ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 06 · DM

Manual de

DIABETES MELLITUS

& Dislipidemias

Módulo 1 · Medicina Interna · 24 clases

Índice general

01 Diagnóstico, Clasificación y Tamizaje de Diabetes 3

1.1. Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY 5
1.2. Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS 7
1.3. Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG) 11
1.4. Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas 15
1.5. Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular 17

02 Farmacoterapia Oral y Manejo de DM2 en APS 20

2.1. Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL 22
2.2. Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas 26
2.3. Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4 28
2.4. Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante 30
2.5. Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal 32

03 Insulinoterapia y Manejo Hospitalario 35

3.1. Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio 37
3.2. Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis 39
3.3. Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado 43
3.4. Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate 45

04 Emergencias Hiperglicémicas Agudas 50

4.1. Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) 52
4.2. Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH 56
4.3. Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato 60
4.4. Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea 63
4.5. Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia 65

05 Complicaciones Crónicas y Dislipidemias 68

5.1. Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector 70
5.2. Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES 72
5.3. Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico 75
5.4. Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas 79
5.5. Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis 82

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM 86

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

01

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y TAMIZAJE DE DIABETES

5	3	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE — PÁGINA

1.1	Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY	5
1.2	Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS	7
1.3	Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG)	11
1.4	Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas	15
1.5	Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular	17

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM — 5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.04.1.001	Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY	Específico	Inicial	Completo
1.04.1.002	Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS	Específico	Inicial	Completo
1.04.1.003, 1.04.2.001	Diabetes y Embarazo: Gestacional	Específico	Completo	Completo
1.04.1.006	Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas	Específico	Completo	Completo
1.04.1.012	Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 01 · DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y TAMIZAJE DE DIABETES

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
3 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- La DM1 es autoinmune, cursa con déficit absoluto de insulina y debuta con baja de peso, cetosis o CAD.
- La DM2 se debe a resistencia a la insulina asociada a obesidad; el péptido C está elevado o conservado.
- La diabetes LADA es la DM autoinmune del adulto: paciente joven/maduro delgado con anti-GAD positivos que requiere insulina.
- La diabetes MODY es monogénica autosómica dominante (historia familiar vertical en delgados) y responde a sulfonilureas.
- El péptido C mide la producción endógena de insulina; permite diferenciar causas autoinmunes de resistencia a la insulina.
- Cuatro criterios: Ayuno ≥ 126 mg/dL; PTGO 2h ≥ 200 mg/dL; HbA1c ≥ 6.5%; o Glicemia al azar ≥ 200 mg/dL con síntomas.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

2 DE 5 TEMAS

Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas	EUNACOM Diciembre 2024 · #74 · EUNACOM Julio 2017 · #106
Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular	EUNACOM Diciembre 2025 · #57

1.1. Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La diabetes comprende un espectro heterogéneo de trastornos metabólicos. El EUNACOM exige diferenciar con precisión la DM1 (destrucción autoinmune infantil) de la DM2 (resistencia a la insulina asociada a sobrepeso), reconociendo variantes de alto rendimiento en el examen: la diabetes LADA (autoinmune del adulto joven normopeso con anticuerpos anti-GAD positivos que requiere insulina) y la diabetes MODY (mutación monogénica autosómica dominante en familias delgadas que responde a sulfonilureas).

1. FISIOPATOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA UNIVERSAL

• **Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1, 5–10%):** Destrucción autoinmune selectiva mediada por linfocitos T de las células beta de los islotes pancreáticos, que culmina en un **déficit absoluto de secreción de insulina**. Afecta característicamente a niños, adolescentes y adultos jóvenes, con debut clínico agudo, polidipsia, polifagia, marcada baja de peso y propensión vital a la **cetoacidosis diabética (CAD)**.

• **Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2, 90–95%):** Trastorno poligénico complejo caracterizado por **resistencia periférica a la insulina** combinada con una pérdida progresiva de la secreción compensatoria de las células beta. Su principal factor gatillante modificable es la **obesidad visceral y el sedentarismo**.

2. FORMAS ESPECIALES DE ALTA EVALUACIÓN: DIABETES LADA Y MODY

• **Diabetes LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults):** Es una forma de DM1 de progresión lenta que debuta en adultos (habitualmente entre 25 y 45 años), normopesos o con sobrepeso leve, frecuentemente con antecedentes personales o familiares de tiroiditis de Hashimoto o vitiligo. **Clave de examen:** No responde a hipoglucemiantes orales y desarrolla requerimiento insulínico temprano.

• **Diabetes MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young):** Diabetes monogénica heredada con patrón **autosómico dominante (afecta a múltiples generaciones sucesivas: padres, tíos, hermanos)**. Se manifiesta típicamente antes de los 25 años en personas delgadas (sin obesidad ni acantosis nigricans), sin autoinmunidad (anticuerpos negativos). La mutación más frecuente (MODY-3 / HNF-1alfa) tiene una **sensibilidad y respuesta terapéutica exquisita a dosis bajas de sulfonilureas**.

3. ROL DIAGNÓSTICO DEL PÉPTIDO C Y MARCADORES INMUNOLÓGICOS

La diferenciación inicial es netamente **clínica**, pero en casos de duda diagnóstica el laboratorio confirma el mecanismo fisiopatológico:

• **Péptido C plasmático:** Subproducto equimolar de la escisión de la proinsulina; refleja fielmente la reserva endógena de insulina. Está **marcadamente bajo o indetectable en DM1 y LADA avanzada**, y elevado o inapropiadamente normal en DM2 con resistencia periférica.

• **Anticuerpos Pancreáticos: Anti-GAD65 (decarboxilasa del ácido glutámico, el más sensible en LADA)**, anti-IA2 (tirosina fosfatasa), anti-insulina (IAA) y anti-transportador de zinc 8 (ZnT8). Su positividad confirma la etiología autoinmune.

FIGURA 1.1 · ALGORITMO DE DIFERENCIACIÓN ETIOLÓGICA DE DIABETES MELLITUS

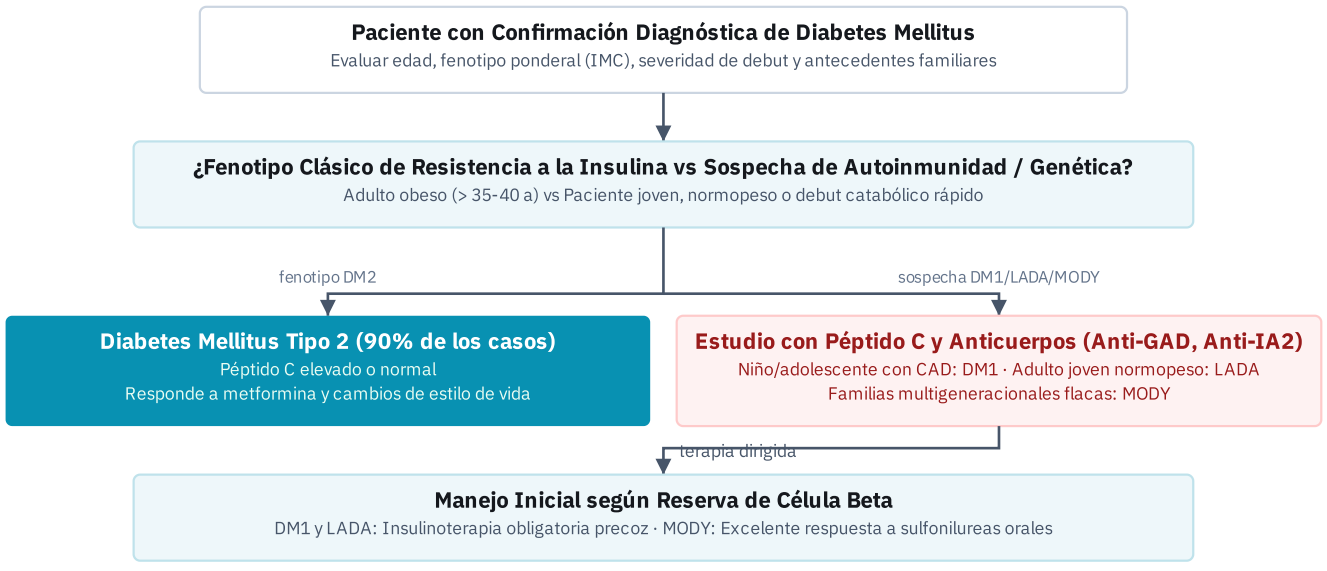


TABLA 1.1 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: DM TIPO 1, DM TIPO 2, LADA Y MODY 1.04.1.001

CARACTERÍSTICA	DM TIPO 1	DM TIPO 2	LADA (ADULTO)	MODY (GENÉTICA)
Edad habitual de debut	< 20 años (niños/jóvenes)	> 35 - 45 años (adultos)	25 a 50 años	< 25 años
Hábito corporal / IMC	Normopeso o bajo peso	Sobrepeso u Obesidad (> 85%)	Normopeso o leve sobrepeso	Delgado / Normopeso
Herencia y antecedentes	Poligénica / HLA-DR3-DR4	Familiar poligénica alta	Autoinmunidad asociada	Autosómica dominante (3 gen.)
Péptido C sérico	Muy disminuido / Ausente	Elevado o normal	Bajo o descendiendo	Normal o detectable
Anticuerpos (Anti-GAD)	Positivos (> 85-90%)	Negativos	Positivos (patognomónico)	Negativos
Respuesta inicial a HGO	Nula (insulina obligatoria)	Buena (metformina)	Fracaso precoz a HGO	Excelente a Sulfonilureas

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.1

Mujer de 28 años, con antecedentes de tiroiditis autoinmune de Hashimoto en tratamiento con levotiroxina, IMC 21.5 kg/m², consulta por polidipsia, astenia y baja de peso de 4 kg en 2 meses. Exámenes: Glicemia de ayuno 285 mg/dL, HbA1c 10.2%, sin cetonuria. Su médico inicia metformina oral sin lograr descenso glicémico tras 4 semanas de escalamiento.

Conducta oficial. Se trata de una paciente joven, delgada, con antecedentes de autoinmunidad previa (Hashimoto) que debuta con hiperglicemia severa sintomática y refractariedad absoluta a metformina. Este cuadro es prototípico de Diabetes LADA (autoinmune del adulto). La conducta obligatoria es solicitar títulos de anticuerpos anti-GAD65 y péptido C, iniciando de inmediato terapia de reemplazo con insulina para frenar el catabolismo celular.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ La DM1 es autoinmune, cursa con déficit absoluto de insulina y debuta con baja de peso, cetosis o CAD.
- ▸ La DM2 se debe a resistencia a la insulina asociada a obesidad; el péptido C está elevado o conservado.
- ▸ La diabetes LADA es la DM autoinmune del adulto: paciente joven/maduro delgado con anti-GAD positivos que requiere insulina.
- ▸ La diabetes MODY es monogénica autosómica dominante (historia familiar vertical en delgados) y responde a sulfonilureas.
- ▸ El péptido C mide la producción endógena de insulina; permite diferenciar causas autoinmunes de resistencia a la insulina.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2017 · Reconstrucción oficial

1. Una mujer de 31 años, normopeso, con antecedente de vitiligo, consulta por astenia progresiva y baja de 5 kg en dos meses. Se constatan glicemias de ayuno de 260 mg/dL y 295 mg/dL, con HbA1c de 10.5%. No presenta acidosis metabólica. Se le indicó tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas, persistiendo con glicemias sobre 250 mg/dL a las tres semanas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el examen que confirmaría la sospecha clínica?

A) Diabetes mellitus tipo 2 resistente; solicitar curva de tolerancia oral a la glucosa
B) Diabetes autoinmune latente del adulto (LADA); solicitar anticuerpos anti-GAD65 y péptido C
C) Diabetes tipo MODY; solicitar estudio genético de glucoquinasa
D) Diabetes secundaria a pancreatitis crónica; solicitar elastasa fecal
E) Síndrome de Cushing subclínico; solicitar cortisol libre urinario

EUNACOM Julio 2023 · Reconstrucción oficial

2. Un joven de 20 años, deportista, con IMC de 22 kg/m², se realiza chequeo de rutina encontrándose una glicemia de ayuno de 145 mg/dL, confirmada en 150 mg/dL. Refiere que su padre, su tía paterna y su abuelo paterno son diabéticos diagnosticados antes de los 30 años, ninguno con obesidad y todos tratados eficazmente con glibenclamida oral. Los anticuerpos anti-GAD e IA2 resultan negativos. ¿Cuál es el tipo de diabetes más probable?

A) Diabetes mellitus tipo 1
B) Diabetes mellitus tipo 2 del adulto joven
C) Diabetes tipo MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young)
D) Diabetes tipo LADA
E) Hemocromatosis hereditaria juvenil

Más preguntas online de Tipos de Diabetes Mellitus →

1.2. Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El diagnóstico de diabetes mellitus es una de las competencias más evaluadas en el EUNACOM. Es obligatorio dominar los 4 criterios diagnósticos de la ADA/MINSAL, recordar que en pacientes asintomáticos el examen alterado DEBE repetirse en un día diferente para confirmar, conocer las definiciones de prediabetes (GAA e ITG) y saber cuándo utilizar la HbA1c (ideal ante pacientes hospitalizados o con estrés agudo descompensante).

1. LOS CUATRO CRITERIOS DIAGNÓSTICOS UNIVERSALES (ADA / GUÍA CLÍNICA MINSAL)

En el adulto no gestante, el diagnóstico de Diabetes Mellitus se establece mediante el cumplimiento de **cualquiera de los siguientes 4 criterios**:

1. **Glicemia de ayuno (plasmática venosa, ayuno ≥ 8 horas) ≥ 126 mg/dL** (≥ 7.0 mmol/L).
2. **Glicemia a las 2 horas post-carga en Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO / TTGO con 75 g de glucosa anhidra) ≥ 200 mg/dL** (≥ 11.1 mmol/L).
3. **Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) ≥ 6.5%** (medida en laboratorio estandarizado según programa NGSP).
4. **Glicemia casual (al azar) ≥ 200 mg/dL en presencia de síntomas cardinales de hiperglicemia**: las "4 P" (polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso inexplicable) o crisis hiperglicémica evidente.

Regla de oro absoluta de examen: En ausencia de hiperglicemia inequívoca con descompensación aguda sintomática, **los criterios 1, 2 y 3 requieren una SEGUNDA medición confirmatoria en un día diferente**. (ver Imagen 1.2)

2. CATEGORÍAS DE ALTO RIESGO METABÓLICO: ESTADOS DE PREDIABETES

La prediabetes identifica a individuos con riesgo cardiovascular elevado y alta probabilidad de progresar a diabetes franca:

- **Glicemia de Ayuno Alterada (GAA):** Glicemia venosa de ayuno entre **100 y 125 mg/dL**.
- **Intolerancia a la Glucosa Oral (ITG):** Glicemia a las 2 horas post-PTGO de 75 g entre **140 y 199 mg/dL**.
- **HbA1c en rango de prediabetes:** Entre **5.7% y 6.4%**.
- **Resistencia a la Insulina:** Condición fisiopatológica evaluada por el índice HOMA-IR (Glicemia de ayuno en mg/dL x Insulina de ayuno en uUI/mL / 405). Un valor **HOMA-IR > 2.6** certifica resistencia a la insulina en adultos chilenos.

TABLA 1.2.A · CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS DE HOMEOSTASIS GLUCÉMICA EN NO GESTANTES 1.04.1.002

CATEGORÍA	GLICEMIA DE AYUNO (8H)	PTGO 75G (A LAS 2 HORAS)	HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C)
Normal	< 100 mg/dL	< 140 mg/dL	< 5.7%
Glicemia de Ayuno Alterada (GAA)	100 a 125 mg/dL	< 140 mg/dL	5.7% a 6.4%
Intolerancia a la Glucosa Oral (ITG)	< 100 o 100-125 mg/dL	140 a 199 mg/dL	5.7% a 6.4%
Diabetes Mellitus	≥ 126 mg/dL (confirmada)	≥ 200 mg/dL	≥ 6.5% (confirmada)
Crisis Hiperglicémica con Síntomas	Cualquier glicemia al azar ≥ 200 mg/dL + Síntomas clásicos (No requiere repetición)	—	—

1.2. Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ALGORITMO DE TAMIZAJE ESCALONADO EN APS

El tamizaje en APS se realiza con **glicemia de ayuno** en todo adulto con sobrepeso/obesidad (IMC ≥ 25) más un factor de riesgo (sedentarismo, HTA, dislipidemia, familiar de primer grado diabético) o en todo individuo mayor de 45 años:

• Si glicemia < 100 mg/dL: **Normal**; repetir cada 3 años.

• Si glicemia 100–125 mg/dL: Solicitar **Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO) con 75 g**.

- Basal < 100 y 2h < 140 mg/dL: Normal.
- 2h entre 140 y 199 mg/dL: **Intolerancia a la Glucosa Oral**.
- 2h ≥ 200 mg/dL: **Diabetes Mellitus confirmada** (la PTGO no requiere repetición).

• Si glicemia ≥ 126 mg/dL en paciente asintomático: **Repetir glicemia de ayuno**. Si la segunda toma es ≥ 126 mg/dL, se confirma Diabetes Mellitus. Si resulta < 126 mg/dL, se solicita PTGO.



ACANTOSIS NIGRICANS

Imagen 1.2. La resistencia a la insulina en la piel.

FIGURA 1.2 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS EN EL ADULTO (ADA / MINSAL)



TABLA 1.2.B · ALGORITMO DE CONDUCTA EN APS ANTE GLICEMIA DE AYUNO ALTERADA — CRITERIOS DE GRAVEDAD

RESULTADO INICIAL EN AYUNO	INTERPRETACIÓN CLÍNICA	CONDUCTA INMEDIATA OBLIGATORIA	RESULTADO CONFIRMATORIO
< 100 mg/dL	Glicemia Normal	Control preventivo habitual cada 3 años	Mantener estilo de vida saludable
100 a 125 mg/dL	Glicemia de Ayuno Alterada (GAA)	Solicitar PTGO con 75 g de glucosa oral	2h < 140: solo GAA · 140-199: ITG · ≥ 200: Diabetes
≥ 126 mg/dL (sin síntomas)	Sospecha de Diabetes Mellitus	Repetir Glicemia de Ayuno en día diferente	2.ª toma ≥ 126: DIABETES · < 126: Realizar PTGO
≥ 200 mg/dL + Síntomas clásicos	Diabetes Mellitus Sintomática	Confirmación Inmediata; NO repetir examen	Ingreso directo a GES DM2 e inicio de terapia

1.2. Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. USO DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C) Y SITUACIONES DE FALSA INTERPRETACIÓN

La HbA1c refleja el promedio ponderado de glicemias de los **últimos 2 a 3 meses (vida media del eritrocito)**.

• **Indicación de máxima utilidad clínica en hospitalizados:** Cuando un paciente ingresa por una enfermedad aguda descompensante (sepsis, IAM, politrauma, neumonía grave) y presenta hiperglicemia (> 180–200 mg/dL), **la glicemia aguda no sirve para diagnosticar diabetes de base** por el exceso de catecolaminas y cortisol de estrés. En este caso, el examen de elección es la **HbA1c**: si es ≥ 6.5% certifica que el paciente ya era diabético previo al ingreso.

• **Falsos resultados:** Falsamente baja en anemias hemolíticas, pérdidas agudas de sangre y hemodiálisis; falsamente alta en anemia ferropénica severa prolongada o esplenectomía.

5. NOTIFICACIÓN LEGAL GES N° 2 Y PROTOCOLO DE INGRESO

Una vez certificado el diagnóstico mediante confirmación documental, se debe realizar la **Notificación Oficial GES N° 2 (Diabetes Mellitus Tipo 2)**, la cual garantiza por ley:

1. Confirmación diagnóstica y evaluación integral inicial en menos de 45 días.
2. Acceso garantizado a fármacos de primera línea (metformina, sulfonilureas, insulina e insumos).
3. Exámenes periódicos de control (HbA1c cada 3–6 meses, creatinina, RAC en orina anual, fondo de ojo y evaluación de pies).

TABLA 1.2.C · INTERVENCIÓN ESCALONADA SEGÚN NIVEL DE ALTERACIÓN GLUCÉMICA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ESTRATO DIAGNÓSTICO	INTERVENCIÓN DE PRIMERA LÍNEA	META TERAPÉUTICA	SEGUIMIENTO EN APS
Glicemia de Ayuno Alterada	Cambios estilo de vida (dieta hipocalórica + ejercicio)	Normalizar glicemia < 100 mg/dL	Control con glicemia anual
Intolerancia a la Glucosa (ITG)	Estilo de vida intensivo ± Metformina si IMC > 35	Evitar progresión a diabetes	Control con PTGO o HbA1c cada 12 m
Diabetes Mellitus (HbA1c < 8.0%)	Metformina 850 mg/día escalonada + Dieta y ejercicio	HbA1c < 7.0% (< 8% en frágiles)	Control con HbA1c cada 3 meses
Diabetes Mellitus (HbA1c ≥ 9.0%)	Terapia combinada precoz (Metformina + 2° fármaco/Insulina)	Descenso rápido de gluco-toxicidad	Control médico estrecho en 30 días

1.2. Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE DIABETES MELLITUS, PREDIABETES Y TAMIZAJE EN APS)

- ▸ Cuatro criterios: Ayuno ≥ 126 mg/dL; PTGO 2h ≥ 200 mg/dL; HbA1c ≥ 6.5%; o Glicemia al azar ≥ 200 mg/dL con síntomas.
- ▸ Glicemia casual ≥ 200 mg/dL con síntomas clásicos (4 P) confirma el diagnóstico sin requerir segundo examen.
- ▸ La PTGO diagnostica Intolerancia a la Glucosa si el valor a las 2 horas es 140–199 mg/dL, y Diabetes si es ≥ 200 mg/dL.
- ▸ La confirmación de diabetes tipo 2 activa las garantías legales GES Nº 2 en Chile.
- ▸ En pacientes asintomáticos, toda glicemia ≥ 126 mg/dL DEBE repetirse en un día diferente para confirmar.
- ▸ Glicemia de ayuno entre 100 y 125 mg/dL se denomina Glicemia de Ayuno Alterada y exige solicitar una PTGO con 75 g.
- ▸ En pacientes hospitalizados con patología aguda, la hiperglicemia puede ser por estrés; la HbA1c es el examen de elección.
- ▸ En adultos chilenos, un índice HOMA-IR > 2.6 certifica resistencia a la insulina.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

1.2

Hombre de 49 años, transportista, con IMC 31 kg/m² y antecedentes de hipertensión arterial, asintomático. En examen de medicina preventiva laboral presenta glicemia de ayuno de 132 mg/dL. El paciente niega polidipsia o baja de peso. Acude a su CESFAM para definir conducta médica.

Conducta oficial razonada. En un paciente asintomático con una única glicemia de ayuno ≥ 126 mg/dL (132 mg/dL), no se puede certificar el diagnóstico de forma definitiva con un solo examen. La conducta reglamentaria e indicada por todas las guías de práctica clínica (ADA y MINSAL) es solicitar una SEGUNDA glicemia venosa de ayuno en un día distinto. Si este segundo examen resulta nuevamente ≥ 126 mg/dL, se confirma el diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 y se procede al ingreso al programa GES.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.2 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2016 · Reconstrucción oficial

1. Un paciente de 52 años, con sobrepeso (IMC 28 kg/m²), asintomático, se realiza un chequeo médico preventivo que muestra una glicemia de ayuno de 118 mg/dL. ¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada que se debe seguir a continuación?

A) Confirmar el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 e iniciar metformina
B) Repetir la glicemia de ayuno en dos semanas
C) Solicitar una prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO con 75 gramos)
D) Solicitar una hemoglobina glicosilada aislada
E) Dar de alta al paciente asegurando que se encuentra en un rango completamente normal

EUNACOM Julio 2018 · Reconstrucción oficial

2. Un hombre de 46 años consulta por astenia, visión borrosa, polidipsia intensa y nicturia de tres semanas de evolución. Al examen físico se encuentra hidratado y con signos vitales normales. La glicemia capilar tomada en el box al azar arroja 248 mg/dL. ¿Cuál es la conducta médica correcta?

A) Solicitar glicemia de ayuno venosa para confirmar el diagnóstico la próxima semana
B) Realizar una prueba de tolerancia a la glucosa oral de 75 gramos en ayunas
C) Confirmar el diagnóstico de diabetes mellitus de inmediato e iniciar manejo terapéutico
D) Solicitar anticuerpos anti-insulina antes de emitir cualquier diagnóstico
E) Indicar dieta estricta sin fármacos y reevaluar con hemoglucotest seriado en un mes

EUNACOM Diciembre 2021 · Reconstrucción oficial

3. Una paciente de 60 años ingresa a la unidad de cuidados intensivos por shock séptico secundario a pielonefritis aguda. En sus exámenes de ingreso destaca una glicemia venosa de 240 mg/dL. La paciente no cuenta con antecedentes médicos conocidos ni controles previos. ¿Cuál es el examen de laboratorio más idóneo para determinar con certeza si la paciente es portadora de diabetes mellitus previa versus una hiperglicemia de estrés transitoria?

A) Prueba de tolerancia a la glucosa oral con 75 g al tercer día
B) Determinación de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)
C) Repetición de glicemia venosa en ayuno a las 48 horas de evolución
D) Medición de insulinemia basal y cálculo del índice HOMA-IR
E) Cetonemia cuantitativa

EUNACOM Julio 2024 · Reconstrucción oficial

4. Un paciente de 48 años asintomático, sin antecedentes mórbidos, presenta en su primer examen de medicina preventiva una glicemia venosa en ayunas de 138 mg/dL. Se repite el examen dos semanas después bajo estricto ayuno de 10 horas, resultando en 115 mg/dL. ¿Cuál es el paso diagnóstico que corresponde realizar ahora?

A) Descartar diabetes mellitus y prediabetes por haber salido la segunda glicemia bajo 126 mg/dL
B) Confirmar diabetes mellitus tipo 2 por haber tenido una primera glicemia sobre 126 mg/dL
C) Solicitar una prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO con 75 gramos)
D) Iniciar monoterapia con metformina 850 mg al día
E) Repetir la glicemia de ayuno una tercera vez al día siguiente

Más preguntas online de Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS →

1.3. Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La diabetes en el embarazo es una de las áreas más evaluadas en el EUNACOM debido a las graves complicaciones perinatales que genera (macrosomía fetal, distocia de hombros, hipoglicemia neonatal e hipoxia intrauterina). Se debe dominar la regla de oro: en el embarazo NO existe la prediabetes; cualquier valor alterado es DMG. Además, es imprescindible dominar el corte de ayuno (≥ 100 mg/dL, no 126) y la distinción cronológica de las 12 semanas para diabetes pregestacional.

1. FISIOPATOLOGÍA ENDOCRINA DEL EMBARAZO Y RESISTENCIA A LA INSULINA

Durante la segunda mitad de la gestación (especialmente desde las 20–24 semanas), la placenta produce crecientes cantidades de hormonas de contrarregulación diabetogénicas: **Lactógeno Placentario Humano (hPL o somatomamotropina coriónica)**, progesterona, cortisol libre y prolactina.

Estas hormonas inducen un estado fisiológico de **resistencia periférica a la insulina** destinado a asegurar un flujo continuo de glucosa hacia el feto. Cuando la reserva pancreática materna no logra triplicar la secreción insulínica, se desarrolla la **Diabetes Mellitus Gestacional (DMG)**.

2. EN EL EMBARAZO NO EXISTE LA PREDIABETES: UMBRALES NUMÉRICOS ESTRICTOS

Regla de oro de examen EUNACOM: En la mujer embarazada **NO existen los diagnósticos de prediabetes** (no existe Glicemia de Ayuno Alterada ni Intolerancia a la Glucosa Oral). Cualquier cifra que en un adulto no gestante sería catalogada de prediabetes, **en la embarazada constituye diagnóstico formal de DIABETES GESTACIONAL**, ya que incluso hiperglicemias leves atraviesan la placenta y provocan hiperinsulinismo fetal y morbilidad severa.

Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus Gestacional (DMG):

1. **Dos glicemias venosas de ayuno ≥ 100 mg/dL** (en días diferentes).
2. **PTGO con 75 g de glucosa a las 24–28 semanas** con: Glicemia basal **≥ 100 mg/dL** O Glicemia a las 2 horas post-carga **≥ 140 mg/dL** (basta un solo valor alterado).
3. Cualquier glicemia casual ≥ 200 mg/dL con síntomas de hiperglicemia.

TABLA 1.3.A · COMPARACIÓN CLÍNICA: DIABETES GESTACIONAL VS DIABETES PREGESTACIONAL 1.04.1.003, 1.04.2.001

CARACTERÍSTICA	DIABETES GESTACIONAL (DMG)	DIABETES PREGESTACIONAL (DMPG)
Momento de inicio / pesquisa	Durante el embarazo (típicamente > 12 semanas)	Previa al embarazo o en primeras 12 semanas con glicemia ≥ 126
Riesgo de Malformaciones fetales	NO aumentado (organogénesis ya completada)	ALTO RIESGO (cardiopatías conotruncales, regresión caudal)
Complicaciones fetales típicas	Macrosomía, polihidramnios, distocia de hombros	Malformaciones, RCIU por daño vascular, muerte in utero
Criterio diagnóstico en ayuno	≥ 100 mg/dL en 2 ocasiones	≥ 126 mg/dL en 2 ocasiones (o diagnóstico previo)
PTGO 75g a las 2 horas	≥ 140 mg/dL	≥ 200 mg/dL
Conducta postparto	PTGO con 75 g a las 6-12 semanas postparto	Mantener insulinoterapia según requerimiento crónico

1.3. Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG) — Enfrentamiento Diagnóstico

3. DIFERENCIACIÓN VITAL: DIABETES GESTACIONAL VS PREGESTACIONAL (REGLA DE LAS 12 SEMANAS)

• **Diabetes Pregestacional (DMPG):** Es aquella paciente con diagnóstico de diabetes mellitus previo a la concepción, O BIEN aquella a quien se le pesquisan **criterios de persona no embarazada (dos glicemias de ayuno ≥ 126 mg/dL o glicemia ≥ 200 con síntomas) durante las primeras 12 semanas de gestación**. Tienen alto riesgo de **malformaciones congénitas mayores** (cardíacas como transposición de grandes vasos, esqueléticas como regresión caudal) por hiperglicemia durante la organogénesis.

• **Diabetes Gestacional (DMG):** Inicio o pesquisa de la intolerancia glucémica a partir del segundo trimestre, o glicemias de ayuno entre 100 y 125 mg/dL en las primeras 12 semanas. No aumenta malformaciones congénitas (la organogénesis ya ocurrió), pero induce **macrosomía fetal, polihidramnios y distocia de hombros**.

FIGURA 1.3 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO DE DIABETES EN LA GESTANTE

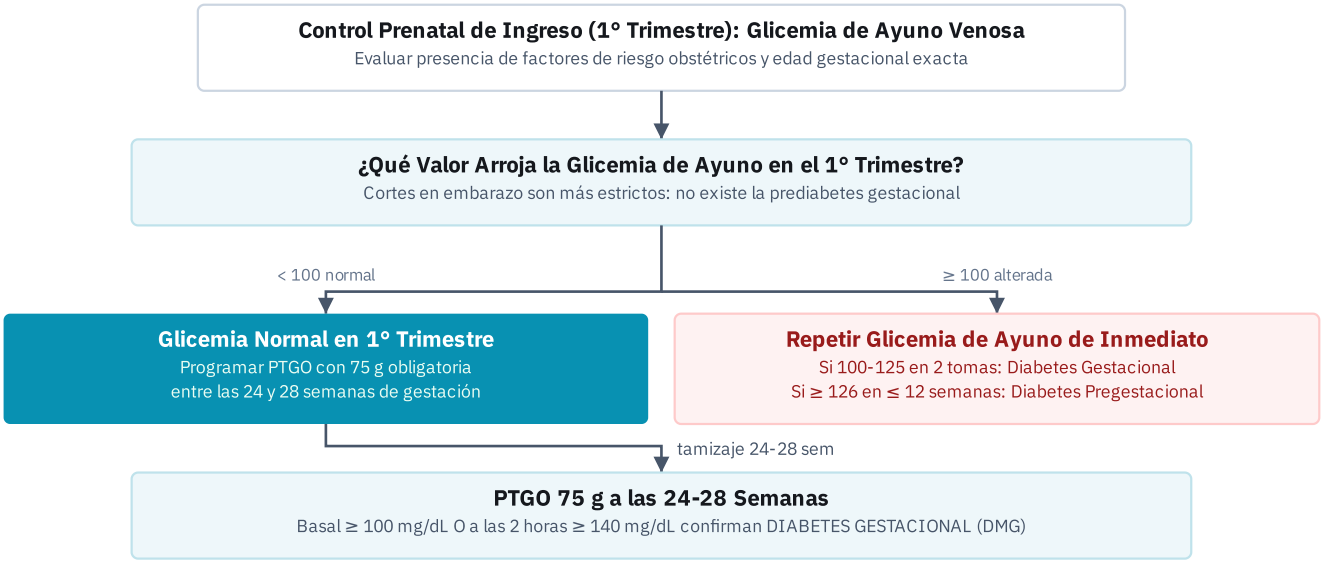


TABLA 1.3.B · CORTES DIAGNÓSTICOS DE GLICEMIA EN EMBARAZO SEGÚN EDAD GESTACIONAL — CRITERIOS DE GRAVEDAD

MOMENTO GESTACIONAL	GLICEMIA DE AYUNO 100 - 125 MG/DL	GLICEMIA DE AYUNO ≥ 126 MG/DL	PTGO 75G (2 HORAS)
≤ 12 Semanas (1° Trimestre)	Diabetes Gestacional (confirmar)	Diabetes Pregestacional (confirmar)	No se realiza de rutina
Semanas 24 a 28 (2° Trimestre)	Diabetes Gestacional	Diabetes Gestacional	≥ 140 mg/dL = Diabetes Gestacional
Semanas 32 a 34 (3° Trimestre)	Diabetes Gestacional	Diabetes Gestacional	≥ 140 mg/dL en alto riesgo = DMG
Mujer No Embarazada (Control)	Glicemia Ayuno Alterada (GAA)	Sospecha Diabetes (repetir)	140-199: ITG · ≥ 200: Diabetes

1.3. Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG) — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. CALENDARIO OFICIAL DE TAMIZAJE SEGÚN GUÍA PERINATAL MINSAL

• **Ingreso Prenatal (Primer Trimestre):** Solicitar **Glicemia de Ayuno** a toda embarazada.
- Si es < 100 mg/dL: **Normal**. Programar PTGO entre semanas 24 y 28.
- Si es entre 100 y 125 mg/dL: **Repetir glicemia de ayuno de inmediato**. Si la segunda es ≥ 100 mg/dL: **Diabetes Gestacional**.
- Si es ≥ 126 mg/dL: Repetir de inmediato. Si la segunda es ≥ 126 mg/dL: **Diabetes Pregestacional**.
• **Segundo Trimestre (Semanas 24 a 28): PTGO universal con 75 g de glucosa** a toda gestante que tuvo glicemia normal en primer trimestre. Si basal ≥ 100 o 2h ≥ 140 mg/dL: **DMG confirmada**.
• **Tercer Trimestre (Semanas 32 a 34):** Repetir PTGO si la de 24–28 fue normal pero la paciente presenta **factores de alto riesgo**: feto grande para la edad gestacional (GEG en eco), polihidramnios o DMG en embarazo previo.

5. OBJETIVOS DE CONTROL Y PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS

• **Metas de Autocontrol Glucémico en Embarazo (Guías MINSAL):**
- Glicemia en ayunas: **70 a 95 mg/dL**.
- Glicemia 1 hora postprandial: **< 140 mg/dL** (o 2 horas postprandial: **< 120 mg/dL**).
• **Pilares de Manejo:** 1) Terapia médica nutricional por nutricionista (fraccionamiento en 4 comidas y 2 colaciones, carbohidratos complejos); 2) Si tras 1 a 2 semanas no logra metas o hay macrosomía en ecografía: **Insulinoterapia subcutánea inmediata** (NPH y cristalina/ultrarrápida). Los hipoglucemiantes orales clásicos como glibenclamida están contraindicados.

TABLA 1.3.C · PROTOCOLO DE METAS GLUCÉMICAS Y ESCALAMIENTO TERAPÉUTICO EN GESTANTES — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ETAPA DE MANEJO	INTERVENCIÓN DE ELECCIÓN	META GLUCÉMICA	CRITERIO DE ESCALAMIENTO A INSULINA
1. Terapia Nutricional	Dieta fraccionada (4 comidas + 2 colaciones) sin azúcares simples	Ayuno < 90-95 · 1h post < 140 · 2h post < 120	Glicemias fuera de meta en > 20% de controles
2. Insulina Basal	Insulina NPH matinal o nocturna (0.1 a 0.2 UI/kg)	Normalizar glicemia de ayuno < 90-95 mg/dL	Si persisten hiperglicemias postprandiales
3. Insulina Prandial	Insulina Cristalina o Ultrarrápida pre-comidas	Glicemia 1h postprandial < 140 mg/dL	Ajuste dinámico según automonitoreo
4. Control Fetal Ecográfico	Biometría fetal seriada cada 3-4 semanas	Circunferencia abdominal < percentil 90	Polihidramnios o macrosomía aceleran insulina

1.3. Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG) — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (DIABETES Y EMBARAZO)

► En el embarazo NO existe la prediabetes: cualquier glicemia de ayuno ≥ 100 mg/dL confirmada es Diabetes Gestacional.

► Si en las primeras 12 semanas presenta glicemia de ayuno ≥ 126 mg/dL confirmada, es Diabetes Pregestacional.

► La PTGO de 75 g se realiza universalmente entre las semanas 24 y 28; el corte a las 2 horas es ≥ 140 mg/dL.

► Metas de control en gestantes: ayuno < 90–95 mg/dL y 1 hora postprandial < 140 mg/dL.

► Dos glicemias de ayuno ≥ 100 mg/dL en cualquier momento del embarazo hacen el diagnóstico de Diabetes Gestacional.

► La Diabetes Pregestacional aumenta el riesgo de malformaciones congénitas; la Diabetes Gestacional causa macrosomía y distocia.

► La PTGO se repite a las 32–34 semanas solo si hay factores de alto riesgo: feto grande, polihidramnios o DMG previa.

► El tratamiento farmacológico de elección si falla la dieta es la Insulina NPH y Cristalina; las sulfonilureas están contraindicadas.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 1.3

Primigesta de 26 años, cursando embarazo de 10 semanas sin molestias. En sus exámenes de ingreso prenatal presenta glicemia de ayuno de 108 mg/dL. Se repite a los 4 días en ayuno estricto, resultando en 106 mg/dL. La paciente no presenta glucosuria ni antecedentes familiares directos de diabetes.

Conducta oficial razonada. En la mujer embarazada no existe el concepto de glicemia de ayuno alterada. El punto de corte diagnóstico de ayuno es de 100 mg/dL. Al presentar dos glicemias de ayuno en primer trimestre ≥ 100 mg/dL pero menores a 126 mg/dL (108 y 106 mg/dL), el diagnóstico concluyente es Diabetes Mellitus Gestacional (DMG). No es pregestacional porque para ello se requiere cumplir criterios de persona no embarazada (≥ 126 mg/dL). Debe ingresar a control de alto riesgo obstétrico e iniciar plan de alimentación.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.3 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2017 · Reconstrucción oficial

1. Una mujer de 29 años, cursando embarazo de 9 semanas, presenta en sus exámenes de ingreso una glicemia de ayuno de 104 mg/dL. Se repite el examen a la semana siguiente obteniéndose 107 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado?

A) Glicemia de ayuno alterada
B) Embarazo normal; los niveles corresponden al cambio hormonal fisiológico
C) Diabetes mellitus gestacional
D) Diabetes mellitus pregestacional
E) Intolerancia a los hidratos de carbono del embarazo

EUNACOM Diciembre 2019 · Reconstrucción oficial

2. Una primigesta de 26 semanas se realiza una prueba de tolerancia a la glucosa oral con 75 gramos de glucosa por protocolo de control prenatal. El informe reporta una glicemia basal de 88 mg/dL y una glicemia a las 2 horas post-carga de 148 mg/dL. ¿Cuál es la interpretación y conducta correcta?

A) Examen normal; la paciente debe continuar control habitual en sala común
B) Intolerancia a la glucosa gestacional; repetir la prueba a las 32 semanas
C) Diabetes mellitus gestacional; derivar a policlínico de alto riesgo obstétrico e iniciar régimen nutricional
D) Diabetes mellitus pregestacional descompensada; hospitalizar para inducción con infusión de insulina
E) Examen no concluyente; realizar hemoglobina glicosilada confirmatoria

EUNACOM Diciembre 2022 · Reconstrucción oficial

3. Una paciente de 30 años con embarazo de 7 semanas acude a control prenatal con dos glicemias de ayuno tomadas en días diferentes que arrojan 132 mg/dL y 136 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es el riesgo fetal más relevante asociado a este momento de exposición hiperglicémica?

A) Diabetes gestacional; riesgo aumentado de macrosomía y polihidramnios tardío
B) Diabetes pregestacional; riesgo aumentado de malformaciones congénitas mayores
C) Glicemia de ayuno alterada; sin riesgo fetal demostrable
D) Diabetes gestacional; riesgo exclusivo de hipoglicemia neonatal transitoria
E) Resistencia fisiológica a la insulina; conducta expectante hasta las 24 semanas

EUNACOM Julio 2024 · Reconstrucción oficial

4. ¿Cuál de las siguientes metas de automonitoreo glicémico capilar corresponde al objetivo terapéutico estandarizado en una embarazada con diabetes gestacional en tratamiento nutricional según la Guía Perinatal del MINSAL?

A) Glicemia en ayunas menor a 110 mg/dL y postprandial a las 2 horas menor a 140 mg/dL
B) Glicemia en ayunas menor a 70 mg/dL y postprandial a la hora menor a 100 mg/dL
C) Glicemia en ayunas entre 70 y 90-95 mg/dL y postprandial a la hora menor a 140 mg/dL
D) Glicemia en ayunas menor a 126 mg/dL y postprandial a las 2 horas menor a 180 mg/dL
E) Hemoglobina glicosilada estricta menor a 5.0% independientemente de las glicemias diarias

Más preguntas online de Diabetes y Embarazo →

1.4. Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El paradigma del control de la diabetes evolucionó desde metas universales rígidas hacia la individualización estricta. El EUNACOM pone trampas constantes en adultos mayores frágiles o con daño renal: un intento desmedido por bajar la HbA1c a menos de 7% aumenta la mortalidad por hipoglicemias y caídas. En ancianos, una HbA1c de 7.5–8.0% es óptima y NO debe intensificarse.

1. RACIONALIDAD DE LAS METAS DE HBA1C Y EL LEGADO DEL ENSAYO ACCORD

El ensayo clínico ACCORD demostró de forma concluyente que intentar normalizar de forma agresiva la glicemia (meta de HbA1c < 6.0%) en pacientes con diabetes de larga data y alto riesgo cardiovascular **aumentó la mortalidad general por arritmias secundarias a hipoglicemias severas**.

Por ende, la meta estándar universal es **HbA1c < 7.0%** (glicemia promedio estimada ~154 mg/dL), la cual previene eficazmente las complicaciones microvasculares (nefropatía y retinopatía). En pacientes jóvenes con diagnóstico reciente, sin daño cardiovascular y tratados con fármacos que no inducen hipoglicemia (metformina, iSGLT2), se puede buscar una meta más estricta de **< 6.5%**.

2. FLEXIBILIZACIÓN EN ADULTOS MAYORES Y PACIENTES DE ALTO RIESGO

En el adulto mayor o paciente con comorbilidad avanzada, **el riesgo de una hipoglicemia supera ampliamente el beneficio de prevenir retinopatía a 20 años**:

- **Adulto mayor funcional y activo con pocas comorbilidades:** Meta de **HbA1c < 7.5%**.
- **Adulto mayor frágil, dependiente, con antecedentes de caídas, deterioro cognitivo o ERC etapa 4–5:** Meta de **HbA1c < 8.0% a 8.5%**.

Regla de oro de examen EUNACOM: Si un adulto mayor de 80 años en tratamiento con sulfonilureas o insulina presenta una HbA1c de 7.6%, **la conducta correcta es MANTENER el esquema y NO aumentarlo**.

3. METAS COMPLEMENTARIAS DE PRESIÓN ARTERIAL Y LÍPIDOS EN DM2

El riesgo cardiovascular en DM2 se reduce mucho más tratando la presión y los lípidos que solo la glucosa:

- **Presión Arterial:** Meta universal en diabéticos **< 130/80 mmHg** (siempre que sea bien tolerada).
- **Colesterol LDL:** En diabéticos de muy alto riesgo cardiovascular (con enfermedad coronaria o daño renal), la meta es **LDL < 55 mg/dL** (o < 70 mg/dL en alto riesgo).
- **Tamizaje Microvascular:** Evaluación anual obligatoria de albuminuria (RAC en orina matinal) y fondo de ojo con cámara no midriática.

FIGURA 1.4 · ALGORITMO DE SELECCIÓN DE METAS DE HBA1C

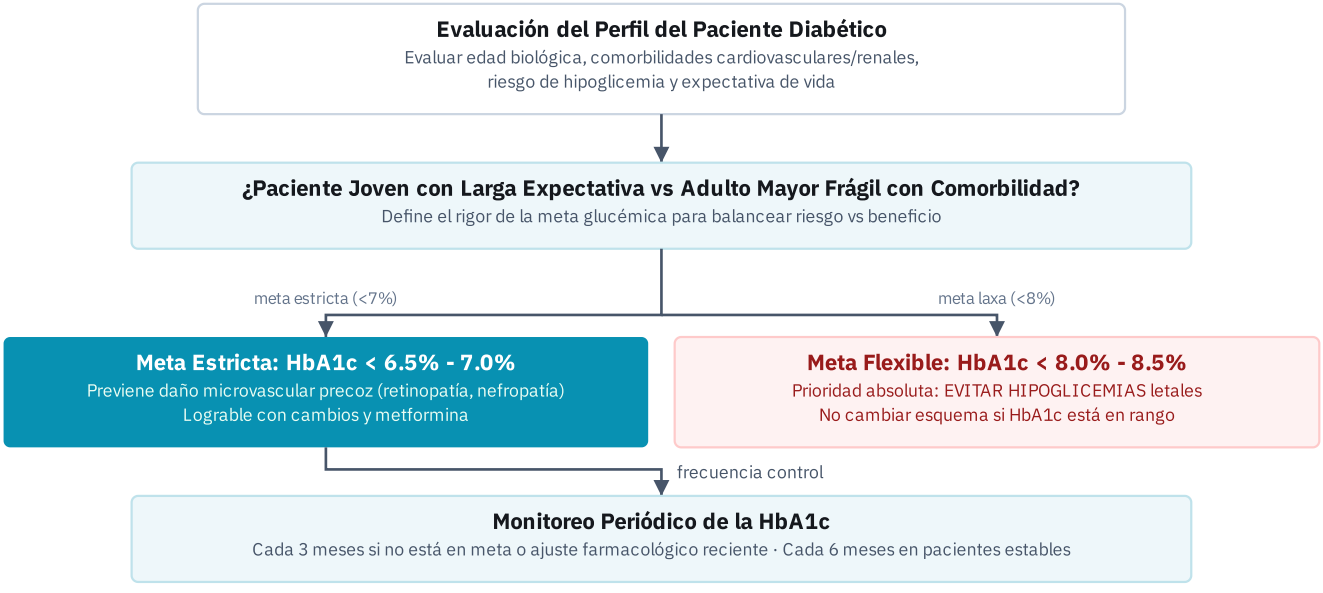


TABLA 1.4 · INDIVIDUALIZACIÓN DE METAS DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (ADA / MINSAL) 1.04.1.006

PERFIL CLÍNICO DEL PACIENTE	META DE HBA1C	GLICEMIA PREPRANDIAL	GLICEMIA POSTPRANDIAL (2H)
Joven, diagnóstico reciente, sin complicaciones	< 6.5% - 7.0%	80 a 130 mg/dL	< 180 mg/dL
Adulto estándar con DM2 y expectativa > 15 años	< 7.0%	80 a 130 mg/dL	< 180 mg/dL
Adulto mayor activo, comorbilidad leve	< 7.5%	90 a 140 mg/dL	< 180-200 mg/dL
Adulto mayor frágil, demencia, ERC 4-5 o hipoglicemias	< 8.0% - 8.5%	100 a 150 mg/dL	< 200 mg/dL
Mujer embarazada con Diabetes Gestacional	< 6.0% (sin hipoglicemia)	< 90-95 mg/dL	< 120 mg/dL

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.4

Hombre de 82 años, con antecedente de DM2 de 20 años de evolución, artrosis severa y enfermedad renal crónica etapa 3b (VFG 38 mL/min). Se encuentra en tratamiento con insulina NPH nocturna 14 UI y metformina 500 mg/día. Trae exámenes de control: HbA1c de 7.7%, glicemias preprandiales matinales entre 115 y 135 mg/dL, sin quejas de hipoglicemia. Consulta si debe aumentar la dosis de insulina.

Conducta oficial. En un adulto mayor de 82 años con enfermedad renal crónica y movilidad reducida, la meta de HbA1c recomendada por consensos geriátricos e internacionales es de 7.5% a 8.5%. Un valor de 7.7% representa un control metabólico óptimo y seguro. Aumentar la dosis de insulina para forzar una HbA1c < 7% solo incrementaría dramáticamente el riesgo de hipoglicemias nocturnas letales, fracturas por caídas y eventos cardiovasculares. La conducta médica correcta es mantener el esquema actual sin modificaciones.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ Meta estándar de HbA1c para la mayoría de los adultos con DM2: < 7.0% (glicemia preprandial 80–130 mg/dL).
- ▸ El estudio ACCORD demostró que un control hiper-estricto (< 6.0%) en diabéticos con comorbilidad aumenta la mortalidad.
- ▸ En adultos mayores frágiles, con demencia o ERC avanzada, la meta se flexibiliza a HbA1c < 8.0%–8.5%.
- ▸ Si un adulto mayor tiene HbA1c bajo 8.0% y no tiene síntomas de descompensación, NO se debe subir el tratamiento.
- ▸ La meta de presión arterial en diabetes es < 130/80 mmHg y el colesterol LDL debe ser < 70 mg/dL (o < 55 en daño de órgano).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2018 · Reconstrucción oficial

1. Un paciente de 80 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, accidente cerebrovascular previo y artrosis de rodillas con marcha inestable, acude a control de su programa cardiovascular. Refiere sentirse en buenas condiciones generales, sin síntomas de poliuria ni bajas de azúcar. Sus exámenes de laboratorio muestran: creatinina 1.3 mg/dL, VFG estimada 48 mL/min/1.73m² y una hemoglobina glicosilada (HbA1c) de 7.8%. Actualmente se encuentra en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas. ¿Cuál es la conducta médica más adecuada respecto a su tratamiento antidiabético?

A) Agregar glibenclamida 5 mg en la mañana para alcanzar una HbA1c menor a 7.0%
B) Iniciar insulina NPH nocturna a dosis de 0.2 UI/kg de peso
C) Mantener el tratamiento actual sin modificaciones
D) Suspender de inmediato la metformina por presentar fallo renal terminal
E) Cambiar metformina por sulfonilurea de alta potencia

EUNACOM Julio 2021 · Reconstrucción oficial

2. ¿Cuál es el mejor examen de laboratorio para evaluar el control metabólico a mediano plazo (últimos dos a tres meses) y guiar los ajustes farmacológicos en un paciente con diabetes mellitus tipo 2 en control ambulatorio?

A) Glicemia venosa de ayuno mensual seriada
B) Fructosamina plasmática
C) Hemoglobina glicosilada (HbA1c)
D) Curva de tolerancia a la glucosa oral con 75 gramos
E) Hemoglucotest capilar pre y postprandial en un solo día

Más preguntas online de Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas →

1.5. Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El ejercicio físico programado y la terapia médico-nutricional son la piedra angular no farmacológica de la diabetes, capaces de reducir la HbA1c en 0.5 a 1.0% mediante el reclutamiento de transportadores GLUT-4 independiente de insulina. El EUNACOM evalúa las recomendaciones mínimas (150 min/semana), las precauciones para prevenir hipoglicemias durante o post-esfuerzo en usuarios de insulina/sulfonilureas y las restricciones en pacientes con neuropatía sensorial periférica.

1. MECANISMO CELULAR Y PRESCRIPCIÓN RECOMENDADA DE EJERCICIO

La contracción del músculo esquelético estimula directamente la translocación de transportadores **GLUT-4** desde el citoplasma a la membrana celular a través de la vía de la **AMPK (proteína quinasa activada por AMP)**, permitiendo la captación masiva de glucosa plasmática en forma **totalmente independiente de la insulina**.

Prescripción estándar ADA / MINSAL: Al menos **150 minutos semanales de actividad física aeróbica de intensidad moderada** (caminar a paso ligero, natación, ciclismo), distribuidos en al menos 3 días por semana, sin dejar transcurrir más de 2 días consecutivos sin actividad. Debe complementarse con ejercicios de resistencia muscular 2 a 3 veces por semana.

2. PREVENCIÓN DE HIPOGLICEMIA INDUCIDA POR EL ESFUERZO

El ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina hasta por 24 a 48 horas post-esfuerzo, pudiendo gatillar **hipoglicemias tardías nocturnas** en pacientes tratados con **insulina o sulfonilureas (glibenclamida)**. La metformina, iSGLT2 e iDPP4 NO causan hipoglicemia con el ejercicio.

Reglas de glucometría de seguridad pre-ejercicio:

- Si la glicemia capilar pre-ejercicio es **< 100 mg/dL**: El paciente debe ingerir una colación de **15 a 20 gramos de carbohidratos de absorción rápida o mixta** (ej. fruta o galletas de agua) antes de comenzar.
- Si la glicemia es de 100 a 250 mg/dL: Zona segura para realizar ejercicio.
- En pacientes con DM1, si la glicemia es **> 250 mg/dL con cetonuria/cetonemia positiva**, el ejercicio está contraindicado temporalmente porque la falta de insulina generará mayor descarga de catecolaminas y cetoacidosis.

3. PRECAUCIONES ESPECÍFICAS SEGÚN COMPLICACIONES CRÓNICAS

- **Neuropatía Periférica Sensitiva (Pie Diabético):** La pérdida de sensibilidad protectora al dolor favorece la aparición de ampollas, úlceras o fracturas por sobrecarga. Se debe desaconsejar el trote o caminatas descalzo en superficies irregulares, recomendando natación, remo o bicicleta estática, con **inspección diaria minuciosa de los pies y uso de calzado ortopédico acolchado sin costuras internas**.
- **Retinopatía Diabética Proliferativa Severa:** Evitar ejercicios vigorosos con maniobra de Valsalva o levantamiento de pesas máximas por riesgo de desprendimiento de retina o hemorragia vítrea.

FIGURA 1.5 · ALGORITMO DE PRESCRIPCIÓN Y SEGURIDAD EN EJERCICIO PARA DIABÉTICOS

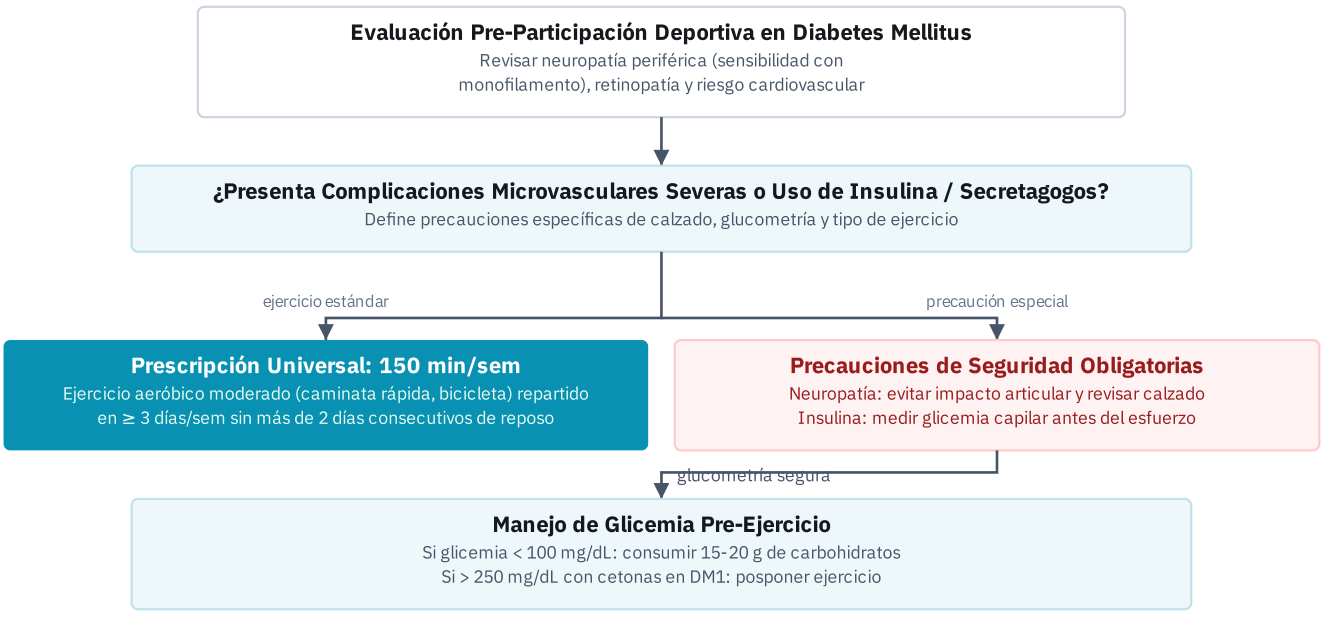


TABLA 1.5 · PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO Y RECOMENDACIONES GLUCÉMICAS EN DIABETES 1.04.1.012

SITUACIÓN CLÍNICA	NIVEL DE GLICEMIA PRE-ESFUERZO	CONDUCTA RECOMENDADA	FÁRMACOS DE ALTO RIESGO
Pre-ejercicio con hipoglicemia latente	< 100 mg/dL	Ingerir 15 a 20 g de hidratos de carbono antes de iniciar	Insulina NPH/Cristalina, Glibenclamida
Pre-ejercicio en rango seguro	100 a 250 mg/dL	Iniciar ejercicio aeróbico con hidratación adecuada	Cualquiera
Pre-ejercicio con hiperglicemia y cetonas	> 250 mg/dL con cetonuria (+)	Suspender ejercicio; hidratar y administrar insulina rápida	Diabetes Mellitus Tipo 1
Presencia de neuropatía sensitiva de pies	Indiferente	Evitar trote de impacto; preferir natación o bicicleta	Inspección de pies post-esfuerzo
Retinopatía proliferativa activa	Indiferente	Evitar pesas pesadas, saltos o maniobras de Valsalva	Riesgo de hemorragia vítrea

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 1.5

Hombre de 54 años, portador de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina 850 mg c/12h e insulina NPH 18 UI matinal, decide iniciar un programa de acondicionamiento físico. Antes de salir a trotar a las 11:00 AM se realiza un hemoglucotest que marca 88 mg/dL. El paciente no presenta síntomas neurológicos ni sudoración.

Conducta oficial. En un paciente con diabetes tratado con fármacos hipoglucemiantes como la insulina NPH (cuyo peak de acción ocurre entre las 4 y 6 horas post-administración matinal), iniciar ejercicio aeróbico vigoroso con una glicemia capilar inferior a 100 mg/dL conlleva un riesgo inminente de hipoglicemia severa por aumento de la captación muscular de glucosa. La conducta correcta y obligatoria es consumir una colación previa de 15 a 20 gramos de carbohidratos de absorción moderada/rápida antes de iniciar la carrera.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ El ejercicio estimula la captación de glucosa por translocación de GLUT-4 vía AMPK independiente de la insulina.
- ▸ La recomendación universal es de al menos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado repartido en ≥ 3 días.
- ▸ En usuarios de insulina o sulfonilureas, si la glicemia pre-ejercicio es < 100 mg/dL, se debe consumir 15-20 g de carbohidratos.
- ▸ El ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina hasta por 24-48 horas, pudiendo generar hipoglicemias nocturnas tardías.
- ▸ En pacientes con neuropatía diabética periférica se deben preferir actividades sin impacto (bicicleta, natación) e inspeccionar los pies.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 1.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2019 · Reconstrucción oficial

1. Un paciente de 56 años con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina e insulina NPH matinal acude a su consulta refiriendo que desea comenzar a realizar caminatas vigorosas tres veces por semana. Antes de salir de su hogar se realiza un hemoglucotest que resulta en 85 mg/dL. ¿Cuál es la indicación médica más apropiada?

A) Suspender definitivamente la actividad física por presentar una hipoglicemia clínica grave
B) Administrar una dosis de refuerzo de insulina cristalina subcutánea antes de iniciar
C) Ingerir una colación que aporte entre 15 y 20 gramos de carbohidratos antes de comenzar el ejercicio
D) Iniciar la caminata de inmediato para aprovechar el efecto hiperglicemiante del cortisol de esfuerzo
E) Tomar 500 mL de agua pura sin electrolitos ni carbohidratos

EUNACOM Diciembre 2023 · Reconstrucción oficial

2. ¿Cuál de las siguientes modalidades de ejercicio físico está formalmente más recomendada para un paciente con diabetes mellitus de larga data que presenta una neuropatía periférica sensitiva confirmada por prueba de monofilamento de Semmes-Weinstein?

A) Trote continuo sobre asfalto o pavimento irregular
B) Salto en cuerda de alta intensidad
C) Natación, hidrogimnasia o ciclismo en bicicleta estática
D) Caminata descalzo por la arena de la playa
E) Carreras de velocidad con frenadas bruscas

Más preguntas online de Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 1.1 A 1.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Tipos de Diabetes Mellitus: DM1, DM2, LADA y MODY	La DM1 es autoinmune, cursa con déficit absoluto de insulina y debuta con baja de peso...	**La DM2 se debe a resistencia a la insulina asociada a obesidad; el péptido C está...**	—
Criterios Diagnósticos de Diabetes Mellitus, Prediabetes y Tamizaje en APS	Cuatro criterios: Ayuno ≥ 126 mg/dL; PTGO 2h ≥ 200 mg/dL; HbA1c ≥ 6.5%; o Glicemia al...	**En pacientes asintomáticos, toda glicemia ≥ 126 mg/dL DEBE repetirse en un día...**	—
Diabetes y Embarazo: Gestacional (DMG) vs Pregestacional (DMPG)	En el embarazo NO existe la prediabetes: cualquier glicemia de ayuno ≥ 100 mg/dL...	**Dos glicemias de ayuno ≥ 100 mg/dL en cualquier momento del embarazo hacen el...**	El tratamiento farmacológico de elección si falla la dieta es la Insulina NPH y...
Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas	Meta estándar de HbA1c para la mayoría de los adultos con DM2: < 7.0% (glicemia...	**El estudio ACCORD demostró que un control hiper-estricto (< 6.0%) en diabéticos con...**	Si un adulto mayor tiene HbA1c bajo 8.0% y no tiene síntomas de descompensación, NO se...
Ejercicio Físico, Cambios de Estilo de Vida y Prevención Cardiovascular	El ejercicio estimula la captación de glucosa por translocación de GLUT-4 vía AMPK...	**La recomendación universal es de al menos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

La DM1 es autoinmune, cursa con déficit absoluto de insulina y debuta con baja de peso, cetosis o CAD.

La DM2 se debe a resistencia a la insulina asociada a obesidad; el péptido C está elevado o conservado.

La diabetes LADA es la DM autoinmune del adulto: paciente joven/maduro delgado con anti-GAD positivos que requiere insulina.

La diabetes MODY es monogénica autosómica dominante (historia familiar vertical en delgados) y responde a sulfonilureas.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

► La DM2 se debe a resistencia a la insulina asociada a obesidad; el péptido C está elevado o conservado.

► La diabetes LADA es la DM autoinmune del adulto: paciente joven/maduro delgado con anti-GAD positivos que requiere insulina.

► En pacientes asintomáticos, toda glicemia ≥ 126 mg/dL DEBE repetirse en un día diferente para confirmar.

► Glicemia casual ≥ 200 mg/dL con síntomas clásicos (4 P) confirma el diagnóstico sin requerir segundo examen.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

La DM1 es autoinmune, cursa con déficit absoluto de insulina y debuta con baja de peso, cetosis o CAD.	Tema 1.1 →
Cuatro criterios: Ayuno ≥ 126 mg/dL; PTGO 2h ≥ 200 mg/dL; HbA1c ≥ 6.5%; o Glicemia al azar ≥ 200 mg/dL con...	Tema 1.2 →
En el embarazo NO existe la prediabetes: cualquier glicemia de ayuno ≥ 100 mg/dL confirmada es Diabetes...	Tema 1.3 →
Meta estándar de HbA1c para la mayoría de los adultos con DM2: < 7.0% (glicemia preprandial 80–130 mg/dL).	Tema 1.4 →
El ejercicio estimula la captación de glucosa por translocación de GLUT-4 vía AMPK independiente de la insulina.	Tema 1.5 →

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

02 BLOQUE TEMÁTICO 5 clases

FARMACOTERAPIA ORAL Y MANEJO DE DM2 EN APS

5	5	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
2.1	Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL	22
2.2	Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas	26
2.3	Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4	28
2.4	Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante	30
2.5	Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal	32

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.04.1.008	Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL	Específico	Completo	Completo
1.04.1.007	Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas	Específico	Completo	Completo
1.04.1.007	Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4	Específico	Completo	Completo
1.04.2.001, 1.04.2.002	Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante	Específico	Completo	Completo
1.04.1.010	Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 02 · FARMACOTERAPIA ORAL Y MANEJO DE DM2 EN APS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
5 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- La metformina es el fármaco de primera línea universal en DM2 desde el momento del diagnóstico.
- La dosis terapéutica óptima de metformina es de 1.700 a 2.550 mg/día (habitualmente 850 mg c/12h o c/8h).
- Si a los 3 meses de monoterapia la HbA1c es > 7.0%, se debe escalar de inmediato a biterapia oral.
- En APS la biterapia se realiza asociando glibenclamida (o iDPP4/iSGLT2 si están disponibles).
- Criterios de inicio inmediato de insulina: HbA1c ≥ 9.0-10.0%, baja de peso rápida, cetonuria o descompensación aguda.
- La garantía GES N° 2 exige iniciar tratamiento farmacológico dentro de las 24 horas desde la confirmación diagnóstica.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

2 DE 5 TEMAS

Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante	EUNACOM Julio 2019 · #100
Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal	EUNACOM Julio 2025 · #36 · EUNACOM Julio 2025 · #37 · EUNACOM Diciembre 2025 · #52 · EUNACOM Enero 2023 · #40

2.1. Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El tratamiento de la diabetes tipo 2 es uno de los temas con mayor presencia transversal en el EUNACOM. La guía GES de Chile establece la metformina como fármaco de primera línea universal, el escalamiento a biterapia a los 3 meses si no se alcanza la meta de HbA1c (< 7.0%), y la indicación indiscutida de insulinización temprana si el paciente debuta con HbA1c ≥ 9.0–10.0% asociada a síntomas catabólicos graves.

1. ENFOQUE TERAPÉUTICO INICIAL Y PILARES NO FARMACOLÓGICOS

El pilar basal de todo paciente con DM2 recién diagnosticada es la **modificación intensiva de los estilos de vida**: plan de alimentación mediterráneo o bajo en carbohidratos simples, reducción del 5–10% del peso corporal y 150 minutos semanales de actividad física aeróbica.

Sin embargo, a diferencia del pasado, las guías internacionales (ADA) y las guías chilenas (MINSAL) recomiendan **iniciar simultáneamente el tratamiento farmacológico con metformina desde el momento del diagnóstico**, sin esperar meses de "prueba de dieta", para revertir precozmente la glucotoxicidad sobre las células beta pancreáticas.

2. MONOTERAPIA CON METFORMINA: TITULACIÓN Y DOSIS ÓPTIMA

La **Metformina** es la primera línea farmacológica obligatoria por su bajo costo, neutralidad en el peso, nulo riesgo de hipoglicemia en monoterapia y reducción comprobada de eventos cardiovasculares (estudio UKPDS).

- **Inicio y Titulación:** Iniciar con 500 u 850 mg vía oral una vez al día con la comida principal (cena o almuerzo). Incrementar gradualmente cada 1 a 2 semanas hasta alcanzar la **dosis terapéutica óptima de 1.700 a 2.550 mg/día** (habitualmente 850 mg cada 12 horas o cada 8 horas).
- **Efectos Adversos:** Los más frecuentes son digestivos (diarrea, náuseas, meteorismo, sabor metálico) en el 20–30%, los cuales son dosis-dependientes y se minimizan titulando lentamente y consumiendo el comprimido siempre con alimentos. A largo plazo puede inducir **déficit de vitamina B12** por malabsorción ileal.

TABLA 2.1.A · ESQUEMA DE ESCALAMIENTO TERAPÉUTICO EN DIABETES TIPO 2 (GUÍAS MINSAL) 1.04.1.008

NIVEL DE HBA1C	CONDUCTA INICIAL RECOMENDADA	FÁRMACO DE PRIMERA LÍNEA	ALTERNATIVA / ESCALAMIENTO
HbA1c < 8.0%	Monoterapia oral + Estilo de vida	Metformina 850 mg c/12h con comidas	Reevaluar a los 3 meses; si > 7% sumar 2° fármaco
HbA1c 8.0% a 9.0%	Monoterapia máxima o Biterapia precoz	Metformina 1.700 a 2.550 mg/día	Asociar Glibenclamida 5 mg/d o iDPP4 / iSGLT2
HbA1c ≥ 9.0% asintomático	Biterapia oral directa obligatoria	Metformina + Segundo fármaco oral	Monitoreo en 30 a 60 días para evaluar respuesta
HbA1c ≥ 9.0% + Baja de peso / Síntomas	Insulinoterapia inmediata obligatoria	Insulina NPH nocturna (0.2-0.3 UI/kg) + Metformina	Ajuste semanal de insulina según glicemia matinal

2.1. Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ESCALAMIENTO A BITERAPIA Y SELECCIÓN DEL SEGUNDO AGENTE

El control con HbA1c se realiza estrictamente a los **3 meses** de iniciado o ajustado el tratamiento:

• Si el paciente **NO alcanza la meta individualizada (HbA1c > 7.0%)** con dosis plena de metformina, se debe **escalar de inmediato a Biterapia**.

• **En la Red Pública / Canasta GES de APS:** El segundo fármaco disponible es una sulfonilurea como la **Glibenclamida (2.5 a 5 mg/día pre-desayuno)**, reservada para pacientes sin insuficiencia renal grave ni fragilidad extrema.

• **En Guías Internacionales (ADA / EASD):** Si existe **Insuficiencia Cardíaca o Enfermedad Renal Crónica**, el segundo fármaco de elección es un **inhibidor de SGLT2 (Empagliflozina o Dapagliflozina)**. Si predomina la **Enfermedad Cardiovascular Aterosclerótica (IAM previo, ACV)**, se prefiere un **Agonista GLP-1 (Liraglutida o Semaglutida)**.

FIGURA 2.1 · ALGORITMO DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO ESCALONADO EN DM2

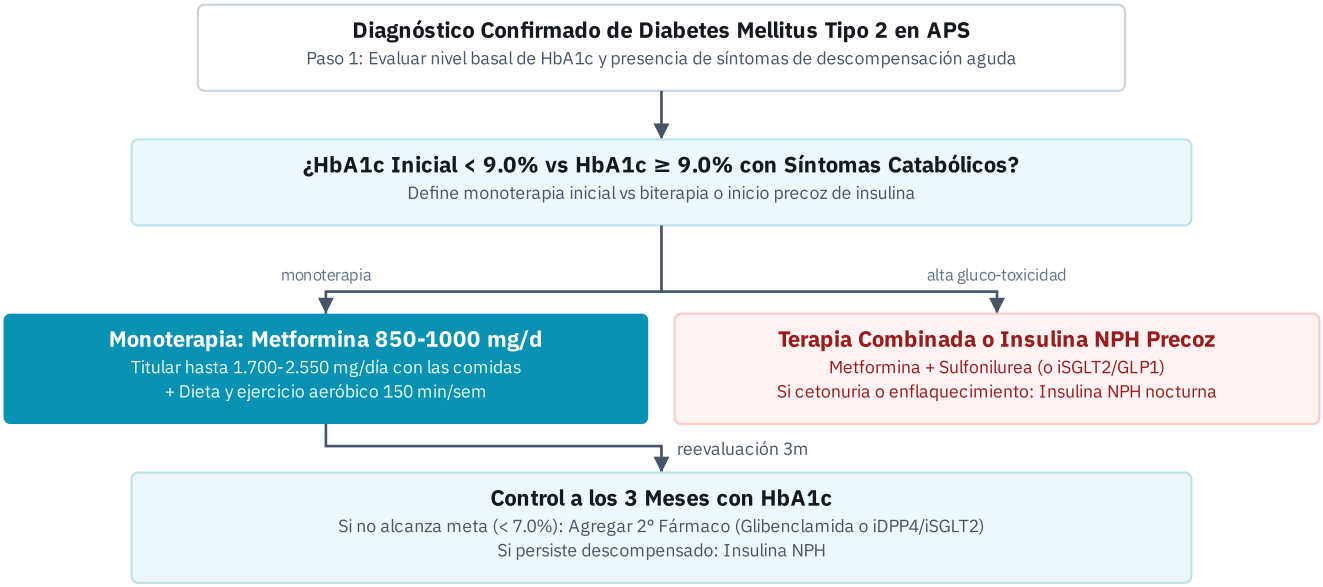


TABLA 2.1.B · CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL SEGUNDO FÁRMACO ORAL TRAS FALLA DE METFORMINA — CRITERIOS DE GRAVEDAD

PERFIL DEL PACIENTE	FÁRMACO DE ELECCIÓN (ADA / KDIGO)	OPCIÓN CANASTA GES APS	PRECAUCIÓN MAYOR
Riesgo cardiovascular estándar (sin falla orgánica)	iDPP-4 (Sitagliptina/Linagliptina) o Sulfonilurea	Glibenclamida 2.5 a 5 mg/día	Riesgo de hipoglicemia con glibenclamida
Insuficiencia Cardíaca (FEVI reducida o preservada)	iSGLT-2 (Empagliflozina o Dapagliflozina)	Insulina NPH (si no hay iSGLT2)	Evitar tiazolidinedionas (retención hídrica)
Enfermedad Renal Crónica (RAC > 30 o VFG 20-60)	iSGLT-2 (Dapagliflozina / Empagliflozina)	Insulina NPH o Linagliptina (sin ajuste renal)	Ajustar dosis de metformina según VFG
Enfermedad Cardiovascular Aterosclerótica (IAM/ACV)	Agonista GLP-1 (Liraglutida / Semaglutida) o iSGLT2	Glibenclamida o Insulina NPH	Titular dosis por náuseas en GLP-1

2.1. Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. INDICACIONES CLARAS DE INSULINIZACIÓN TEMPRANA EN DM2

No se debe demorar el inicio de insulina por inercia médica. Las indicaciones indiscutidas de **iniciar insulina NPH nocturna (o esquema intensificado) de inmediato** son:

1. **Debut con HbA1c ≥ 9.0–10.0% O Glicemia de ayuno > 250–300 mg/dL**.
2. Presencia de **síntomas catabólicos severos: pérdida de peso involuntaria rápida, astenia extrema y deshidratación**.
3. Presencia de **cetonuria o sospecha de descompensación cetoacidótica**.
4. Falla a la biterapia oral a dosis máximas tras 3 a 6 meses de seguimiento.
5. Enfermedad intercurrente aguda grave, cirugía mayor o contraindicación de fármacos orales.

5. GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD (GES N° 2): COBERTURA LEGAL EN CHILE

La patología GES N° 2 cubre a todo beneficiario Fonasa o Isapre de 15 años y más con diagnóstico de DM2:

- **Garantía de Acceso:** Con sospecha clínica, confirmación diagnóstica en un plazo máximo de **45 días** desde la primera consulta.
- **Garantía de Oportunidad Terapéutica:** Inicio del tratamiento farmacológico dentro de las **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.
- **Canasta Farmacológica:** Metformina, glibenclamida, insulina NPH, insulina cristalina, jeringas, lancetas y glucómetro en insulinorrequirientes.

TABLA 2.1.C · PROTOCOLO FARMACOLÓGICO ESCALONADO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

PASO TERAPÉUTICO	FÁRMACO Y POSOLOGÍA INICIAL	TITULACIÓN MÁXIMA	CRITERIO DE FALLA Y ESCALAMIENTO
Paso 1: Monoterapia	Metformina 500 u 850 mg/día con almuerzo o cena	850 mg cada 8 horas (2.550 mg/día) con alimentos	HbA1c > 7.0% a los 3 meses a dosis plena
Paso 2: Biterapia Oral	Metformina + Glibenclamida 2.5-5 mg/día predesayuno	Metformina 2.550 mg + Glibenclamida 10 mg/día	HbA1c > 7.0% a los 3 meses de biterapia
Paso 3: Insulinización Basal	Agregar Insulina NPH nocturna (0.2 UI/kg a las 22:00)	Aumentar 2 UI cada 3-4 días hasta ayuno 80-130	HbA1c > 7.0% con NPH > 0.5 UI/kg o hipoglicemias
Paso 4: Esquema Intensificado	Insulina NPH 2 veces/día + Cristalina preprandial	Dosis total 0.5 a 1.0 UI/kg/día repartida	Manejo por equipo de diabetología en nivel secundario

2.1. Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (TRATAMIENTO ESCALONADO DE LA DM2 Y CANASTA GES MINSAL)

- ▸ La metformina es el fármaco de primera línea universal en DM2 desde el momento del diagnóstico.
- ▸ Si a los 3 meses de monoterapia la HbA1c es > 7.0%, se debe escalar de inmediato a biterapia oral.
- ▸ Criterios de inicio inmediato de insulina: HbA1c ≥ 9.0-10.0%, baja de peso rápida, cetonuria o descompensación aguda.
- ▸ En pacientes con insuficiencia cardíaca o nefropatía, los iSGLT2 son el segundo fármaco de elección indiscutido.
- ▸ La dosis terapéutica óptima de metformina es de 1.700 a 2.550 mg/día (habitualmente 850 mg c/12h o c/8h).
- ▸ En APS la biterapia se realiza asociando glibenclamida (o iDPP4/iSGLT2 si están disponibles).
- ▸ La garantía GES N° 2 exige iniciar tratamiento farmacológico dentro de las 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- ▸ En enfermedad aterosclerótica establecida (IAM o ACV previo), los agonistas GLP-1 reducen la mortalidad cardiovascular.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

2.1

Hombre de 57 años con diagnóstico de DM2 hace 4 meses. Inició cambios de estilo de vida y metformina 850 mg cada 12 horas. Acude a control con HbA1c de 8.3%. El paciente no presenta baja de peso, poliuria ni antecedentes de enfermedad cardiovascular. Creatinina 0.9 mg/dL. ¿Cuál es la conducta médica indicada según la guía GES?

Conducta oficial razonada. El paciente presenta una falla al tratamiento en monoterapia con metformina tras más de 3 meses de tratamiento a dosis terapéuticas, evidenciada por una HbA1c de 8.3% (por sobre la meta universal de 7.0%). Al encontrarse asintomático, sin catabolismo ni cetonuria, no cumple criterios de insulinización de entrada. La conducta recomendada por las guías del MINSAL es mantener la metformina y asociar un segundo fármaco oral (en la canasta de APS corresponde asociar una sulfonilurea como glibenclamida 2.5 a 5 mg/día, o un iDPP4/iSGLT2 según disponibilidad).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.1 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2017 · Reconstrucción oficial

1. Un paciente de 55 años, con diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada hace 6 meses, se encuentra en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas con adecuada adherencia. Acude a control trayendo una hemoglobina glicosilada (HbA1c) de 8.4%. Se encuentra asintomático, con examen físico normal y función renal conservada (creatinina 0.8 mg/dL). ¿Cuál es la conducta farmacológica más adecuada a seguir?

A) Suspender metformina e iniciar monoterapia con insulina NPH nocturna
B) Mantener metformina y asociar un segundo fármaco oral como glibenclamida
C) Triplicar la dosis de metformina a 1.700 mg cada 8 horas antes de agregar otro fármaco
D) Indicar solo refuerzo de la dieta y citar a nuevo control en un año
E) Iniciar infusión endovenosa continua de insulina rápida

EUNACOM Julio 2019 · Reconstrucción oficial

2. Un paciente de 48 años consulta por astenia intensa, polidipsia y pérdida involuntaria de 7 kg de peso en el último mes. Se constata glicemia de ayuno de 320 mg/dL y una HbA1c de 11.2%. El examen de orina revela glucosuria masiva con trazas de cetonas. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico inicial de elección?

A) Metformina 500 mg una vez al día con escalamiento lento
B) Glibenclamida 5 mg cada 12 horas en monoterapia
C) Insulinoterapia de reemplazo (ej. insulina NPH nocturna) asociada a metformina
D) Dieta hipocalórica exclusiva durante cuatro semanas para reducir la gluco-toxicidad
E) Inhibidor de SGLT2 en monoterapia oral

EUNACOM Diciembre 2021 · Reconstrucción oficial

3. ¿Cuál es el plazo legal máximo garantizado por las Garantías Explícitas en Salud (GES N° 2) para el inicio del tratamiento farmacológico en un paciente con diagnóstico confirmado de Diabetes Mellitus Tipo 2 en Chile?

A) Dentro de las primeras 24 horas desde la confirmación diagnóstica
B) A los 15 días tras la evaluación por especialista
C) A los 30 días posteriores al ingreso al programa cardiovascular
D) A los 45 días contados desde la sospecha clínica
E) A los 90 días con entrega de glucómetro

EUNACOM Julio 2023 · Reconstrucción oficial

4. Un paciente de 62 años con diabetes tipo 2 de 8 años de evolución, con antecedente de infarto agudo de miocardio hace 2 años y fracción de eyección ventricular izquierda del 35% (insuficiencia cardíaca con FEVI reducida), mantiene HbA1c de 8.1% con metformina 1.000 mg cada 12 horas. Su VFG es de 55 mL/min/1.73m². Según las recomendaciones internacionales y guías de práctica clínica, ¿cuál es el segundo fármaco que ha demostrado reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular en este perfil de paciente?

A) Glibenclamida
B) Pioglitazona
C) Inhibidor del cotransportador sodio-glucosa 2 (iSGLT2, ej. dapagliflozina o empagliflozina)
D) Sulfato de glucosamina
E) Gliclazida

Más preguntas online de Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL →

2.2. Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La metformina y la glibenclamida son los dos hipoglucemiantes orales más prescritos históricamente en Chile. El EUNACOM pone trampas constantes sobre sus contraindicaciones formales: la metformina debe suspenderse con VFG < 30 mL/min por riesgo de acidosis láctica mortal, y la glibenclamida debe evitarse categóricamente en adultos mayores por hipoglicemias prolongadas de hasta 24 a 48 horas debido a la acumulación de metabolitos activos.

1. METFORMINA (BIGUANIDA): FARMACOLOGÍA Y AJUSTE RENAL ESTRICTO

• **Mecanismo de acción:** Activa la enzima intracelular **AMPK (proteína quinasa activada por AMP) hepática**, lo que inhibe la gluconeogénesis y la glucogenólisis, disminuyendo drásticamente la producción hepática de glucosa. En menor medida incrementa la captación muscular periférica de glucosa.

• **Ajuste estricto según función renal (VFG):**
- **VFG ≥ 45 mL/min/1.73m²:** Uso seguro a dosis plena (hasta 2.550 mg/día).
- **VFG entre 30 y 44 mL/min/1.73m²: Reducir la dosis a un máximo de 1.000 mg/día** (500 mg cada 12 horas) y controlar función renal cada 3 meses.
- **VFG < 30 mL/min/1.73m²: CONTRAINDICACIÓN ABSOLUTA**. Se debe suspender de inmediato por riesgo de **acidosis láctica grave** (mortalidad del 40–50%).
• Suspender transitoriamente 48 horas antes de estudios con medio de contraste yodado endovenoso o cirugías mayores.

2. GLIBENCLAMIDA (SULFONILUREA): MECANISMO Y LA GRAN TRAMPA DE LA HIPOGLICEMIA

• **Mecanismo de acción:** Fármaco **secretagogo de insulina**. Se une al receptor SUR-1 y bloquea los canales de potasio dependientes de ATP (K-ATP) de las células beta, despolarizando la membrana celular y estimulando la liberación masiva de insulina preformada en forma **independiente de la concentración de glucosa**.

• **Efectos Adversos y Toxicidad:**
1. **Hipoglicemias Severas y Prolongadas:** Es el efecto adverso más temido. La glibenclamida tiene metabolitos hepáticos activos que se eliminan por vía renal; en adultos mayores o con falla renal, la hipoglicemia puede persistir por **24 a 48 horas continuas** a pesar de la administración de glucosa.
2. **Aumento de peso corporal** (promedio 2 a 4 kg) por hiperinsulinemia persistente.
3. **Agotamiento de la reserva de célula beta** con el paso de los años.

3. MANEJO DE LA INTOXICACIÓN / HIPOGLICEMIA POR SULFONILUREAS

Regla de oro de urgencias EUNACOM: Ante un paciente en tratamiento con glibenclamida que presenta una hipoglicemia severa (glicemia < 50 mg/dL o compromiso de conciencia), **NUNCA debe ser dado de alta de urgencias tras administrar un bolo de glucosa**.

El paciente **DEBE ser hospitalizado en observación bajo infusión continua de solución glucosada al 10% durante al menos 24 horas**, ya que el fármaco continúa circulando y gatillará una nueva hipoglicemia profunda tan pronto como cese el aporte agudo de azúcar.

FIGURA 2.2 · ALGORITMO DE SEGURIDAD RENAL: METFORMINA VS SULFONILUREAS

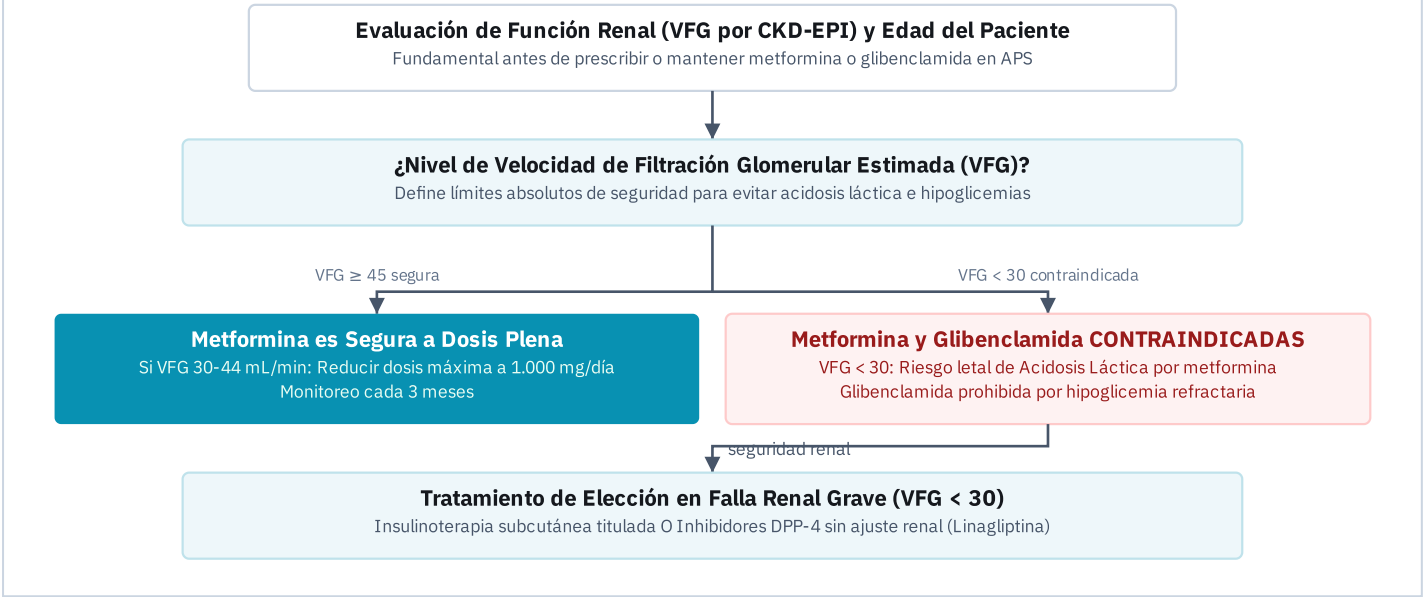


TABLA 2.2 · COMPARACIÓN FARMACOLÓGICA: METFORMINA VS GLIBENCLAMIDA 1.04.1.007

PARÁMETRO	METFORMINA (BIGUANIDA)	GLIBENCLAMIDA (SULFONILUREA)
Mecanismo de acción	Inhibe gluconeogénesis hepática (vía AMPK)	Secretagogo: cierra canales K-ATP en célula beta
Riesgo de hipoglicemia	NULO en monoterapia	ALTO RIESGO (prolongada y grave)
Efecto sobre el peso	Neutro o modesta baja de peso (1-2 kg)	Aumento de peso (2 a 4 kg)
Ajuste renal (VFG 30-44)	Reducir dosis a máximo 1.000 mg/día	Usar con precaución o evitar
Ajuste renal (VFG < 30)	CONTRAINDICADA (Acidosis láctica)	CONTRAINDICADA (Hipoglicemia refractaria)
Uso en Adulto Mayor	De elección si la función renal es segura	DESACONSEJADA / EVITAR (Criterios Beers)
Efecto secundario cardinal	Gastrointestinal (diarrea, náuseas, meteorismo)	Hipoglicemia sintomática grave

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.2

Mujer de 76 años con diabetes mellitus tipo 2 de 15 años de evolución, en tratamiento con glibenclamida 5 mg cada 12 horas y metformina 850 mg/día. Es traída al servicio de urgencias en ambulancia por compromiso cuantitativo de conciencia y sudoración profusa. Hemoglucotest al ingreso: 36 mg/dL. Se administran dos ampollas de suero glucosado al 30% endovenoso, recuperando la conciencia y alcanzando glicemia de 110 mg/dL.

Conducta oficial. La paciente presentó una hipoglicemia severa inducida por glibenclamida. A diferencia de las hipoglicemias por ayuno o exceso de ejercicio, las sulfonilureas poseen metabolitos activos de eliminación prolongada que se acumulan en adultos mayores. Dar de alta a la paciente tras normalizar la glicemia con un bolo inicial es un error fatal, ya que recaerá en coma hipoglicémico en las próximas horas. La conducta obligatoria es hospitalizar en observación con infusión continua de glucosa al 10% por 24 horas y suspender la glibenclamida de forma definitiva.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ La metformina reduce la producción hepática de glucosa vía activación de la AMPK; no causa hipoglicemia en monoterapia.
- ▸ La metformina está formalmente contraindicada si la VFG es < 30 mL/min/1.73m² por riesgo de acidosis láctica.
- ▸ Si la VFG está entre 30 y 44 mL/min, la dosis máxima de metformina debe reducirse a 1.000 mg/día.
- ▸ La glibenclamida es un secretagogo que estimula la liberación de insulina independiente de la glicemia plasmática.
- ▸ La glibenclamida está contraindicada en adultos mayores y nefrópatas por riesgo de hipoglicemias letales prolongadas.
- ▸ Toda hipoglicemia severa por glibenclamida exige hospitalización en observación con suero glucosado continuo por 24 horas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2018 · Reconstrucción oficial

1. Un paciente de 72 años con diabetes mellitus tipo 2 e insuficiencia renal crónica consulta para control. En sus exámenes de laboratorio presenta una creatinina de 2.2 mg/dL y una velocidad de filtración glomerular estimada (VFG) de 24 mL/min/1.73m². Actualmente recibe metformina 850 mg cada 12 horas. ¿Cuál es la conducta farmacológica que se debe adoptar de inmediato?

A) Mantener la metformina pero indicar consumo abundante de líquidos
B) Suspender de inmediato la metformina debido al riesgo de acidosis láctica
C) Reducir la dosis de metformina a 850 mg al día y controlar en seis meses
D) Cambiar metformina por glibenclamida en dosis máxima de 10 mg al día
E) Asociar bicarbonato oral y mantener la misma dosis de metformina

EUNACOM Diciembre 2022 · Reconstrucción oficial

2. Un paciente de 78 años en tratamiento con glibenclamida 5 mg cada 12 horas ingresa al servicio de urgencias soporoso, diaforético y con glicemia capilar de 32 mg/dL. Se le administra un bolo endovenoso de 40 mL de solución glucosada al 30%, recuperando el estado de alerta con glicemia de control en 125 mg/dL a los 15 minutos. El paciente se siente bien y solicita el alta médica. ¿Cuál es la conducta médica correcta?

A) Otorgar el alta inmediata recomendándole una colación rica en hidratos de carbono
B) Hospitalizar al paciente para observación y mantención de infusión continua de glucosa durante al menos 24 horas
C) Dar de alta con indicación de reducir la dosis de glibenclamida a la mitad al día siguiente
D) Administrar 1 mg de glucagón intramuscular y enviar a domicilio en reposo
E) Administrar 100 mg de hidrocortisona endovenosa y dar el alta en dos horas

Más preguntas online de Hipoglucemiantes Orales Clásicos →

2.3. Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las nuevas clases farmacológicas han revolucionado la diabetología moderna al demostrar beneficios directos en mortalidad más allá del descenso de la HbA1c. El EUNACOM evalúa: los inhibidores SGLT2 como fármacos de elección en insuficiencia cardíaca y nefropatía (con riesgo de micosis genitales y CAD euglicémica), los agonistas GLP-1 en obesidad y enfermedad coronaria aterosclerótica, y los inhibidores DPP-4 como alternativa segura sin hipoglicemias en adultos mayores.

1. INHIBIDORES DE SGLT2 (GLIFLOZINAS): PROTECCIÓN CARDIORRENAL Y GLUCOSURIA

• **Fármacos:** Empagliflozina, Dapagliflozina, Canagliflozina.
• **Mecanismo:** Inhiben el cotransportador sodio-glucosa tipo 2 en el túbulo contorneado proximal, induciendo **glucosuria y natriuresis osmótica** (pérdida de 60 a 80 g de glucosa al día). Provoca descenso de HbA1c (0.6–0.8%), baja moderada de peso (2–3 kg) y descenso tensional de 4–6 mmHg sin provocar hipoglicemias.
• **Beneficios mayores: Reducción drástica (> 30%) de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca** (tanto en FEVI reducida como preservada) y **freno categórico en la caída de la VFG en enfermedad renal crónica con albuminuria**.
• **Efectos adversos y riesgos de examen:** 1) **Infecciones micóticas genitales (candidiasis vulvovaginal y balanitis)** por exceso de glucosa urinaria (el efecto secundario más frecuente); 2) Depleción de volumen e hipotensión ortostática en ancianos; y 3) **Cetoacidosis Diabética Euglicémica** (CAD con glicemias < 200–250 mg/dL), desencadenada por cirugías o ayuno prolongado.

2. AGONISTAS DEL RECEPTOR DE GLP-1 (INCRETINO-MIMÉTICOS): PESO Y ATEROSCLEROSIS

• **Fármacos:** Liraglutida (subcutánea diaria), Semaglutida (subcutánea semanal u oral diaria), Dulaglutida.
• **Mecanismo:** Mimetizan la hormona incretina GLP-1 resistente a la enzima DPP-4: estimulan la secreción de insulina glucosa-dependiente, suprimen la secreción de glucagón, **enlentecen el vaciamiento gástrico y actúan en el hipotálamo generando saciedad precoz**.
• **Beneficios:** Reducción potente de HbA1c (1.0–1.8%), **marcada pérdida de peso (5 a 15% del peso corporal)** y reducción de infarto agudo al miocardio, ACV y muerte cardiovascular (estudios LEADER, SUSTAIN-6).
• **Efectos adversos:** Náuseas, vómitos y diarrea transitoria al inicio (requiere titulación lenta). Contraindicados en antecedentes personales o familiares de carcinoma medular de tiroides o NEM 2.

3. INHIBIDORES DE DPP-4 (GLIPTINAS): SEGURIDAD Y NEUTRALIDAD

• **Fármacos:** Sitagliptina, Vildagliptina, Linagliptina.
• **Mecanismo:** Inhiben la enzima dipeptidil peptidasa-4, prolongando la vida media del GLP-1 endógeno. Tienen potencia hipoglucemiante moderada (descenso HbA1c 0.5–0.7%).
• **Ventajas clínicas clave: Excelente perfil de seguridad, neutralidad en el peso y nulo riesgo de hipoglicemia**. Son fármacos muy cómodos en el adulto mayor.
• **Perla de examen: Linagliptina es la única gliptina de eliminación predominantemente biliar/fecal**, por lo que **NO requiere ajuste de dosis en ningún grado de insuficiencia renal**, siendo de elección en hemodiálisis.

FIGURA 2.3 · ALGORITMO DE NUEVAS TERAPIAS ANTIDIABÉTICAS (ISGLT2 / GLP-1 / IDPP4)



TABLA 2.3 · CUADRO COMPARATIVO: ISGLT2 VS AGONISTAS GLP-1 VS IDPP-4 1.04.1.007

FAMILIA	MECANISMO PRIMARIO	IMPACTO EN PESO	BENEFICIO ÓRGANO BLANCO	EFECTO ADVERSO SELLO
iSGLT2 (Gliflozinas)	Glucosuria tubular proximal	Baja 2 a 3 kg	Insuficiencia cardíaca y Nefroprotección	Micosis genitales y CAD euglicémica
GLP-1 RA (Incretinas)	Receptor GLP-1 (saciedad/incretina)	Baja 5 a 15 kg	Enfermedad coronaria aterosclerótica y ACV	Náuseas y vómitos al titular
iDPP-4 (Gliptinas)	Inhibe degradación de GLP-1	Neutro	Seguridad global; sin hipoglicemias	Raro: pancreatitis aguda

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.3

Hombre de 64 años, diabético en tratamiento con metformina 850 mg c/12h e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de 32%, consulta por HbA1c de 8.2%. Se encuentra asintomático desde el punto de vista glucémico, pero con disnea de esfuerzo CF II. Su VFG es de 62 mL/min. Se decide asociar un segundo fármaco.

Conducta oficial. En un paciente con diabetes tipo 2 y diagnóstico establecido de Insuficiencia Cardíaca con fracción de eyección reducida, la indicación de máxima categoría de evidencia científica internacional (Clase I, Nivel A) es la asociación de un inhibidor de SGLT2 (como empagliflozina o dapagliflozina). Estos fármacos reducen las presiones de llenado ventricular, disminuyen el riesgo de hospitalización por descompensación cardíaca en más del 30% y frenan la progresión del deterioro renal, además de optimizar la HbA1c sin inducir hipoglicemias.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ Los inhibidores SGLT2 bloquean la reabsorción tubular proximal de glucosa induciendo glucosuria protectora.
- ▸ Los iSGLT2 reducen hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y frenan la progresión de la enfermedad renal crónica.
- ▸ El efecto adverso más común de los iSGLT2 son las infecciones micóticas genitales (candidiasis vulvovaginal y balanitis).
- ▸ Riesgo grave de iSGLT2: Cetoacidosis Diabética Euglicémica ante situaciones de estrés quirúrgico o ayuno prolongado.
- ▸ Los agonistas de GLP-1 inducen marcada saciedad y baja de peso, reduciendo eventos ateroscleróticos mayores (IAM, ACV).
- ▸ La linagliptina (iDPP-4) tiene eliminación biliar y NO requiere ajuste de dosis en falla renal avanzada.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2020 · Reconstrucción oficial

1. Un paciente de 59 años con diabetes mellitus tipo 2 y antecedentes de infarto miocárdico hace 1 año presenta una HbA1c de 8.0% a pesar de recibir metformina 1.000 mg cada 12 horas. Se decide agregar dapagliflozina 10 mg al día. ¿Cuál es el efecto secundario de origen infeccioso más frecuentemente asociado al mecanismo de acción de este nuevo fármaco?

A) Neumonía bacteriana por gérmenes atípicos
B) Infecciones micóticas genitales como vulvovaginitis o balanitis por Candida
C) Gastroenteritis aguda invasora por Campylobacter
D) Pielonefritis enfisematosa fulminante
E) Erisipela recurrente de extremidades inferiores

EUNACOM Julio 2023 · Reconstrucción oficial

2. ¿Cuál de los siguientes fármacos antidiabéticos orales del grupo de los inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (iDPP-4) posee eliminación predominantemente hepática/biliar y, por lo tanto, NO requiere reducción de dosis en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada en etapa 4 o 5?

A) Sitagliptina
B) Vildagliptina
C) Linagliptina
D) Saxagliptina
E) Alogliptina

Más preguntas online de Nuevas Terapias →

2.4. Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El tratamiento de la diabetes en el embarazo tiene como meta primordial proteger al feto del hiperinsulinismo reactivo, la macrosomía y la hipoxia. El EUNACOM evalúa el tiempo de prueba de la dieta (máximo 1 a 2 semanas), los criterios formales para iniciar insulina (cuando más del 20% de los controles superan las metas o si el feto presenta circunferencia abdominal sobre el percentil 90 en ecografía) y la contraindicación absoluta de sulfonilureas.

1. TERAPIA MÉDICA NUTRICIONAL ESTRICTA

La dieta es el pilar inicial en toda paciente con Diabetes Gestacional y logra el control metabólico en el 70–80% de los casos.

• Aporte calórico: 30 kcal/kg/día en normopeso; 25 kcal/kg/día en sobrepeso; restricción prudente a 20–25 kcal/kg/día en obesidad (evitando dietas < 1.500 kcal/día por riesgo de cetonemia nociva para el cerebro fetal).
• Distribución: 40–45% carbohidratos complejos de bajo índice glicémico, 20% proteínas y 35% grasas poliinsaturadas.
• **Fraccionamiento obligatorio:** 4 comidas principales y 2 a 3 colaciones intermedias (incluyendo colación nocturna tardía a las 23:00 para prevenir cetosis y cetonuria de ayuno).

2. CRITERIOS DE INICIO DE INSULINOTERAPIA

La evaluación de la respuesta a la dieta se realiza tras **1 a 2 semanas** de automonitoreo glucémico capilar de 4 a 6 puntos diarios (ayunas y 1 o 2 horas post-comidas).

Se debe iniciar INSULINA subcutánea si se cumple cualquiera de los siguientes criterios:

1. **Falla metabólica materna:** Más del **20% de los valores de glicemia capilar superan las metas** (Glicemia de ayunas > 90–95 mg/dL o 1 hora postprandial > 140 mg/dL).
2. **Criterio ecográfico fetal (macrosomía incipiente):** Circunferencia abdominal fetal **≥ percentil 75–90** para la edad gestacional en la ecografía de control.
3. Presencia de polihidramnios ecográfico no atribuible a otra causa.

3. SELECCIÓN DE INSULINAS Y PROSCRIPCIÓN DE SULFONILUREAS

• **Fármaco de elección: Insulina Humana (NPH y Cristalina)**, categoría B en el embarazo. No atraviesan la barrera placentaria en cantidades significativas y son absolutamente seguras para el embrión y feto. Si la alteración es solo de ayuno: Insulina NPH nocturna (0.1–0.2 UI/kg). Si la alteración es postprandial: Insulina Cristalina o análogos ultrarrápidos (Lispro o Aspart) pre-comidas.
• **Fármacos Prohibidos:** Las **sulfonilureas (glibenclamida)** atraviesan activamente la placenta, estimulan el páncreas fetal y provocan **hiperinsulinismo fetal masivo, macrosomía grave e hipoglicemia neonatal profunda y refractaria**. Están formalmente contraindicadas.

FIGURA 2.4 · ALGORITMO TERAPÉUTICO EN DIABETES GESTACIONAL (MINSAL)

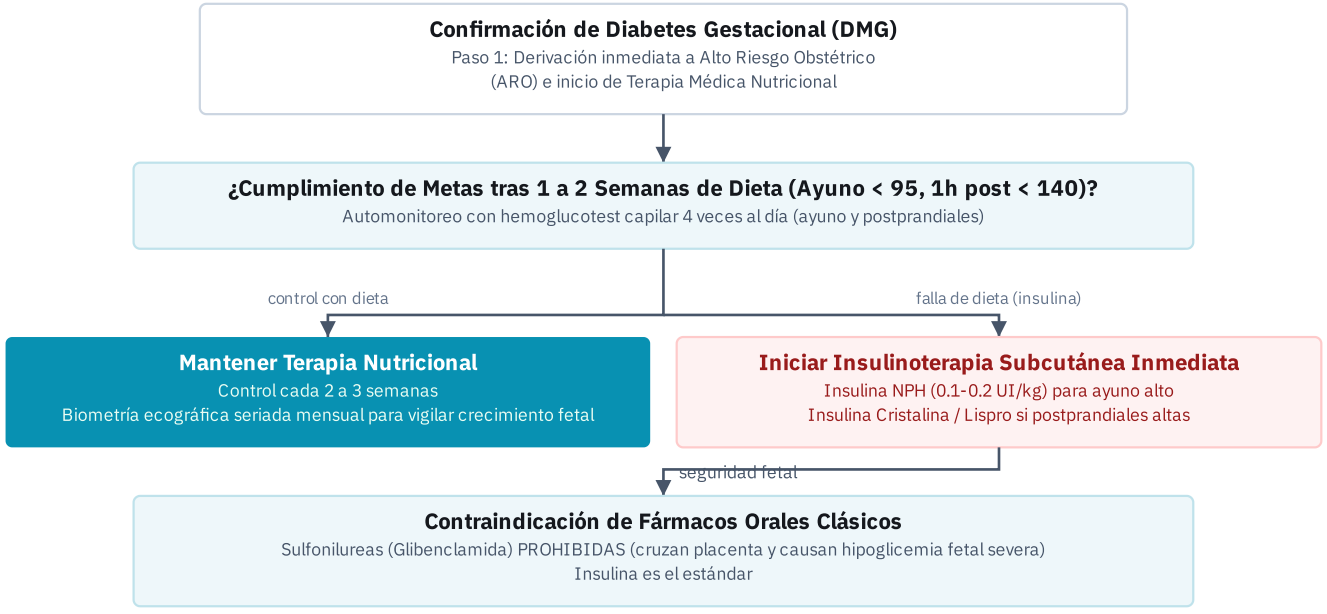


TABLA 2.4 · MONITOREO Y METAS TERAPÉUTICAS EN DIABETES GESTACIONAL (MINSAL) 1.04.2.001, 1.04.2.002

MOMENTO DE MEDICIÓN	META GLUCÉMICA CAPILAR	FÁRMACO DE RESCATE SI FALLA	OBSERVACIÓN CLÍNICA
Glicemia en ayunas (pre-desayuno)	70 a 90 - 95 mg/dL	Insulina NPH a las 22:00 h	Evalúa secreción basal nocturna materna
Glicemia 1 hora postprandial	< 140 mg/dL	Insulina Cristalina o Lispro precomida	Peak de glucosa en el embarazo
Glicemia 2 horas postprandial	< 120 mg/dL	Insulina Cristalina precomida	Alternativa si no se mide a la hora
Glicemia nocturna (03:00 AM)	> 60 mg/dL	Disminuir NPH o sumar colación	Descartar hipoglicemias nocturnas inadvertidas

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.4

Gestante de 27 semanas diagnosticada de Diabetes Mellitus Gestacional hace 10 días. Ha seguido plan de alimentación guiado por nutricionista y presenta en su registro de hemoglucotest: 7 de 20 controles postprandiales (35%) sobre 155 mg/dL, con glicemias de ayuno entre 82 y 88 mg/dL. La paciente consulta por la conducta médica que corresponde adoptar.

Conducta oficial. La paciente presenta falla a la terapia médico-nutricional evidenciada por más de un 20% de valores fuera de rango postprandial (> 140 mg/dL a la hora). Dado que las glicemias de ayunas se encuentran en meta perfecta (< 90 mg/dL), el problema radica exclusivamente en los peaks postprandiales. La conducta indicada no es aumentar la dosis de dieta ni insistir en más semanas de espera, sino iniciar de inmediato terapia farmacológica con Insulina rápida (Cristalina o Lispro) administrada inmediatamente antes de las comidas que generan las hiperglicemias.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ El 70-80% de las pacientes con diabetes gestacional se controla eficazmente solo con dieta fraccionada.
- ▸ El periodo de prueba de la dieta es de 1 a 2 semanas con automonitoreo de 4 a 6 controles capilares al día.
- ▸ Si más del 20% de los controles superan las metas (ayuno > 90-95 o 1h post > 140), se debe iniciar insulina.
- ▸ La circunferencia abdominal fetal ≥ percentil 75-90 en ecografía es indicación de iniciar insulina precozmente.
- ▸ La insulina NPH y cristalina son los fármacos de elección indiscutidos; no cruzan la barrera placentaria.
- ▸ La glibenclamida está formalmente contraindicada por cruzar la placenta y provocar hipoglicemia neonatal severa.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2018 · Reconstrucción oficial

1. Una mujer de 29 años, cursando embarazo de 28 semanas con diagnóstico de diabetes gestacional, lleva 14 días con régimen dietético fraccionado. En su registro de automonitoreo presenta glicemias de ayuno entre 80 y 90 mg/dL, pero el 30% de sus glicemias a la hora post-almuerzo y post-cena se encuentran entre 150 y 165 mg/dL. La ecografía fetal muestra un feto en percentil 60 de crecimiento. ¿Cuál es la conducta médica más adecuada?

A) Mantener la dieta exclusiva y reevaluar en un mes
B) Iniciar glibenclamida oral 5 mg antes del almuerzo
C) Iniciar insulina rápida (cristalina o ultrarrápida) antes de las comidas principales
D) Iniciar insulina NPH nocturna a dosis de 0.2 UI/kg a las 22:00 horas
E) Programar interrupción inmediata del embarazo por vía cesárea

EUNACOM Julio 2022 · Reconstrucción oficial

2. ¿Cuál de las siguientes complicaciones fetales o neonatales es la consecuencia directa más frecuente de una diabetes gestacional mal controlada con hiperglicemias maternas postprandiales sostenidas durante el tercer trimestre?

A) Agenesia sacra o síndrome de regresión caudal
B) Transposición de grandes vasos cardíacos
C) Macrosomía fetal con riesgo de distocia de hombros e hipoglicemia neonatal
D) Oligohidramnios severo con hipoplasia pulmonar
E) Restricción del crecimiento intrauterino simétrico severo

Más preguntas online de Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante →

2.5. Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La coexistencia de diabetes e hipertensión arterial multiplica por cuatro el riesgo de morbimortalidad cardiovascular y acelera la progresión hacia enfermedad renal terminal. El EUNACOM exige memorizar la meta de presión arterial en el paciente diabético (< 130/80 mmHg), la indicación prioritaria indiscutible de IECA (Enalapril) o ARA-II (Losartán) ante la presencia de albuminuria por su efecto hemodinámico nefroprotector, y la prohibición de combinar IECA con ARA-II.

1. SINERGIA FISIOPATOLÓGICA DE DAÑO VASCULAR Y RENAL

La hiperglicemia crónica provoca glicación no enzimática de proteínas, disfunción endotelial y rigidez arterial, mientras que la hipertensión transmite un estrés de cizallamiento hidráulico directo al lecho capilar glomerular.

En el glomérulo diabético existe una **vasodilatación relativa de la arteriola aferente**; la hipertensión sistémica no controlada eleva drásticamente la **presión intraglomerular (hiperfiltración)**, rompiendo los podocitos y la membrana basal, lo que desencadena albuminuria progresiva y glomeruloesclerosis.

2. FÁRMACOS DE PRIMERA LÍNEA Y MECANISMO DE NEFROPROTECCIÓN

- **Bloqueadores del Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA):** Los **IECA (Enalapril)** y los **ARA-II (Losartán)** son los fármacos de primera línea indiscutidos en todo diabético hipertenso con **albuminuria (RAC ≥ 30 mg/g)** o enfermedad renal crónica.
- **Mecanismo nefroprotector cardinal de examen:** La Angiotensina II produce vasoconstricción preferente sobre la **arteriola eferente** glomerular. Los IECA y ARA-II bloquean este efecto, produciendo **vasodilatación selectiva de la arteriola eferente**, lo que reduce de inmediato la presión hidrostática intraglomerular, disminuye la filtración de proteínas y frena el deterioro funcional renal a largo plazo.
- **Regla de prohibición absoluta: NUNCA combinar un IECA con un ARA-II** de forma simultánea, ya que los ensayos clínicos (ONTARGET) demostraron que no aporta beneficio adicional y aumenta drásticamente el riesgo de insuficiencia renal aguda e hiperkalemia severa.

3. METAS TENSIONALES Y FÁRMACOS DE COMBINACIÓN

- **Meta Tensional Oficial:** La meta para la inmensa mayoría de los pacientes con diabetes es **PA < 130/80 mmHg** (guías ADA y MINSAL), lograda de forma gradual sin inducir hipotensión ortostática en ancianos.
- **Terapia Combinada:** Cuando la PA inicial supera en más de 20/10 mmHg la meta (PA ≥ 140/90 mmHg), se recomienda iniciar directamente **Biterapia antihipertensiva**: combinar un **IECA o ARA-II** con un **Calcioantagonista dihidropiridínico (Amlodipino 5 a 10 mg/día)** o un diurético tiazídico/análogo (Indapamida o Hidroclorotiazida).

FIGURA 2.5 · ALGORITMO DE TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO EN DIABETES

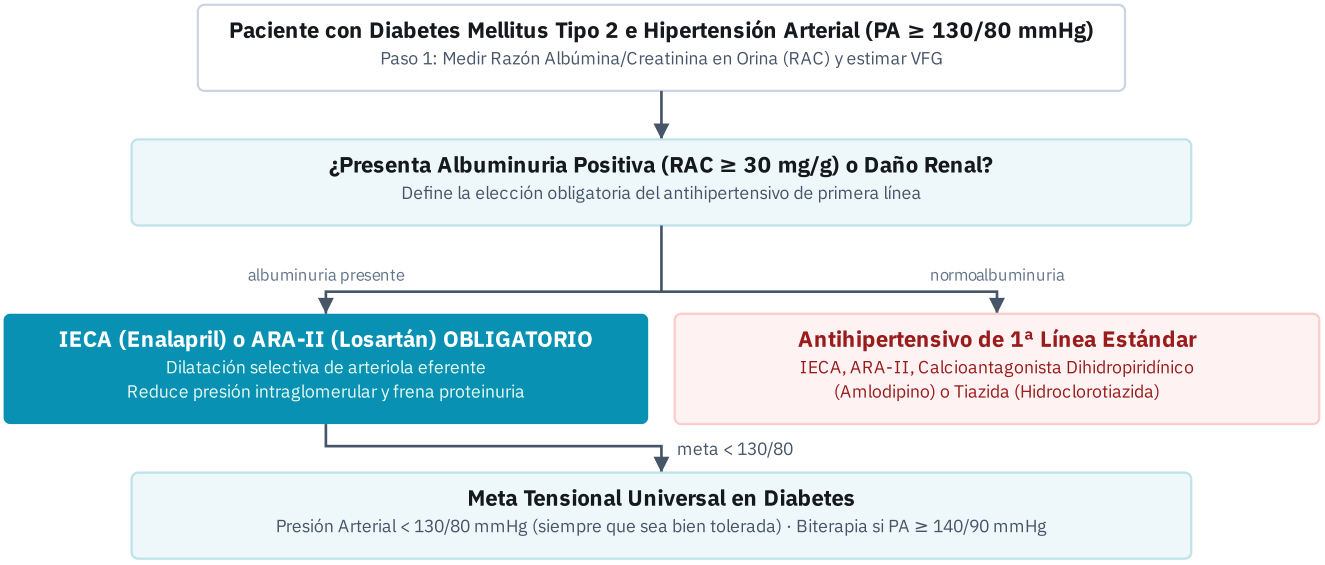


TABLA 2.5 · ESTRATEGIA TERAPÉUTICA ANTIHIPERTENSIVA EN EL PACIENTE DIABÉTICO 1.04.1.010

CONDICIÓN RENAL	FÁRMACO DE PRIMERA LÍNEA	FÁRMACO PARA BITERAPIA	META TENSIONAL
Diabético con Albuminuria (RAC ≥ 30 mg/g)	IECA (Enalapril) o ARA-II (Losartán)	Calcioantagonista (Amlodipino)	< 130/80 mmHg
Diabético sin Albuminuria (RAC < 30 mg/g)	Cualquiera: IECA, ARA-II, Amlodipino o Tiazida	Combinación de dos clases principales	< 130/80 mmHg
Diabético con Cardiopatía Coronaria previa	IECA/ARA-II + Betabloqueador cardioselectivo (Atenolol/Bisoprolol)	Amlodipino	< 130/80 mmHg
Diabético con VFG < 30 mL/min	IECA/ARA-II con monitoreo estricto de Potasio	Diurético de asa (Furosemida) o Amlodipino	< 130/80 mmHg

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 2.5

Hombre de 56 años, con antecedente de DM2 en tratamiento con metformina 850 mg c/12h con HbA1c 7.1%. En sus últimos 3 controles médicos presenta presiones arteriales promedio de 144/92 mmHg. Su examen de orina muestra una Razón Albúmina/Creatinina (RAC) de 160 mg/g (microalbuminuria confirmada) y creatinina plasmática de 1.0 mg/dL. ¿Cuál es el fármaco antihipertensivo de primera línea que debe indicarse?

Conducta oficial. En un paciente diabético con hipertensión arterial asociada a microalbuminuria (RAC entre 30 y 299 mg/g), el objetivo no solo es normalizar las cifras de presión arterial (< 130/80 mmHg), sino otorgar nefroprotección específica. El fármaco de primera línea de elección indiscutida es un bloqueador del SRAA, ya sea un IECA (Enalapril) o un ARA-II (Losartán). Estos medicamentos inducen vasodilatación de la arteriola eferente glomerular, lo que disminuye la presión intraglomerular y reduce la proteinuria, frenando el daño renal.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ La meta de presión arterial universal en pacientes diabéticos es < 130/80 mmHg.
- ▸ En diabéticos con albuminuria (RAC ≥ 30 mg/g), los fármacos de primera línea obligatorios son IECA o ARA-II.
- ▸ Mecanismo nefroprotector: vasodilatación selectiva de la arteriola eferente que reduce la presión intraglomerular.
- ▸ Está formalmente contraindicado combinar un IECA con un ARA-II por riesgo de falla renal aguda e hiperkalemia.
- ▸ Si la PA basal es ≥ 140/90 mmHg se recomienda iniciar biterapia asociando IECA/ARA-II con Amlodipino.
- ▸ Los betabloqueadores no son de primera línea en HTA pura en DM salvo indicación cardiológica (IAM o IC).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 2.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2019 · Reconstrucción oficial

1. Un paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2 de 5 años de evolución acude a control de salud. Presenta presiones arteriales promedio de 142/88 mmHg en tomas repetidas. El laboratorio reporta creatinina 0.9 mg/dL y una razón albúmina/creatinina en orina aislada de 180 mg/g (confirmada en dos muestras). ¿Cuál es el fármaco antihipertensivo de elección más indicado para iniciar tratamiento?

A) Atenolol 50 mg al día
B) Hidroclorotiazida 25 mg al día
C) Enalapril 10 a 20 mg al día (o Losartán 50 mg al día)
D) Furosemida 40 mg al día
E) Nifedipino de acción corta sublingual según necesidad

EUNACOM Julio 2023 · Reconstrucción oficial

2. ¿Cuál es el mecanismo hemodinámico intrarrenal primario mediante el cual los fármacos inhibidores de la ECA (como enalapril) disminuyen la proteinuria y enlentecen la progresión de la nefropatía en pacientes diabéticos?

A) Vasoconstricción refleja de la arteriola eferente glomerular
B) Vasodilatación selectiva de la arteriola eferente glomerular, reduciendo la presión capilar intraglomerular
C) Vasoconstricción intensa de la arteriola aferente con disminución del flujo plasmático
D) Aumento de la permeabilidad de la membrana basal glomerular a las macromoléculas
E) Bloqueo directo de la reabsorción tubular de sodio en el asa de Henle

Más preguntas online de Diabetes e Hipertensión Arterial →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 2.1 A 2.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Tratamiento Escalonado de la DM2 y Canasta GES MINSAL	La metformina es el fármaco de primera línea universal en DM2 desde el momento del...	**La dosis terapéutica óptima de metformina es de 1.700 a 2.550 mg/día (habitualmente 850...**	—
Hipoglucemiantes Orales Clásicos: Metformina y Sulfonilureas	La metformina reduce la producción hepática de glucosa vía activación de la AMPK; no...	**La metformina está formalmente contraindicada si la VFG es < 30 mL/min/1.73m² por...**	La glibenclamida está contraindicada en adultos mayores y nefrópatas por riesgo de...
Nuevas Terapias: Inhibidores SGLT2, Agonistas GLP-1 e Inhibidores DPP-4	Los inhibidores SGLT2 bloquean la reabsorción tubular proximal de glucosa induciendo...	**Los iSGLT2 reducen hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y frenan la progresión...**	—
Tratamiento y Monitoreo de la Diabetes en la Gestante	El 70-80% de las pacientes con diabetes gestacional se controla eficazmente solo con...	**El periodo de prueba de la dieta es de 1 a 2 semanas con automonitoreo de 4 a 6...**	La glibenclamida está formalmente contraindicada por cruzar la placenta y provocar...
Diabetes e Hipertensión Arterial: Metas Tensionales y Protección Renal	La meta de presión arterial universal en pacientes diabéticos es < 130/80 mmHg.	**En diabéticos con albuminuria (RAC ≥ 30 mg/g), los fármacos de primera línea...**	Está formalmente contraindicado combinar un IECA con un ARA-II por riesgo de falla...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

La metformina es el fármaco de primera línea universal en DM2 desde el momento del diagnóstico.

La dosis terapéutica óptima de metformina es de 1.700 a 2.550 mg/día (habitualmente 850 mg c/12h o c/8h).

Si a los 3 meses de monoterapia la HbA1c es > 7.0%, se debe escalar de inmediato a biterapia oral.

En APS la biterapia se realiza asociando glibenclamida (o iDPP4/iSGLT2 si están disponibles).

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

► La dosis terapéutica óptima de metformina es de 1.700 a 2.550 mg/día (habitualmente 850 mg c/12h o c/8h).

► Si a los 3 meses de monoterapia la HbA1c es > 7.0%, se debe escalar de inmediato a biterapia oral.

► La metformina está formalmente contraindicada si la VFG es < 30 mL/min/1.73m² por riesgo de acidosis láctica.

► Si la VFG está entre 30 y 44 mL/min, la dosis máxima de metformina debe reducirse a 1.000 mg/día.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

La metformina es el fármaco de primera línea universal en DM2 desde el momento del diagnóstico.	Tema 2.1 →
La metformina reduce la producción hepática de glucosa vía activación de la AMPK; no causa hipoglicemia en...	Tema 2.2 →
Los inhibidores SGLT2 bloquean la reabsorción tubular proximal de glucosa induciendo glucosuria protectora.	Tema 2.3 →
El 70-80% de las pacientes con diabetes gestacional se controla eficazmente solo con dieta fraccionada.	Tema 2.4 →
La meta de presión arterial universal en pacientes diabéticos es < 130/80 mmHg.	Tema 2.5 →

MANUAL EUNACOM DE DIABETES MELLITUS & DISLIPIDEMIAS
BLOQUE 03 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
4 CÓDIGOS OFICIALES

03 BLOQUE TEMÁTICO 4 clases

INSULINOTERAPIA Y MANEJO HOSPITALARIO

4	9	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
3.1	Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio	37
3.2	Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis	39
3.3	Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado	43
3.4	Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate	45

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.04.1.004, 1.04.1.009	Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio	Específico	Completo	Completo
1.04.1.005	Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis	Específico	Completo	Completo
1.04.1.004	Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado	Específico	Completo	Completo
1.04.1.018, 1.04.1.019	Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 03 · INSULINOTERAPIA Y MANEJO HOSPITALARIO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
9 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

La insulina NPH tiene un pico a las 4–10 horas; inyectada en la cena genera hipoglicemia nocturna; por ello debe indicarse al acostarse (bedtime, 22:00–23:00 hrs).

Los análogos ultrarrápidos (Lispro, Aspart) inician su acción en 10-15 minutos y se administran inmediatamente antes de comer; la cristalina requiere 30 minutos de anticipación.

La insulina cristalina es la única formulación autorizada para uso endovenoso en bombas continuas (cetoacidosis diabética, perioperatorio, UCI).

La lipohipertrofia por no rotar sitios de inyección produce absorción errática, hiperglicemias inexplicables y falsas sospechas de resistencia insulínica.

En DM2 con HbA1c ≥ 9.0–10.0% y síntomas catabólicos (baja de peso, polidipsia), la indicación directa es iniciar insulinoterapia, sin insistir en más fármacos orales.

! TRAMPA · En insuficiencia renal avanzada (VFG < 30 ml/min), la metformina está contraindicada y la insulina se convierte en el fármaco hipoglucemiante más seguro.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

3 DE 4 TEMAS

Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio	EUNACOM Diciembre 2024 · #6 · EUNACOM Diciembre 2024 · #126 · EUNACOM Julio 2024 · #132 · EUNACOM Julio 2018 · #132
Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado	EUNACOM Diciembre 2024 · #6
Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate	EUNACOM Julio 2019 · #147 · EUNACOM Julio 2019 · #132 · EUNACOM Diciembre 2018 · #124 · EUNACOM Julio 2017 · #40

3.1. Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El conocimiento de los perfiles farmacocinéticos de las insulinas (inicio de acción, pico plasmático y duración efectiva) es evaluado intensamente en el EUNACOM para resolver casos de hipoglicemias nocturnas, ajustes posológicos e hiperglicemias postprandiales. Saber con precisión cuándo está indicada la insulinización en la DM2 (falla de fármacos orales, catabolismo grave, insuficiencia renal avanzada o embarazo) permite tomar decisiones terapéuticas certeras y seguras.

1. PERFILES FARMACOCINÉTICOS DE LAS INSULINAS DISPONIBLES EN CHILE

Las insulinas se dividen según su perfil farmacocinético en basales y prandiales. La **insulina NPH (Neutral Protamine Hagedorn)** es una insulina de acción intermedia con inicio a las 1–2 horas, un *marcado pico plasmático entre las 4 y 10 horas* y una duración total de 12 a 18 horas. Su pico impredecible es la principal causa de **hipoglicemias nocturnas** cuando se administra en la cena en lugar de al acostarse (bedtime, 22:00–23:00 hrs).

Los **análogos basales de segunda generación (Glargina U100/U300 y Degludec)** tienen una absorción lenta, carecen de pico pronunciado ("perfil plano") y ofrecen una duración de 24 hasta 42 horas, con una reducción drástica del riesgo de hipoglicemia nocturna.

Las insulinas prandiales cubren el ascenso glicémico postprandial: la **insulina regular o cristalina** inicia su acción a los 30–60 minutos, tiene un pico a las 2–3 horas y dura 6–8 horas (debe inyectarse 30 minutos antes de la ingesta). Los **análogos ultrarrápidos (Lispro, Aspart, Glulisina)** inician a los 10–15 minutos, alcanzan el pico a la hora y duran 3–5 horas, lo que permite inyectarlos inmediatamente antes de la comida o incluso postprandial inmediato.

2. INDICACIONES CLÍNICAS DE INICIO DE INSULINA EN DM2

En el contexto de la atención primaria y hospitalaria chilena, la insulinoterapia en DM2 está formalmente indicada en los siguientes escenarios: **1) Debut con severa descompensación catabólica:** HbA1c ≥ 9.0–10.0%, glicemias en ayunas > 250–300 mg/dL, poliuria, polidipsia intensa, baja de peso rápida involuntaria o cetonuria; **2) Falla secundaria a la terapia oral:** paciente que con 2 o 3 hipoglucemiantes orales a dosis óptimas (ej. metformina + sulfonilurea/iSGLT2) persiste con HbA1c sobre su meta individualizada tras 3 meses de control.

Otras indicaciones prioritarias incluyen: **3) Contraindicación o intolerancia a hipoglucemiantes orales** (enfermedad renal crónica con VFG < 30 ml/min/1.73m² o falla hepática severa); **4) Embarazo** (la insulina es el fármaco de elección indiscutido); y **5) Hospitalización por evento agudo** (infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, sepsis grave, cirugía mayor o uso de corticoides en altas dosis).

3. REGLAS PRÁCTICAS DE ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO

La insulina no abierta debe conservarse refrigerada entre 2 °C y 8 °C (nunca congelarse). Una vez abierto el frasco o lápiz, puede mantenerse a **temperatura ambiente (hasta 25–30 °C) por un máximo de 28 a 30 días**, protegido del calor y la luz solar directa.

Debe inyectarse por vía subcutánea en abdomen, muslos, brazos o glúteos, *rotando siempre los sitios de punción* para evitar la **lipohipertrofia**, una complicación frecuente caracterizada por acúmulo de tejido adiposo fibrótico que genera absorción errática de la insulina y oscilaciones glicémicas inexplicables. La insulina cristalina es la **única formulación que puede administrarse por vía endovenosa** en bombas de infusión continua.

FIGURA 3.1 · ALGORITMO DE SELECCIÓN DE INSULINAS E INDICACIÓN DE INICIO

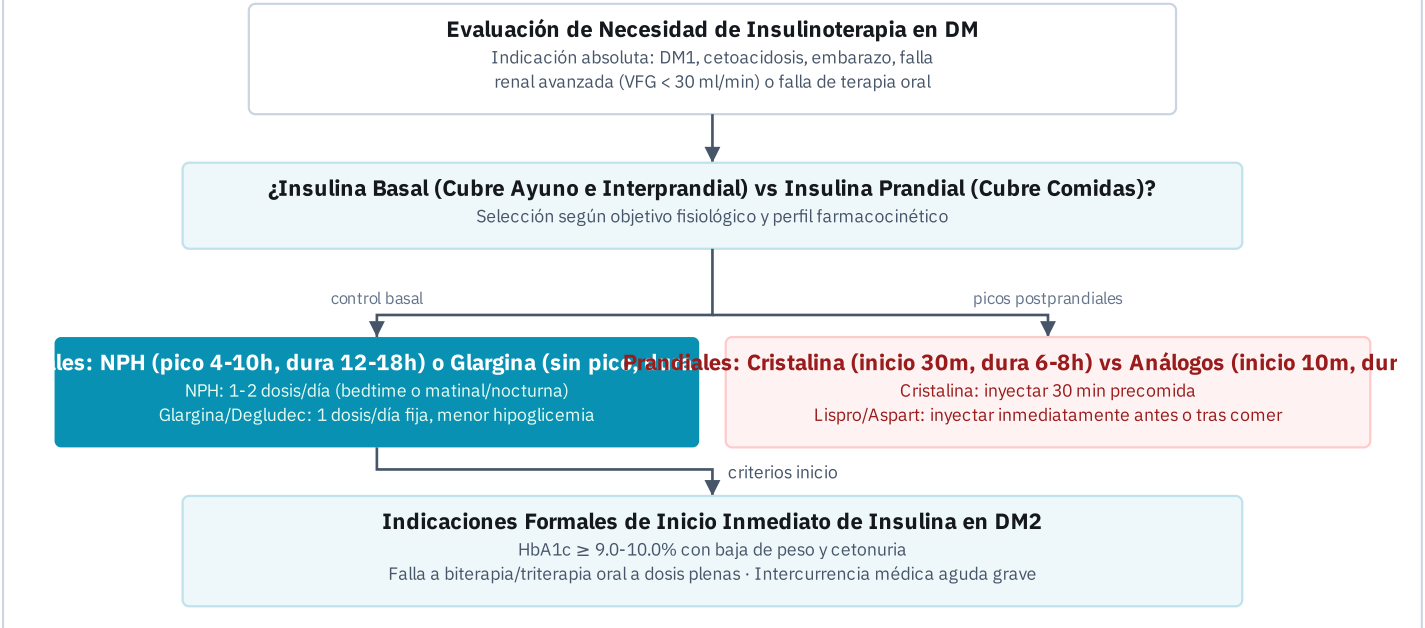


TABLA 3.1 · COMPARACIÓN FARMACOCINÉTICA DE LAS PRINCIPALES FORMULACIONES DE INSULINA 1.04.1.004, 1.04.1.009

TIPO DE INSULINA	FÁRMACOS REPRESENTATIVOS	INICIO DE ACCIÓN	PICO MÁXIMO	DURACIÓN EFECTIVA	MOMENTO DE INYECCIÓN
Ultrarrápida (Análogo)	Aspart, Lispro, Glulisina	10 – 15 minutos	1 – 2 horas	3 – 5 horas	0 a 15 min antes de comer (o justo después)
Rápida (Humana regular)	Cristalina / Regular	30 – 60 minutos	2 – 3 horas	6 – 8 horas	30 minutos antes de la comida principal
Intermedia (Humana NPH)	NPH (Isófana)	1 – 2 horas	4 – 10 horas (marcado)	12 – 18 horas	Al acostarse (bedtime, 22-23h) o c/12h
Prolongada (Análogo)	Glargina U100, Detemir	1 – 2 horas	Sin pico (plano)	20 – 24 horas	1 vez al día, a la misma hora
Ultraprolongada (Análogo)	Degludec, Glargina U300	30 – 90 minutos	Sin pico (ultraplano)	> 24 a 42 horas	1 vez al día (mayor flexibilidad horaria)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.1

Un hombre de 56 años con DM2 de 8 años de evolución, en tratamiento con metformina 850 mg c/8h y glibenclamida 10 mg c/12h con adherencia confirmada, consulta por astenia, baja de peso de 5 kg en 2 meses y nicturia. Al examen físico: IMC 27 kg/m², PA 130/80 mmHg, sin edema ni signos de infección. Sus exámenes muestran: glicemia de ayunas 264 mg/dL, HbA1c 10.4%, creatinina 0.9 mg/dL y orina completa sin cetonas ni leucocituria.

Conducta oficial. El paciente presenta una falla secundaria al tratamiento combinado oral a dosis máximas, evidenciado por HbA1c muy sobre la meta (10.4%) y síntomas catabólicos (baja de peso progresiva). La conducta indicada según las guías clínicas GES y ADA es iniciar insulinoterapia basal con insulina NPH al acostarse (o análogo basal) a dosis de 10 UI o 0.1–0.2 UI/kg/día, manteniendo la metformina y reevaluando el ajuste.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ La insulina NPH tiene un pico a las 4–10 horas; inyectada en la cena genera hipoglicemia nocturna; por ello debe indicarse al acostarse (bedtime, 22:00–23:00 hrs).
- ▸ Los análogos ultrarrápidos (Lispro, Aspart) inician su acción en 10-15 minutos y se administran inmediatamente antes de comer; la cristalina requiere 30 minutos de anticipación.
- ▸ La insulina cristalina es la única formulación autorizada para uso endovenoso en bombas continuas (cetoacidosis diabética, perioperatorio, UCI).
- ▸ La lipohipertrofia por no rotar sitios de inyección produce absorción errática, hiperglicemias inexplicables y falsas sospechas de resistencia insulínica.
- ▸ En DM2 con HbA1c ≥ 9.0–10.0% y síntomas catabólicos (baja de peso, polidipsia), la indicación directa es iniciar insulinoterapia, sin insistir en más fármacos orales.
- ▸ En insuficiencia renal avanzada (VFG < 30 ml/min), la metformina está contraindicada y la insulina se convierte en el fármaco hipoglucemiante más seguro.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2018 (Q#14)

1. Un paciente de 65 años, diabético tipo 2 de 10 años de evolución, consulta por astenia y baja de peso involuntaria de 6 kg en el último mes, acompañada de poliuria y polidipsia. Actualmente toma metformina 850 mg cada 12 horas y glibenclamida 10 mg cada 12 horas. Sus exámenes demuestran: glicemia de ayunas 282 mg/dL, HbA1c 10.8%, creatinina 1.0 mg/dL y sedimento de orina normal. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?

A) Aumentar la dosis de metformina a 1000 mg cada 8 horas y agregar pioglitazona
B) Suspender glibenclamida e iniciar un inhibidor de DPP-4 (sitagliptina)
C) Iniciar insulina NPH nocturna asociada a metformina
D) Indicar dieta estricta sin carbohidratos y citar a control en 3 meses
E) Cambiar glibenclamida por glimepirida y solicitar prueba de tolerancia a la glucosa oral

EUNACOM Diciembre 2022 (Q#52)

2. Una paciente de 24 años con diabetes mellitus tipo 1 en tratamiento con esquema intensificado de insulina consulta por presentar de forma reiterada episodios de sudoración profusa, palpitaciones y temblor entre las 03:00 y las 04:00 de la madrugada. Utiliza insulina NPH a las 20:00 horas (junto con la cena) e insulina cristalina antes de cada comida principal. ¿Cuál es la modificación farmacológica más apropiada para prevenir estos episodios?

A) Suspender la dosis de insulina cristalina previa a la cena
B) Trasladar la administración de la insulina NPH desde la cena hacia el momento de acostarse (22:30–23:00 hrs)
C) Reducir los carbohidratos complejos de la colación nocturna
D) Reemplazar la insulina NPH por una dosis matinal única de insulina cristalina
E) Aumentar la dosis de insulina NPH en la cena para superar la hipoglicemia de rebote

Más preguntas online de Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio →

3.2. Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El ajuste fino de la insulinoterapia es una de las competencias más evaluadas en el EUNACOM. Un error clásico de los médicos recién egresados es aumentar la insulina nocturna ante una hiperglicemia matinal sin haber descartado previamente una hipoglicemia a las 03:00 AM (Efecto Somogyi). Comprender la lógica de la titulación ambulatoria, el esquema basal-plus y basal-bolo, y la regla de ajuste de la insulina prandial según el automonitoreo permite responder con precisión casos clínicos complejos.

1. ESQUEMA BASAL INICIAL Y REGLAS DE TITULACIÓN AMBULATORIA EN APS

En el paciente con DM2 que inicia insulina, la estrategia de elección en APS es el **esquema basal**: continuar con metformina (para limitar el aumento ponderal y ahorrar dosis de insulina) y agregar **insulina NPH nocturna (10 UI o 0.1–0.2 UI/kg de peso) al acostarse (22:00 a 23:00 hrs)**. Si se dispone de análogos de acción prolongada (Glargina o Degludec), se administra una vez al día a la misma hora.

La titulación se realiza evaluando el promedio de la **glicemia capilar de ayuno** cada 3 a 7 días: si la glicemia de ayuno supera la meta (> 130 mg/dL), se incrementa la dosis en **2 UI** (si ayuno 130–180 mg/dL) o **4 UI** (si ayuno > 180 mg/dL). Si el paciente presenta glicemias < 70 mg/dL o síntomas de hipoglicemia en la madrugada, la dosis debe reducirse inmediatamente en un 10–20% (2 a 4 UI).

2. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA HIPERGLICEMIA MATINAL: EFECTO SOMOGYI VS FENÓMENO DEL ALBA

Cuando un paciente que recibe insulina basal amanece reiteradamente con hiperglicemia (ej. 200–260 mg/dL en ayunas), existen dos mecanismos fisiopatológicos opuestos que exigen conductas antagónicas:

1) Efecto Somogyi (Hiperglicemia de Rebote): El paciente recibe un exceso de insulina basal que produce una *hipoglicemia inadvertida durante la madrugada (alrededor de las 03:00 AM)*. Como respuesta, el organismo libera masivamente hormonas contrarreguladoras (glucagón, adrenalina, cortisol y GH) que inducen glucogenólisis y gluconeogénesis hepática intensa, provocando una marcada hiperglicemia al despertar. El paciente suele referir pesadillas, sudoración nocturna o cefalea matinal. La conducta correcta es **medir la glicemia capilar a las 03:00 AM (que resultará < 70 mg/dL)** y la intervención terapéutica es **DISMINUIR la dosis de insulina basal nocturna o agregar una colación con carbohidratos complejos antes de dormir**.

2) Fenómeno del Alba (Dawn Phenomenon): Es el incremento fisiológico de la secreción de hormona de crecimiento y cortisol en las primeras horas de la mañana (04:00 a 08:00 AM), lo que incrementa la resistencia hepática a la insulina sin que haya existido hipoglicemia previa. La glicemia a las 03:00 AM resulta normal o elevada (> 100 mg/dL). La conducta terapéutica correcta es **AUMENTAR la dosis de insulina basal o retrasar su inyección al acostarse**.

TABLA 3.2.A · COMPARACIÓN ENTRE ESQUEMAS DE INSULINOTERAPIA EN DIABETES MELLITUS 1.04.1.005

ESQUEMA	COMPONENTES	POBLACIÓN OBJETIVO	MONITOREO REQUERIDO	RIESGO HIPOGLICEMIA
Basal Bedtime	NPH 10 UI o Glargina al acostarse + Metformina oral	DM2 que no responde a terapia oral combinada	Glicemia capilar matinal en ayunas	Bajo a moderado
Basal-Plus	Basal nocturna + 1 bolo prandial (almuerzo o comida principal)	DM2 con ayuno en meta pero HbA1c > 7.0%	Ayuno + postprandial de la comida intervenida	Moderado
Basal-Bolo Intensificado	1-2 basales (NPH c/12h o Glargina) + 3 bolos prandiales	Todos los DM1 y DM2 con déficit insulínico severo	Monitoreo 4-6 veces/día (pre y postcomidas)	Alto (requiere educación estricta)
Bifásico (Mezclas fijas)	Premezcla NPH/Cristalina (70/30) 2 veces/día con desayuno y cena	DM2 con horarios de comida muy regulares y baja adherencia a múltiples punciones	Pre-desayuno y pre-cena	Moderado-alto (poca flexibilidad horaria)

3.2. Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis — Enfrentamiento Diagnóstico

3. INTENSIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO: ESQUEMA BASAL-PLUS Y BASAL-BOLO

Si un paciente logra la meta de glicemia de ayuno (80–130 mg/dL) con su dosis basal pero la **HbA1c persiste por encima de la meta tras 3 a 6 meses**, o la dosis de NPH supera las 0.5–0.7 UI/kg/día, significa que las glicemias postprandiales están descontroladas.

El paso siguiente es el esquema **Basal-Plus**: agregar 1 dosis de insulina prandial (ultrarrápida o regular, 4 UI o el 10% de la dosis basal) antes de la comida con mayor carga de carbohidratos o que genera el mayor pico postprandial (habitualmente el almuerzo en Chile). Si el control continúa insuficiente, se progresa al esquema **Basal-Bolo completo** (1–2 dosis basales + 3 bolos prandiales antes de desayuno, almuerzo y cena), esquema obligatorio en todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 1.

FIGURA 3.2 · ALGORITMO DE TITULACIÓN DE INSULINA BASAL Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL MATINAL

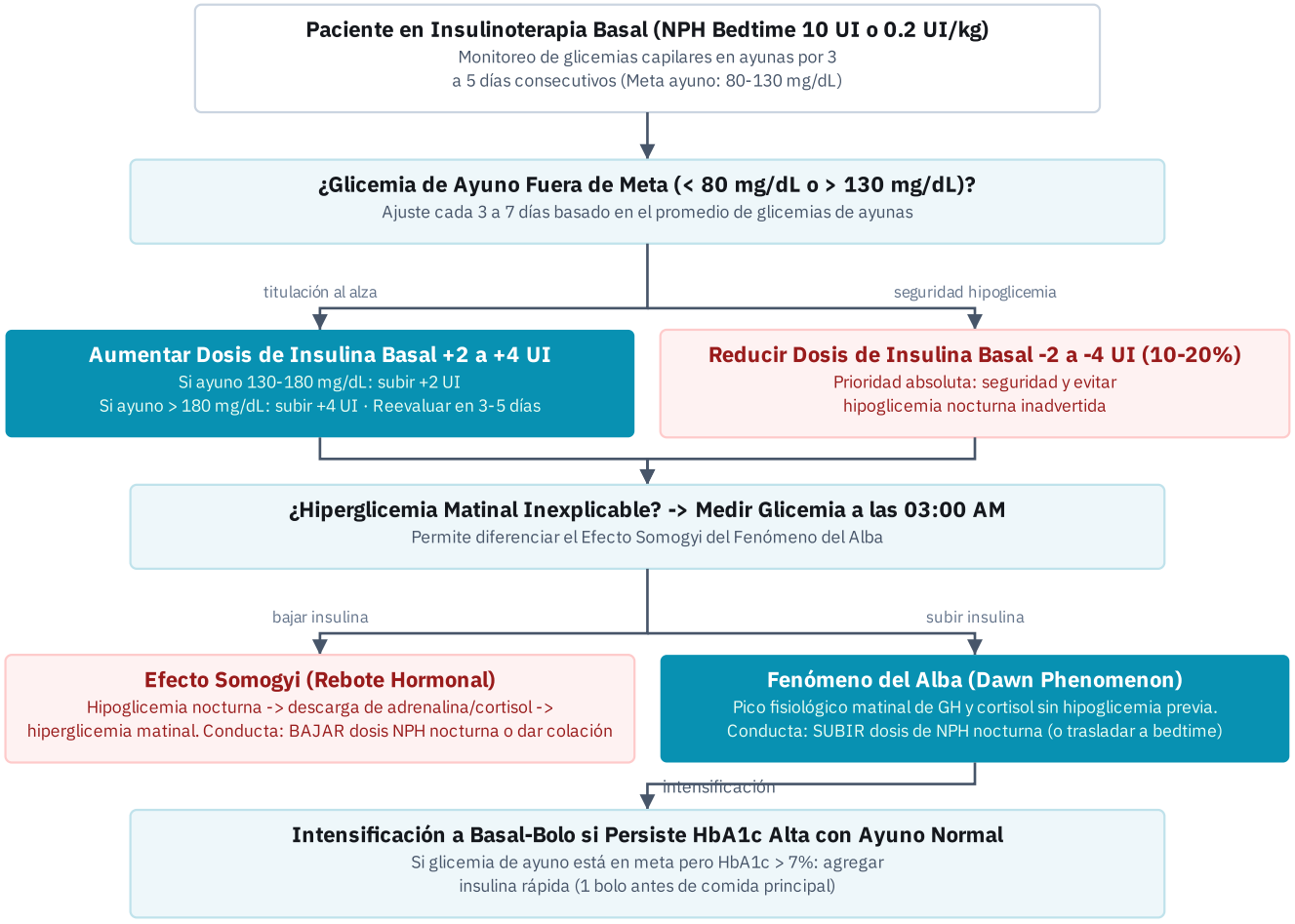


TABLA 3.2.B · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLAVE DE LA HIPERGLICEMIA MATINAL — CRITERIOS DE GRAVEDAD

PARÁMETRO CLÍNICO	EFECTO SOMOGYI (REBOTE)	FENÓMENO DEL ALBA (DAWN PHENOMENON)	DOSIS INSUFICIENTE DE BASAL
Mecanismo Fisiopatológico	Hipoglicemia nocturna con descarga de hormonas contrarreguladoras (adrenalina, cortisol, glucagón)	Pico fisiológico matinal de hormona del crecimiento y cortisol	La dosis basal se agota antes de completar las 24 horas
Glicemia a las 03:00 AM	< 70 mg/dL (HIPOGLICEMIA)	> 100 mg/dL (Normal o elevada)	> 140 mg/dL (Elevada toda la noche)
Síntomas Nocturnos	Pesadillas, sudoración profusa nocturna, cefalea matinal	Asintomático durante la noche	Poliuria y nicturia durante la noche
Conducta Terapéutica Inmediata	DISMINUIR dosis de insulina basal nocturna o dar colación antes de dormir	AUMENTAR dosis de insulina basal nocturna o retrasarla a bedtime	Aumentar dosis basal o fraccionar NPH en 2 dosis (mañana y noche)
Error Terapéutico Típico	Subir la insulina nocturna: agrava la hipoglicemia y perpetúa el rebote	Bajar la insulina nocturna: incrementa más la hiperglicemia	Agregar insulina rápida nocturna sin tocar la basal

3.2. Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. REGLAS DE AJUSTE DE LA INSULINA PRANDIAL SEGÚN AUTOMONITOREO

Cada dosis de insulina prandial modifica primariamente la glicemia postprandial (2 horas después de comer) y la preprandial de la siguiente comida:

- Si la glicemia post-desayuno o pre-almuerzo está elevada: se debe aumentar la insulina rápida del **desayuno**.
- Si la glicemia post-almuerzo o pre-once/cena está elevada: se debe aumentar la insulina rápida del **almuerzo**.
- Si la glicemia post-cena o al acostarse está elevada: se debe aumentar la insulina rápida de la **cena**.
- Si la glicemia de ayunas está elevada (sin Somogyi): se debe aumentar la insulina basal de la noche (NPH bedtime o glargina).

5. SEGURIDAD, SOBREDOSIS Y REGLA DE LOS CARBOHIDRATOS

En pacientes con DM1 y esquemas intensificados, el cálculo fino de insulina prandial utiliza dos conceptos clave: el **Ratio Insulina:Carbohidratos (RIC)** (gramos de carbohidratos cubiertos por 1 UI de insulina, estimado con la Regla del 500: 500 / Dosis Total Diaria) y el **Factor de Sensibilidad a la Insulina (FSI)** (miligramos/dL que desciende la glicemia por cada 1 UI de insulina rápida, estimado con la Regla del 1800: 1800 / Dosis Total Diaria).

En atención primaria, el médico general debe evitar aumentos desproporcionados de insulina (> 4 UI por ajuste en pacientes ambulatorios ambulatorios) y reforzar en cada visita la técnica de inyección, la rotación de zonas anatómicas y el reconocimiento de signos de neuroglucopenia.

TABLA 3.2.C · ALGORITMO DE TITULACIÓN ESCALONADA DE INSULINA NPH AMBULATORIA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

NIVEL DE GLICEMIA EN AYUNO	AJUSTE DE DOSIS BASAL	FRECUENCIA DE CONTROL	OBJETIVO CLÍNICO
< 70 mg/dL (Hipoglicemia)	Reducir 2 a 4 UI (o 10-20% de la dosis)	Inmediato (control al día siguiente)	Evitar hipoglicemia grave y neuroglucopenia
70 – 130 mg/dL (En Meta)	Mantener dosis sin cambios	Cada 3 meses con HbA1c	Consolidar control glucémico basal
131 – 180 mg/dL (Levemente alta)	Aumentar 2 UI de NPH al acostarse	Reevaluar en 3 a 7 días con 3 ayunos	Llevar progresivamente a meta < 130 mg/dL
> 180 mg/dL (Francamente alta)	Aumentar 4 UI de NPH al acostarse	Reevaluar en 3 a 5 días	Superar rápidamente la glucotoxicidad
Postprandial > 180 mg/dL con ayuno en meta	Agregar 4 UI de insulina rápida antes de esa comida	Reevaluar glicemia a las 2h postprandial	Tránsito a esquema Basal-Plus

3.2. Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ESQUEMAS DE INSULINOTERAPIA Y ALGORITMOS DE AJUSTE DE DOSIS)

► La regla de oro del ajuste prandial: la glicemia elevada tras una comida se corrige modificando la dosis de insulina rápida previa a ESA comida específica.

► Si a las 03:00 AM la glicemia es < 70 mg/dL, es Efecto Somogyi y la conducta es REDUCIR la insulina nocturna; si es > 100 mg/dL, es Fenómeno del Alba y se debe SUBIR.

► Los ajustes de insulina basal ambulatoria se realizan cada 3 a 7 días en escalones de +2 UI (si 130-180 mg/dL) o +4 UI (si > 180 mg/dL).

► Si la glicemia de ayuno está en meta (< 130 mg/dL) pero la HbA1c sigue > 7.0%, se debe iniciar esquema Basal-Plus cubriendo la comida con mayor excursión glucémica.

► Ante una hiperglicemia matinal inexplicable, el primer paso clínico OBLIGATORIO es solicitar una glicemia capilar a las 03:00 AM para descartar Somogyi.

► El esquema basal bedtime consiste en NPH 10 UI o 0.1-0.2 UI/kg a las 22:00-23:00 hrs manteniendo metformina oral.

► Si el paciente presenta hipoglicemia en cualquier momento, la dosis responsable debe reducirse inmediatamente en un 10-20% (2 a 4 UI).

► La regla del 1800 permite calcular el Factor de Sensibilidad a la Insulina (FSI = 1800 / Dosis Total Diaria) para indicar bolos de corrección seguros.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

3.2

Un joven de 20 años con diabetes mellitus tipo 1 en tratamiento con una dosis matinal de insulina NPH y tres dosis de insulina cristalina preprandiales (desayuno, almuerzo y cena). Trae su registro de automonitoreo de los últimos 7 días: glicemia en ayunas 105 mg/dL, post-desayuno 120 mg/dL, pre-almuerzo 110 mg/dL, post-almuerzo 238 mg/dL, pre-cena 125 mg/dL y post-cena 130 mg/dL. Se encuentra asintomático y cumple rigurosamente su dieta.

Conducta oficial razonada. El análisis metódico del registro glucémico muestra que todas las glicemias se encuentran dentro de las metas recomendadas (80–130 mg/dL preprandial y < 180 mg/dL postprandial), excepto la glicemia postprandial del almuerzo que se eleva marcadamente a 238 mg/dL. Dado que la insulina cristalina preprandial tiene su acción máxima y cobertura directa sobre la comida que le sigue, la conducta correcta es aumentar la dosis de insulina cristalina previa al almuerzo.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.2 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2017 (Q#31)

1. Un paciente de 20 años, con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, se encuentra en tratamiento con una dosis de insulina NPH matinal y tres dosis de insulina cristalina preprandiales. Se realiza un automonitoreo capilar que demuestra glicemias basales y postprandiales normales, excepto la glicemia medida dos horas después del almuerzo, que de manera constante se encuentra entre 220 y 250 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Aumentar la dosis de insulina NPH matinal
B) Aumentar la dosis de insulina cristalina previa al almuerzo
C) Agregar una dosis de insulina NPH antes del almuerzo
D) Aumentar la dosis de insulina cristalina previa al desayuno
E) Indicar una colación rica en proteínas a media tarde

EUNACOM Julio 2019 (Q#42)

2. Un paciente de 18 años, con diabetes mellitus tipo 1 en tratamiento con insulina NPH en dos dosis (mañana y noche) e insulina ultra-rápida antes de las comidas, consulta porque sus controles de glicemia matinal en ayunas resultan constantemente elevados, fluctuando entre 220 y 260 mg/dL. No presenta síntomas diurnos. Para precisar la causa de esta alteración y definir el tratamiento, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Aumentar en 4 unidades la dosis de insulina NPH nocturna de forma empírica
B) Solicitar una glicemia capilar a las 03:00 de la madrugada
C) Solicitar una hemoglobina glicosilada fraccionada urgente
D) Adelantar la inyección de NPH nocturna a la hora de la cena
E) Cambiar la insulina ultra-rápida por insulina regular pre-cena

EUNACOM Diciembre 2020 (Q#28)

3. Una mujer de 58 años, diabética tipo 2 en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas e insulina NPH 14 UI al acostarse (22:30 hrs). Trae su control de glicemias capilares de ayuno de los últimos 5 días: 188, 192, 179, 195 y 184 mg/dL. No ha presentado sudoración nocturna, temblores ni pesadillas. La glicemia a las 03:00 AM fue de 145 mg/dL. ¿Cuál es el ajuste farmacológico más adecuado?

A) Disminuir la insulina NPH a 10 UI al acostarse
B) Mantener la dosis actual y solicitar curva de tolerancia a la glucosa oral
C) Aumentar la insulina NPH a 18 UI al acostarse
D) Suspender la metformina y cambiar a sulfonilurea matinal
E) Agregar 10 UI de insulina cristalina a las 22:30 hrs

EUNACOM Julio 2023 (Q#33)

4. Un paciente de 62 años con DM2 en insulinoterapia basal con NPH 26 UI al acostarse y metformina 850 mg cada 8 horas. Sus glicemias de ayuno se encuentran perfectamente controladas (promedio 102 mg/dL), pero su último control de HbA1c resulta en 8.4%. Su automonitoreo evidencia glicemias post-almuerzo de 230–260 mg/dL, mientras que tras el desayuno y cena son de 130–145 mg/dL. ¿Cuál es la estrategia recomendada por las guías clínicas?

A) Aumentar la dosis de insulina NPH nocturna a 34 UI
B) Iniciar esquema Basal-Plus agregando un bolo de insulina prandial antes del almuerzo
C) Fraccionar la insulina NPH en dos tercios en la mañana y un tercio en la noche
D) Agregar glibenclamida 10 mg con el almuerzo
E) Suspender la insulina y reiniciar monoterapia con metformina

Más preguntas online de Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis →

3.3. Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El manejo de la hiperglicemia intrahospitalaria ha sido objeto de múltiples preguntas en el EUNACOM. La evidencia clínica contemporánea proscribe formalmente el uso del "esquema móvil" de insulina (sliding scale) como estrategia única, debido a que no previene la hiperglicemia sino que la trata tardíamente ("persiguiendo la glicemia") e incrementa las hipoglicemias. Asimismo, la suspensión sistemática de metformina al ingreso para prevenir acidosis láctica es una regla clínica de máxima jerarquía.

1. METAS GLICÉMICAS Y CLASIFICACIÓN DE LA HIPERGLICEMIA HOSPITALARIA

Se define **hiperglicemia hospitalaria** como cualquier glicemia > 140 mg/dL documentada en un paciente internado, tenga o no diagnóstico previo de diabetes. La presencia de hiperglicemia de estrés se asocia directamente a mayor morbimortalidad, tasa de infecciones de herida operatoria, estadía prolongada y falla multiorgánica.

La meta glucémica universal tanto en pacientes críticos (UCI) como no críticos (salas de medicina y cirugía) es **mantener la glicemia entre 140 y 180 mg/dL (7.8 – 10.0 mmol/L)**. Metas más estrictas (< 110 mg/dL) demostraron en grandes ensayos clínicos (NICE-SUGAR) un incremento inaceptable de hipoglicemias severas y mortalidad cardiovascular.

2. SUSPENSIÓN DE FÁRMACOS ORALES Y REGLA DE LA METFORMINA

Al momento del ingreso hospitalario, la norma de buena práctica clínica exige **suspender la totalidad de los hipoglucemiantes orales**:

• **Metformina:** Debe suspenderse de forma mandatoria ante cualquier sospecha de sepsis, hipoperfusión tisular, inestabilidad hemodinámica, insuficiencia renal aguda, hipoxemia o administración programada de medios de contraste yodados, por el riesgo letal de *acidosis láctica asociada a metformina (MALA)*.

• **Sulfonilureas (glibenclamida):** Deben suspenderse inmediatamente por el alto riesgo de hipoglicemias prolongadas en pacientes con ingesta oral irregular o en régimen cero.

• **iSGLT2:** Deben suspenderse ante cirugías mayores o cuadros infecciosos por el riesgo de cetoacidosis diabética euglicémica.

3. EL FIN DEL ESQUEMA MÓVIL AISLADO Y LA TERAPIA BASAL-BOLO/CORRECCIÓN

Uno de los errores más sancionados en el EUNACOM es indicar un *"esquema móvil de insulina cristalina según hemoglucotest"* de forma aislada. Este esquema es reactivo, genera grandes fluctuaciones ("montaña rusa glucémica") y no aporta cobertura basal.

La estrategia de elección en sala de hospitalización es el **esquema basal-corrección (si el paciente está en ayunas) o basal-bolo-corrección (si tolera alimentación oral)**: se calcula una dosis total diaria de 0.2 a 0.4 UI/kg/día, administrando el 50% como insulina basal (NPH cada 12 horas o Glargina una vez al día) y el 50% restante fraccionado en bolos prandiales con insulina rápida, agregando una escala de corrección preprandial según el nivel glucémico capilar.

FIGURA 3.3 · PROTOCOLO DE MANEJO DE LA HIPERGLICEMIA EN HOSPITALIZACIÓN

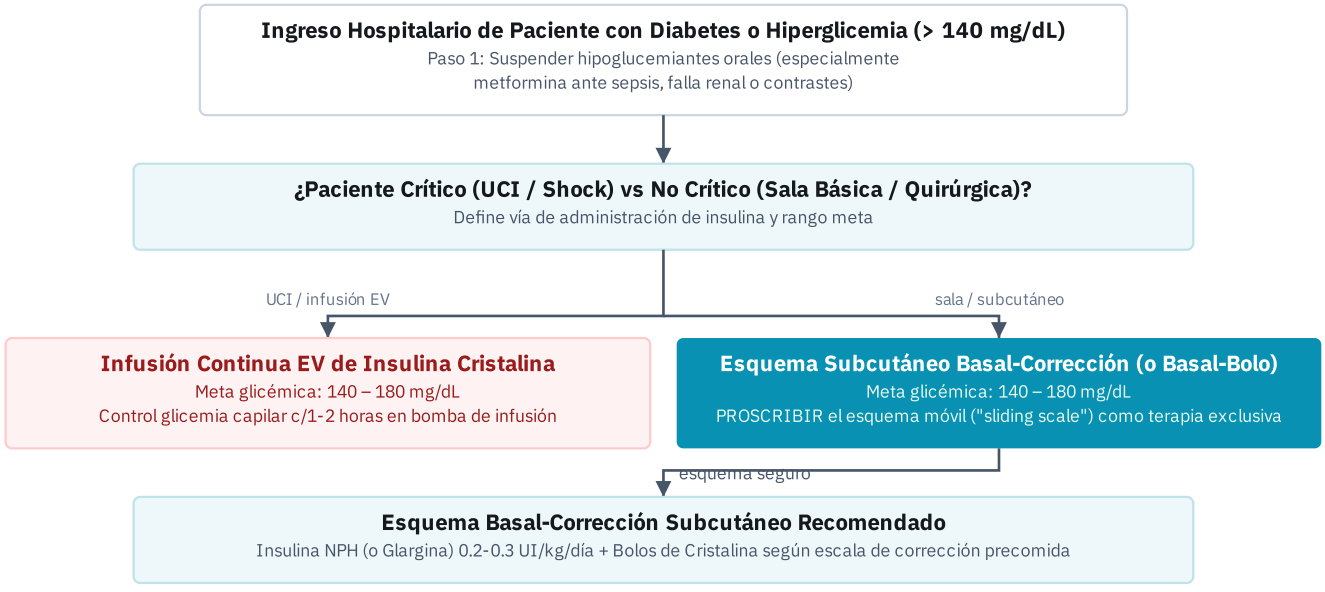


TABLA 3.3 · MANEJO DE FÁRMACOS ANTIDIABÉTICOS EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO 1.04.1.004

FÁRMACO / ESQUEMA	CONDUCTA AL INGRESO	RIESGO PRINCIPAL	ESTRATEGIA DE REEMPLAZO
Metformina	SUSPENDER sistemáticamente	Acidosis láctica ante sepsis, hipoxemia o contraste	Insulina basal + bolos de corrección
Sulfonilureas (Glibenclamida)	SUSPENDER sistemáticamente	Hipoglicemia severa y prolongada (inapetencia / ayuno)	Insulina basal + bolos de corrección
iSGLT2 (Dapagliflozina, etc.)	SUSPENDER sistemáticamente	Cetoacidosis diabética euglicémica y deshidratación	Insulina subcutánea programada
Esquema Móvil Aislado ("Sliding scale")	PROSCRIBIR como terapia única	Ineficacia, hiperglicemia de rebote e hipoglicemia	Esquema Basal-Bolo o Basal-Corrección
Insulina Cristalina EV en Bomba	De elección en UCI y paciente crítico	Hipoglicemia si no hay control horario	Control de hemoglucotest c/1-2 horas

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 3.3

Un hombre de 68 años con DM2 de larga data en tratamiento domiciliario con metformina 850 mg c/12h ingresa al servicio de medicina por una neumonía adquirida en la comunidad grave. Al ingreso: PA 95/60 mmHg, FC 108 lpm, saturación 89% con aire ambiental, creatinina 1.6 mg/dL (basal 0.9 mg/dL) y glicemia capilar de 240 mg/dL. El médico de turno evalúa qué esquema terapéutico indicar para el control de su diabetes.

Conducta oficial. El paciente presenta una infección respiratoria aguda con inestabilidad hemodinámica e insuficiencia renal aguda prerrenal. La conducta mandatoria es suspender inmediatamente la metformina para evitar el riesgo inminente de acidosis láctica, e iniciar insulinoterapia subcutánea con esquema basal-corrección (insulina NPH o glargina más bolos de corrección según glicemia capilar preprandial), con meta entre 140 y 180 mg/dL.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ La meta de glicemia en el paciente hospitalizado (crítico y no crítico) es universalmente 140 – 180 mg/dL (7.8 – 10.0 mmol/L).
- ▸ Metas estrictas (< 110 mg/dL) en hospitalizados aumentan la mortalidad por hipoglicemia severa (evidencia del ensayo NICE-SUGAR).
- ▸ La metformina DEBE suspenderse siempre ante sepsis, shock, insuficiencia renal aguda, hipoxemia o uso de contraste yodado por riesgo de acidosis láctica.
- ▸ Las sulfonilureas deben suspenderse al ingresar al hospital por el riesgo extremo de hipoglicemias prolongadas en pacientes con ingesta errática.
- ▸ El uso exclusivo del esquema móvil de insulina rápida (sliding scale) está proscrito por ineficaz y riesgoso; debe usarse un esquema basal-corrección.
- ▸ En la UCI y en pacientes hemodinámicamente inestables, la vía de elección para la insulina es la infusión endovenosa continua con controles horarios.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2018 (Q#25)

1. Un paciente de 72 años, diabético tipo 2 en tratamiento ambulatorio regular con metformina 850 mg cada 8 horas, ingresa al hospital por un cuadro de sepsis de foco urinario, evidenciándose PA 88/55 mmHg, taquicardia de 112 lpm y creatinina plasmática de 2.2 mg/dL. Su glicemia capilar de ingreso es de 260 mg/dL. ¿Cuál es la indicación farmacológica más apropiada para el manejo de su diabetes durante la hospitalización?

A) Continuar metformina y agregar glibenclamida 5 mg cada 12 horas
B) Suspender metformina e indicar insulina cristalina en esquema móvil aislado según hemoglucotest cada 6 horas
C) Suspender metformina e iniciar insulinoterapia con esquema basal más correcciones de insulina rápida subcutánea
D) Mantener metformina reduciendo la dosis a la mitad y administrar bicarbonato profiláctico
E) Indicar hidratación vigorosa sin administrar hipoglucemiantes hasta que la glicemia supere los 300 mg/dL

EUNACOM Diciembre 2021 (Q#47)

2. ¿Cuál es el rango de glicemia recomendado como objetivo terapéutico en la gran mayoría de los pacientes diabéticos adultos no gestantes hospitalizados en servicios de medicina interna?

A) 70 a 100 mg/dL
B) 80 a 130 mg/dL
C) 140 a 180 mg/dL
D) 180 a 250 mg/dL
E) Menor a 110 mg/dL en todo momento

Más preguntas online de Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado →

3.4. Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La hipoglicemia es la urgencia endocrinológica más frecuente en atención primaria y servicios de urgencia. En el EUNACOM se evalúa de manera recurrente la capacidad de reconocer la tríada de Whipple, ejecutar el rescate inmediato con la regla de los 15 o glucosa endovenosa al 30%, y muy especialmente, evitar el error médico grave de otorgar el alta inmediata a un paciente intoxicado por glibenclamida tras haber recuperado la conciencia, ya que sus metabolitos activos generan hipoglicemias refractarias y letales horas más tarde.

1. DEFINICIÓN, NIVELES DE SEVERIDAD Y TRÍADA DE WHIPPLE

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) clasifica la hipoglicemia en tres niveles: **Nivel 1 (Valor de alerta):** Glicemia < 70 mg/dL (3.9 mmol/L); **Nivel 2 (Hipoglicemia clínicamente significativa):** Glicemia < 54 mg/dL (3.0 mmol/L), umbral donde comienzan los síntomas neuroglucopénicos; y **Nivel 3 (Hipoglicemia severa):** Evento caracterizado por compromiso de conciencia, convulsiones o incapacidad de autotratamiento que requiere asistencia de un tercero, independiente de la cifra exacta de glicemia.

En pacientes no diabéticos o en el estudio diagnóstico, la **Tríada de Whipple** es el estándar de confirmación: 1) Síntomas y signos compatibles con hipoglicemia; 2) Documentación bioquímica de glicemia plasmática baja (< 55 mg/dL en no diabéticos o < 70 mg/dL en diabéticos tratados); y 3) *Resolución completa e inmediata de los síntomas tras la elevación de la glicemia* mediante la administración de carbohidratos o glucosa.

2. FISIOPATOLOGÍA Y SEMIOLOGÍA: SÍNTOMAS AUTONÓMICOS VS NEUROGLUCOPÉNICOS

Los síntomas de la hipoglicemia se dividen en dos grupos cronológicos y fisiopatológicos:

- **Síntomas neurovegetativos o autonómicos (activación simpática y parasimpática):** Aparecen primero (típicamente con glicemias < 70–65 mg/dL) como señal de alarma: diaforesis fría y profusa, temblor distal, taquicardia, palpitaciones, palidez cutánea, ansiedad intensa y hambre voraz (hambre dolorosa). Los *betabloqueadores no cardioselectivos (como propranolol) enmascaran estos síntomas* (excepto la sudoración), aumentando el riesgo de hipoglicemia inadvertida.
- **Síntomas neuroglucopénicos (deprivación de glucosa en el SNC):** Ocurren con glicemias < 54–50 mg/dL cuando el cerebro se queda sin su sustrato energético primario: cefalea, visión borrosa o diplopía, confusión mental, disartria, conducta bizarra o agresiva, ataxia, convulsiones tónico-clónicas, sopor profundo y coma.

TABLA 3.4.A · CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD DE LA HIPOGLICEMIA SEGÚN ADA Y MINSAL 1.04.1.018, 1.04.1.019

NIVEL DE SEVERIDAD	VALOR BIOQUÍMICO	MANIFESTACIONES CLÍNICAS	ESTRATEGIA TERAPÉUTICA PRIMARIA
Nivel 1 (Alerta)	Glicemia < 70 mg/dL y ≥ 54 mg/dL	Síntomas adrenérgicos leves (sudoración, temblor, hambre)	Regla de los 15 por vía oral (15 g de hidratos de carbono simples)
Nivel 2 (Significativa)	Glicemia < 54 mg/dL (< 3.0 mmol/L)	Síntomas neuroglucopénicos incipientes (confusión, cefalea)	Carbohidratos orales rápidos inmediatos + colación compleja
Nivel 3 (Severa)	Sin umbral numérico fijo	Compromiso de conciencia, convulsión, incapacidad de autotratamiento	Glucosa al 30% EV en bolo (20-50 ml) o Glucagón 1 mg IM/SC

3.4. Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate — Enfrentamiento Diagnóstico

3. PROTOCOLO DE RESCATE: REGLA DE LOS 15 VS GLUCOSA ENDOVENOSA Y GLUCAGÓN

El manejo depende críticamente del estado de conciencia y de la capacidad de deglución del paciente:

A) Paciente Consciente (con deglución conservada): Se aplica la **Regla de los 15**. Administrar **15 gramos de carbohidratos de absorción rápida por vía oral** (ej. 150 ml de bebida no light, 150 ml de jugo de frutas azucarado, 3–4 cucharaditas de azúcar disueltas en agua o 3 caramelos masticables). *Esperar 15 minutos en reposo y repetir la glicemia capilar*. Si persiste < 70 mg/dL, repetir 15 gramos de carbohidratos. Una vez superada la meta (> 70 mg/dL), el paciente debe ingerir una colación con carbohidratos complejos (pan, galletas, leche) para evitar una recaída.

B) Paciente Inconsciente o con Vía Oral No Segura: *¡Está estrictamente prohibido administrar líquidos o comida por boca por riesgo de broncoaspiración fatal!* En el ámbito hospitalario o de urgencia, administrar **Glucosa al 30% en bolo endovenoso (20 a 50 ml, equivalente a 2 a 4 ampollas de glucosa al 30%)** o Glucosa al 10% (150–200 ml EV en bolo rápido), seguido de una infusión continua de Suero Glucosado al 10% a 80–100 ml/hora. En el ámbito extrahospitalario o sin vía venosa, administrar **Glucagón 1 mg por vía intramuscular o subcutánea** (o glucagón intranasal 3 mg si está disponible).

FIGURA 3.4 · ALGORITMO DE MANEJO DE LA HIPOGLICEMIA AGUDA Y CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN



TABLA 3.4.B · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL BIOQUÍMICO DE HIPOGLICEMIAS ESPONTÁNEAS EN SANGRE CRÍTICA — CRITERIOS DE GRAVEDAD

ETIOLOGÍA DE LA HIPOGLICEMIA	GLICEMIA	INSULINA PLASMÁTICA	PÉPTIDO C	SULFONILUREAS EN ORINA
Insulinoma (Adenoma Pancreático)	Muy Baja (< 50 mg/dL)	Elevada (Inapropiada)	ELEVADO (Endógeno)	Negativo
Hipoglicemia Facticia por Insulina Exógena	Muy Baja (< 50 mg/dL)	Muy Elevada (Exógena)	INDETECTABLE / BAJO	Negativo
Hipoglicemia Facticia por Ingesta de Sulfonilureas	Muy Baja (< 50 mg/dL)	Elevada (Inapropiada)	ELEVADO (Estimulación)	POSITIVO
Insuficiencia Suprarrenal / Hipopituitarismo	Baja (< 60 mg/dL)	Baja o suprimida	Bajo	Negativo (Cortisol plasmático muy bajo)

3.4. Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. LA TRAMPA DE LA GLIBENCLAMIDA Y CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA

La **glibenclamida** es la causa más común de hipoglicemias severas prolongadas en adultos mayores en Chile. Posee una vida media prolongada (hasta 10–16 horas) y *metabolitos activos que se acumulan intensamente en pacientes con falla renal, deshidratación o hipoalbuminemia*.

Regla de Oro para el EUNACOM: Todo paciente que presente un episodio de hipoglicemia inducido por sulfonilureas (glibenclamida, glimepirida) **DEBE QUEDAR HOSPITALIZADO EN OBSERVACIÓN POR UN MÍNIMO DE 24 A 48 HORAS**, con infusión continua de suero glucosado al 10% y monitoreo seriado de glicemias capilares. Dar de alta a un paciente porque "despertó y está bien tras el bolo de glucosa EV" es una negligencia médica gravísima evaluada como distractor incorrecto en el examen.

5. ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE HIPOGLICEMIA EN EL PACIENTE NO DIABÉTICO

Cuando un paciente sin antecedente de diabetes presenta hipoglicemias espontáneas con tríada de Whipple confirmada, se debe tomar una muestra crítica de sangre durante el episodio de hipoglicemia (glicemia < 55 mg/dL) midiendo simultáneamente: **Glicemia, Insulina plasmática, Péptido C, Proinsulina y Detección de Sulfonilureas en orina**.

- **Insulinoma (Tumor neuroendocrino de células beta):** Se caracteriza por glicemia baja con *Insulina plasmática alta y Péptido C elevado* (hiperinsulinismo endógeno).
- **Hipoglicemia Facticia por Insulina Exógena:** El paciente se inyecta insulina subrepticiamente. Se observa *Insulina plasmática muy elevada pero Péptido C INDETECTABLE o suprimido* (ya que la insulina farmacéutica no contiene péptido C).
- **Hipoglicemia Facticia por Sulfonilureas:** Se observa Insulina y Péptido C elevados (simulando un insulinoma), pero se detecta la sulfonilurea en el screening toxicológico de orina o plasma.

TABLA 3.4.C · PROTOCOLO DE RESCATE TERAPÉUTICO EN HIPOGLICEMIA AGUDA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ESCENARIO CLÍNICO	TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA	MONITOREO INMEDIATO	DESTINO DEL PACIENTE
Consciente, coopera, vía oral expedita	15 g de azúcar simple disuelta en agua o 150 ml jugo azucarado	Repetir glicemia a los 15 minutos. Si < 70, repetir dosis	Observación ambulatoria breve + colación de carbohidratos complejos
Inconsciente en SAPU / Hospital con VVP	Glucosa al 30% 20–50 ml EV en bolo (o SG 10% 200 ml EV rápido)	Repetir hemoglucotest en 10-15 min tras bolo + SG 10% mantención	Si fue por insulina y come bien: alta. Si fue por glibenclamida: HOSPITALIZAR
Inconsciente en domicilio / Sin acceso venoso	Glucagón 1 mg IM o SC (en deltoides o muslo)	Evaluar recuperación en 10-15 min; canalizar VVP y trasladar	Traslado en ambulancia a servicio de urgencia
Hipoglicemia por Sulfonilurea (Glibenclamida)	Bolo de Glucosa EV + Infusión continua de Suero Glucosado al 10%	Controles de glicemia capilar c/1-2 horas durante 24 a 48 horas	HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA EN SALA BÁSICA O INTERMEDIO

3.4. Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (HIPOGLICEMIAS)

► La Tríada de Whipple exige: síntomas de hipoglicemia + glicemia baja comprobada + alivio inmediato tras recibir glucosa.

► En pacientes inconscientes está PROHIBIDO dar líquidos o alimentos orales; se indica Glucosa al 30% EV (20-50 ml) o Glucagón 1 mg IM/SC.

► Los betabloqueadores no cardioselectivos (propranolol) bloquean la taquicardia, palpitaciones y temblor de la hipoglicemia, pero NO la sudoración.

► En el insulinoma, tanto la insulina plasmática como el péptido C se encuentran inapropiadamente elevados durante la hipoglicemia espontánea.

► La Regla de los 15 (para pacientes conscientes): 15 gramos de carbohidratos simples por boca, esperar 15 minutos y repetir glicemia.

► ¡REGLA ABSOLUTA DE EUNACOM! Todo paciente con hipoglicemia por sulfonilureas (glibenclamida) DEBE hospitalizarse por 24 a 48 horas con infusión de suero glucosado.

► En el estudio de hipoglicemia en no diabéticos, la combinación de Insulina alta con Péptido C INDETECTABLE demuestra administración subrepticia de insulina exógena.

► El glucagón actúa estimulando la glucogenólisis hepática; es ineficaz en pacientes con depleción de glucógeno (desnutrición severa, ayuno prolongado o alcoholismo agudo).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 3.4

Un hombre de 74 años con DM2 en tratamiento con glibenclamida 10 mg cada 12 horas es traído al servicio de urgencia por su hija, tras encontrarlo profundamente dormido, diaforético y sin responder al llamado. Al ingreso se constata sopor profundo, piel fría y sudorosa, PA 130/80 mmHg, FC 102 lpm y un hemoglucotest de 32 mg/dL. Se administran 40 ml de glucosa al 30% por vía endovenosa, logrando que a los 10 minutos el paciente despierte lúcido, orientado y solicitando el alta para irse a su hogar.

Conducta oficial razonada. El paciente presentó una hipoglicemia severa inducida por glibenclamida. Aunque el paciente recupere la conciencia tras la administración de glucosa endovenosa en bolo, la glibenclamida posee una prolongada vida media y metabolitos activos que se eliminan con lentitud (especialmente en adultos mayores con menor reserva renal). Si se otorga el alta, la hipoglicemia recurrirá indefectiblemente horas después, con consecuencias neurológicas graves o fatales. La única conducta admisible es hospitalizar al paciente durante 24 a 48 horas con infusión de suero glucosado y controles periódicos.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 3.4 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2016 (Q#19)

1. Un paciente de 78 años, diabético tipo 2 en tratamiento con glibenclamida 10 mg al día y metformina 850 mg cada 12 horas, es ingresado al servicio de urgencias por compromiso de conciencia de inicio súbito. Al examen se encuentra soporoso, sudoroso y pálido, con una glicemia capilar de 34 mg/dL. Se administran 40 ml de glucosa al 30% por vía endovenosa, con lo cual el paciente recupera completamente la lucidez en 5 minutos y se encuentra orientado y asintomático. ¿Cuál es la conducta más adecuada a seguir?

A) Dar de alta con indicación de colación rica en carbohidratos y suspender la dosis de glibenclamida de ese día
B) Hospitalizar al paciente por al menos 24 a 48 horas con infusión continua de glucosa y monitoreo seriado de glicemias
C) Mantener en observación por 2 horas y dar de alta si el hemoglucotest es mayor a 100 mg/dL
D) Administrar 1 mg de glucagón por vía intramuscular y enviar a su domicilio con acompañante
E) Reiniciar inmediatamente la metformina a dosis plena y reducir la glibenclamida a 2.5 mg

EUNACOM Julio 2018 (Q#34)

2. Una mujer de 32 años, enfermera de profesión, sin antecedentes médicos conocidos, es traída a urgencias por haber presentado 4 episodios de confusión mental, visión borrosa y sudoración profusa en el último mes. Durante uno de los episodios en el hospital, se constata una glicemia venosa de 38 mg/dL. Los exámenes de laboratorio tomados durante la hipoglicemia revelan: insulina plasmática marcadamente elevada, péptido C indetectable y screening negativo para sulfonilureas en orina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Insulinoma maligno diseminado
B) Síndrome de dumping tardío posprandial
C) Administración subrepticia de insulina exógena (hipoglicemia facticia)
D) Ingesta accidental o encubierta de glibenclamida
E) Insuficiencia suprarrenal primaria autoinmune (Enfermedad de Addison)

EUNACOM Diciembre 2020 (Q#11)

3. Un paciente de 22 años con DM1 presenta temblor, palpitaciones, diaforesis y una glicemia capilar de 58 mg/dL. Se encuentra lúcido, colaborativo y con capacidad para deglutir normalmente. ¿Cuál es el manejo inicial recomendado según la evidencia y guías clínicas?

A) Administrar 1 mg de glucagón intramuscular de inmediato
B) Indicar la ingesta de 15 gramos de hidratos de carbono simples por vía oral y reevaluar la glicemia en 15 minutos
C) Canalizar una vía venosa periférica e infundir 2 ampollas de glucosa al 30% en bolo
D) Indicar el consumo de un sándwich con mantequilla y carne para retardar la absorción
E) Indicar reposo absoluto y esperar 1 hora para una nueva medición sin ingerir alimentos

EUNACOM Julio 2022 (Q#40)

4. Un hombre de 62 años con diabetes mellitus e hipertensión arterial consulta por mareos y sensación de desmayo ocasional. Refiere que toma enalapril, propranolol y glibenclamida. Durante los últimos controles ha presentado glicemias de 50 a 60 mg/dL sin haber percibido palpitaciones, sudoración ni temblores previos. ¿A qué fármaco de su terapia se atribuye principalmente el enmascaramiento de los síntomas autonómicos de hipoglicemia?

A) Enalapril
B) Glibenclamida
C) Propranolol
D) A la combinación de enalapril con glibenclamida
E) A ninguno, se debe exclusivamente a neuropatía autonómica diabética avanzada

Más preguntas online de Hipoglicemias →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 3.1 A 3.4

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Tipos de Insulina, Farmacocinética e Indicaciones de Inicio	La insulina NPH tiene un pico a las 4–10 horas; inyectada en la cena genera...	**Los análogos ultrarrápidos (Lispro, Aspart) inician su acción en 10-15 minutos y se...**	En insuficiencia renal avanzada (VFG < 30 ml/min), la metformina está contraindicada y...
Esquemas de Insulinoterapia y Algoritmos de Ajuste de Dosis	La regla de oro del ajuste prandial: la glicemia elevada tras una comida se corrige...	**Ante una hiperglicemia matinal inexplicable, el primer paso clínico OBLIGATORIO es...**	—
Manejo de la Hiperglicemia en el Paciente Hospitalizado	La meta de glicemia en el paciente hospitalizado (crítico y no crítico) es...	**Metas estrictas (< 110 mg/dL) en hospitalizados aumentan la mortalidad por hipoglicemia...**	El paciente presenta una infección respiratoria aguda con inestabilidad hemodinámica e...
Hipoglicemias: Tríada de Whipple, Fármacos Culpables y Rescate	La Tríada de Whipple exige: síntomas de hipoglicemia + glicemia baja comprobada +...	**La Regla de los 15 (para pacientes conscientes): 15 gramos de carbohidratos simples por...**	En pacientes inconscientes está PROHIBIDO dar líquidos o alimentos orales; se indica...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

La insulina NPH tiene un pico a las 4–10 horas; inyectada en la cena genera hipoglicemia nocturna; por ello debe indicarse al...

Los análogos ultrarrápidos (Lispro, Aspart) inician su acción en 10-15 minutos y se administran inmediatamente antes de comer...

La insulina cristalina es la única formulación autorizada para uso endovenoso en bombas continuas (cetoacidosis diabética...

La lipohipertrofia por no rotar sitios de inyección produce absorción errática, hiperglicemias inexplicables y falsas sospechas...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

▸ Los análogos ultrarrápidos (Lispro, Aspart) inician su acción en 10-15 minutos y se administran inmediatamente antes de comer; la cristalina requiere 30 minutos de anticipación.

▸ La insulina cristalina es la única formulación autorizada para uso endovenoso en bombas continuas (cetoacidosis diabética, perioperatorio, UCI).

▸ Ante una hiperglicemia matinal inexplicable, el primer paso clínico OBLIGATORIO es solicitar una glicemia capilar a las 03:00 AM para descartar Somogyi.

▸ Si a las 03:00 AM la glicemia es < 70 mg/dL, es Efecto Somogyi y la conducta es REDUCIR la insulina nocturna; si es > 100 mg/dL, es Fenómeno del Alba y se debe SUBIR.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

La insulina NPH tiene un pico a las 4–10 horas; inyectada en la cena genera hipoglicemia nocturna; por ello debe...	Tema 3.1 →
La regla de oro del ajuste prandial: la glicemia elevada tras una comida se corrige modificando la dosis de...	Tema 3.2 →
La meta de glicemia en el paciente hospitalizado (crítico y no crítico) es universalmente 140 – 180 mg/dL (7.8...	Tema 3.3 →
La Tríada de Whipple exige: síntomas de hipoglicemia + glicemia baja comprobada + alivio inmediato tras recibir...	Tema 3.4 →

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

04 BLOQUE TEMÁTICO 5 clases

EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS AGUDAS

5	4	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
4.1	Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)	52
4.2	Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH	56
4.3	Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato	60
4.4	Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea	63
4.5	Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia	65

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.04.1.016	Cetoacidosis Diabética	Específico	Completo	Completo
1.04.1.017	Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH	Específico	Completo	Completo
1.04.1.017	Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato	Específico	Completo	Completo
1.04.1.017	Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea	Específico	Completo	Completo
1.04.1.016, 1.04.1.017	Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 04 · EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS AGUDAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
4 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- La CAD se define por la tríada: Glicemia > 250 mg/dL + pH < 7.30 (o HCO3 < 18) + Anion Gap > 10–12 mEq/L con cetonemia positiva.
- El EHH se define por: Glicemia > 600 mg/dL + Osmolaridad efectiva > 320 mOsm/kg + pH > 7.30 y HCO3 > 18 mEq/L sin cetosis.
- La osmolaridad efectiva se calcula: 2 * Na + (Glicemia / 18); el BUN no se incluye porque difunde libremente por las membranas.
- En la CAD, el dolor abdominal y los vómitos simulan frecuentemente un abdomen agudo; ceden al corregir la acidosis con fluidos e insulina.
- La respiración de Kussmaul (taquipnea profunda y rápida) es la compensación respiratoria fisiológica para barrer CO2 ante la cetoacidosis.
- El sodio medido debe corregirse siempre: Na corregido = Na medido + 1.6 * ((Glicemia - 100) / 100).

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

2 DE 5 TEMAS

Cetoacidosis Diabética	EUNACOM Julio 2015 · #141	EUNACOM Julio 2013 · #156
Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia	EUNACOM Julio 2015 · #141	EUNACOM Julio 2013 · #156

4.1. Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las complicaciones hiperglicémicas agudas son preguntas fijas en el EUNACOM. Saber diferenciar la Cetoacidosis Diabética (CAD) del Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) mediante los criterios gasométricos (pH y bicarbonato), el Anion Gap y la osmolaridad plasmática efectiva es vital para seleccionar la estrategia terapéutica correcta. El examen evalúa con frecuencia casos clínicos de debut en pacientes pediátricos o jóvenes con dolor abdominal que simula abdomen agudo quirúrgico, así como ancianos deshidratados con compromiso de conciencia y la emergente CAD euglicémica por inhibidores de SGLT2.

1. FISIOPATOLOGÍA COMPARADA: DÉFICIT ABSOLUTO VS RELATIVO DE INSULINA

La **Cetoacidosis Diabética (CAD)** se produce por un *déficit absoluto o casi absoluto de insulina* sumado a una elevación masiva de hormonas contrarreguladoras (glucagón, catecolaminas, cortisol y GH). La ausencia de insulina desinhibe la lipasa sensible a hormonas del tejido adiposo, liberando ácidos grasos libres hacia el hígado, donde la carnitina palmitoiltransferasa I (CPT-1) los metaboliza hacia la beta-oxidación y producción acelerada de **cuerpos cetónicos: acetoacetato y beta-hidroxibutirato**. Este último es el cetoácido predominante.

El **Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)** se origina por un *déficit relativo de insulina* y resistencia severa en un paciente con DM2. La pequeña cantidad residual de insulina endógena en la vena porta es **suficiente para inhibir la lipólisis y cetogénesis hepática**, pero **insuficiente para facilitar la captación periférica de glucosa**. La hiperglicemia extrema resultante genera una diuresis osmótica masiva y prolongada (días a semanas), conduciendo a una deshidratación hiperosmolar crítica y colapso circulatorio con compromiso neurológico.

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS BIOQUÍMICOS Y CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD

Los criterios diagnósticos formales según las guías ADA y MINSAL son los siguientes:

• **Cetoacidosis Diabética (CAD):** 1) Glicemia > 250 mg/dL (típicamente entre 300 y 600 mg/dL); 2) Acidosis metabólica: pH arterial < 7.30 (o pH venoso < 7.25) y Bicarbonato sérico < 18 mEq/L; 3) **Anion Gap elevado (> 10 a 12 mEq/L)**, calculado como $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$; y 4) Cetonemia positiva (beta-hidroxibutirato > 3.0 mmol/L) o cetonuria moderada/intensa (++ o +++). La CAD se subclasifica en leve (pH 7.25–7.30, HCO3 15–18), moderada (pH 7.00–7.24, HCO3 10–14) y severa (pH < 7.00, HCO3 < 10 con sopor/coma).

• **Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH):** 1) Glicemia > 600 mg/dL (frecuente > 800–1200 mg/dL); 2) pH arterial > 7.30 (sin acidosis metabólica); 3) Bicarbonato sérico > 18 mEq/L; 4) Cetonas ausentes o solo trazas; y 5) **Osmolaridad plasmática efectiva > 320 mOsm/kg**, calculada con la fórmula: $2 \times Na^+ + (\text{Glicemia} / 18)$. (No se incluye el nitrógeno ureico porque difunde libremente a través de las membranas celulares y no ejerce presión osmótica efectiva).

TABLA 4.1.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL BIOQUÍMICO Y CLÍNICO: CAD VS EHH 1.04.1.016

PARÁMETRO	CETOACIDOSIS DIABÉTICA (CAD)	ESTADO HIPERGLICÉMICO HIPEROSMOLAR (EHH)
Población Típica	DM1 niños o jóvenes (debut 25-30% o abandono insulina)	DM2 adultos mayores o ancianos institucionalizados
Tiempo de Instalación	Agudo y rápido (< 24 a 48 horas)	Insidioso y progresivo (días a semanas)
Nivel de Glicemia	250 a 600 mg/dL (o < 250 mg/dL en euglicémica por iSGLT2)	Típicamente > 600 a 1200 mg/dL
pH Arterial / Venoso	< 7.30 (moderada < 7.24, severa < 7.00)	> 7.30 (habitualmente > 7.35)
Bicarbonato Sérico	< 18 mEq/L (severa < 10 mEq/L)	> 18 mEq/L (normal o levemente disminuido)
Anion Gap	ELEVADO (> 10 a 12 mEq/L)	Normal (< 12 mEq/L)
Cetonemia / Cetonuria	POSITIVA intensa (beta-hidroxibutirato > 3 mmol/L)	Negativa o trazas mínimas
Osmolaridad Efectiva	Variable, habitualmente < 320 mOsm/kg	MARCADAMENTE ELEVADA (> 320 mOsm/kg)
Déficit de Volumen	Moderado (3 a 6 litros, ~10% peso corporal)	Severo y extremo (8 a 12 litros, ~15-20% peso)
Clínica Cardinal	Dolor abdominal (abdomen agudo médico), vómitos, Kussmaul	Sopor, estupor, coma, signos focales neurológicos

4.1. Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) — Enfrentamiento Diagnóstico

3. PRESENTACIÓN CLÍNICA Y "TRAMPAS" SEMIOLOGÍA EN URGENCIAS

La CAD tiene una instalación rápida (< 24 horas), manifestándose con náuseas, vómitos repetidos, **dolor abdominal difuso que simula con frecuencia un abdomen agudo quirúrgico** (apendicitis, peritonitis o colecistitis), provocado por la gastroparesia aguda inducida por la acidosis e hipoperfusión mesentérica. Al examen destaca deshidratación moderada (déficit de 3 a 6 litros), **respiración de Kussmaul (taquipnea profunda y rápida para eliminar CO_2 compensando la acidosis)** y aliento cetósico ("olor a manzana dulce o frutas podridas").

El EHH tiene un curso solapado e insidioso (días a semanas de poliuria y polidipsia), manifestándose con **deshidratación extrema (déficit masivo de 8 a 12 litros de agua libre)**, hipotensión severa, shock hipovolémico, piel marmórea y **marcado compromiso de conciencia (desde confusión y letargia hasta sopor profundo y coma)** que se correlaciona directamente con la osmolaridad efectiva > 320 mOsm/kg. Pueden presentarse signos neurológicos focales transitorios (hemiparesia, convulsiones) que simulan un accidente cerebrovascular.

FIGURA 4.1 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE CRISIS HIPERGLICÉMICAS AGUDAS

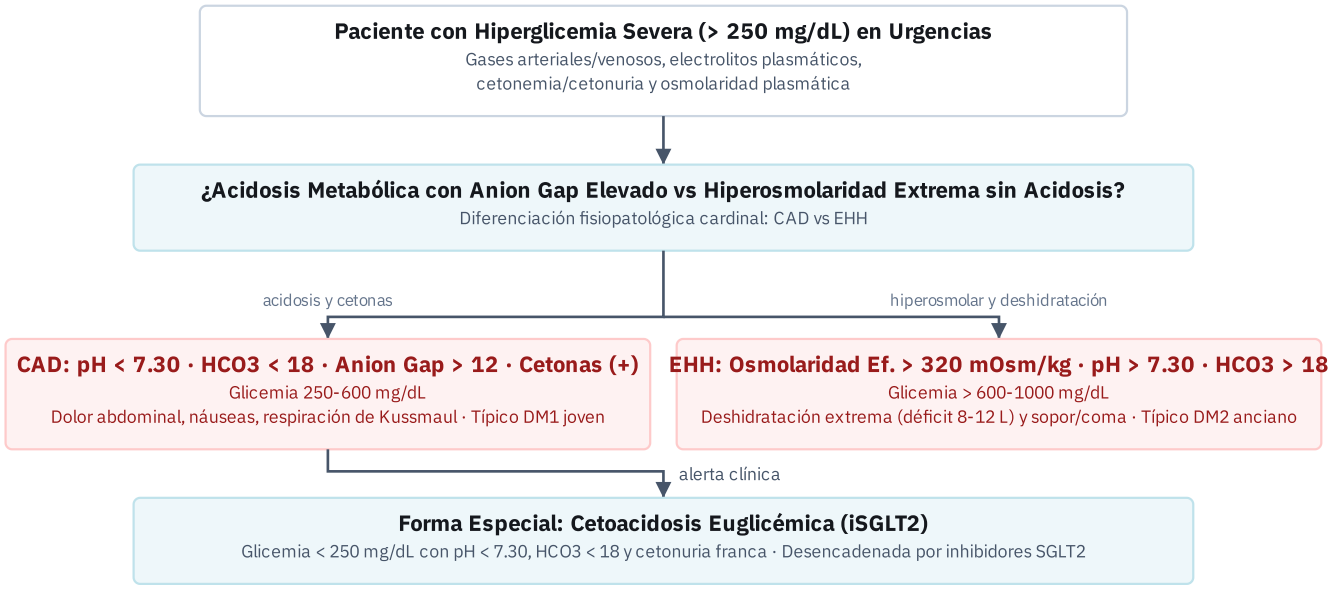


TABLA 4.1.B · CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD DE LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA (ADA) — CRITERIOS DE GRAVEDAD

CRITERIO	CAD LEVE	CAD MODERADA	CAD SEVERA
Glicemia plasmática (mg/dL)	> 250	> 250	> 250
pH arterial	7.25 – 7.30	7.00 – 7.24	< 7.00
Bicarbonato sérico (mEq/L)	15 – 18	10 – 14	< 10
Cetonas en orina / suero	Positivas	Positivas	Positivas
Anion Gap sérico (mEq/L)	> 10	> 12	> 12
Estado sensorial / neurológico	Alerta	Alerta a somnoliento	Estuporoso a comatoso
Unidad de Hospitalización	Sala básica o intermedia	Unidad de Cuidados Intermedios	Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

4.1. Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. FACTORES GATILLANTES Y FÓRMULAS BIOQUÍMICAS ESENCIALES

En más del 80% de los casos existe un factor desencadenante identificable: **infecciones bacterianas agudas (neumonía e ITU son las Nº 1)**, abandono u omisión de la dosis de insulina, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, pancreatitis o fármacos (corticoides en altas dosis, antipsicóticos atípicos).

Fórmulas indispensables para el EUNACOM:

• **Sodio Corregido:** Na^+ corregido = Na^+ medido + 1.6 × [(Glicemia – 100) / 100]. La hiperglicemia atrae agua desde el espacio intracelular al intravascular, diluyendo el sodio sérico (pseudohiponatremia de translocación). Evaluar el sodio corregido es crucial para elegir el tipo de solución de infusión (fisiológico vs hipotónico).

• **Anion Gap:** $Na^+ – (Cl^- + HCO_3^-)$. Valor normal: 8 a 12 mEq/L. Permite monitorizar el cierre de la brecha aniónica en CAD.

5. CETOACIDOSIS EUGLICÉMICA ASOCIADA A INHIBIDORES DE SGLT2 (ISGLT2)

Una entidad cada vez más evaluada en el EUNACOM es la **Cetoacidosis Euglicémica** inducida por iSGLT2 (dapagliflozina, empagliflozina). Al promover la glucosuria renal masiva, estos fármacos mantienen la glicemia plasmática en rangos normales o moderadamente elevados (< 200–250 mg/dL), lo que reduce la secreción de insulina endógena y estimula la secreción de glucagón.

Ante un estrés intercurrente (cirugía, ayuno, infección), se desata una cetogénesis acelerada con acidosis metabólica severa con anion gap elevado y cetonemia positiva, *pero sin hiperglicemia marcada*. El médico de urgencia debe solicitar gases venosos y cetonemia ante cualquier paciente en tratamiento con iSGLT2 que consulte por náuseas, vómitos, dolor abdominal o disnea, independientemente del nivel de glicemia capilar.

TABLA 4.1.C · PARÁMETROS CLAVE PARA EL CÁLCULO DIAGNÓSTICO EN EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

PARÁMETRO CALCULADO	FÓRMULA ESTÁNDAR	VALOR NORMAL	INTERPRETACIÓN EN LA CRISIS
Osmolaridad Efectiva	2 * Na + (Glicemia / 18)	275 – 295 mOsm/kg	> 320 mOsm/kg define EHH y explica el compromiso de conciencia
Anion Gap	Na - (Cl + HCO3)	8 – 12 mEq/L	> 12 mEq/L confirma acumulación de cetoácidos en CAD
Sodio Corregido	Na medido + 1.6 * ((Glicemia - 100) / 100)	135 – 145 mEq/L	Si Na corregido es normal o alto (> 140) -> usar NaCl 0.45% hipotónico
Beta-hidroxibutirato	Medición capilar directa en sangre	< 0.5 mmol/L	> 3.0 mmol/L confirma cetoacidosis diagnóstica

4.1. Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH) — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (CETOACIDOSIS DIABÉTICA (CAD) VS ESTADO HIPERGLICÉMICO HIPEROSMOLAR (EHH))

- ▸ La CAD se define por la tríada: Glicemia > 250 mg/dL + pH < 7.30 (o HCO3 < 18) + Anion Gap > 10–12 mEq/L con cetonemia positiva.
- ▸ La osmolaridad efectiva se calcula: 2 * Na + (Glicemia / 18); el BUN no se incluye porque difunde libremente por las membranas.
- ▸ La respiración de Kussmaul (taquipnea profunda y rápida) es la compensación respiratoria fisiológica para barrer CO2 ante la cetoacidosis.
- ▸ Los inhibidores de SGLT2 pueden desencadenar cetoacidosis diabética euglicémica (glicemias < 200-250 mg/dL con acidosis severa y cetonemia).
- ▸ El EHH se define por: Glicemia > 600 mg/dL + Osmolaridad efectiva > 320 mOsm/kg + pH > 7.30 y HCO3 > 18 mEq/L sin cetosis.
- ▸ En la CAD, el dolor abdominal y los vómitos simulan frecuentemente un abdomen agudo; ceden al corregir la acidosis con fluidos e insulina.
- ▸ El sodio medido debe corregirse siempre: Na corregido = Na medido + 1.6 * ((Glicemia - 100) / 100).
- ▸ La principal causa desencadenante de CAD y EHH son las infecciones bacterianas agudas (neumonía e infección del tracto urinario).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

4.1

Un joven de 19 años sin antecedentes mórbidos conocidos es traído al servicio de urgencia por su familia debido a un cuadro de 24 horas de evolución caracterizado por dolor abdominal difuso e intenso, náuseas, múltiples vómitos y decaimiento severo. Al examen físico se encuentra deshidratado, taquipneico con respiraciones profundas y ruidosas, PA 100/65 mmHg, FC 118 lpm, abdomen blando y sensible en forma difusa sin signos de irritación peritoneal, y aliento con olor frutal característico. Sus exámenes muestran: glicemia capilar 420 mg/dL, pH venoso 7.12, bicarbonato 9 mEq/L, sodio 132 mEq/L, potasio 4.8 mEq/L, cloro 95 mEq/L y cetonuria ++++.

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico y de laboratorio es diagnóstico de una Cetoacidosis Diabética Severa (pH < 7.20, HCO3 < 10 mEq/L, Anion Gap = 132 - [95 + 9] = 28 mEq/L, cetonuria intensa) como forma de debut de una diabetes mellitus tipo 1. El dolor abdominal difuso y la respiración de Kussmaul son manifestaciones clásicas de la acidosis metabólica por cetoácidos y no corresponden a una patología quirúrgica.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.1 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2017 (Q#49)

1. Un paciente de 17 años consulta en el servicio de urgencias por náuseas, vómitos reiterados y dolor abdominal intenso de 12 horas de evolución. Al examen físico destaca taquipnea profunda de 28 respiraciones por minuto, aliento con olor frutal y mucosas secas. Los exámenes de laboratorio revelan: glicemia 390 mg/dL, pH arterial 7.15, bicarbonato 11 mEq/L, sodio 134 mEq/L, potasio 5.1 mEq/L, cloro 98 mEq/L y glucosuria con cetonuria ++++. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Estado hiperglicémico hiperosmolar
B) Cetoacidosis diabética moderada a severa
C) Apendicitis aguda complicada con peritonitis séptica
D) Pancreatitis aguda necrohemorrágica
E) Acidosis láctica asociada a hipovolemia simple

EUNACOM Julio 2019 (Q#12)

2. Un hombre de 76 años, diabético tipo 2 con secuelas de ACV previo y postrado en cama, es traído al hospital por compromiso de conciencia progresivo de una semana de evolución, asociando fiebre y tos con expectoración mucopurulenta. Al ingreso se encuentra estuporoso, con signos de deshidratación extrema, PA 85/50 mmHg, FC 110 lpm. Los exámenes de laboratorio demuestran: glicemia 850 mg/dL, pH arterial 7.36, bicarbonato 22 mEq/L, sodio plasmático 152 mEq/L, potasio 4.2 mEq/L, cloro 110 mEq/L y orina con glucosuria masiva sin cuerpos cetónicos. ¿Cuál es el diagnóstico fundamental?

A) Cetoacidosis diabética grave
B) Estado hiperglicémico hiperosmolar
C) Accidente cerebrovascular isquémico agudo con hiperglicemia reactiva
D) Shock séptico refractario con acidosis láctica
E) Diabetes insípida nefrogénica

EUNACOM Diciembre 2021 (Q#22)

3. ¿Cuál de las siguientes fórmulas representa de manera exacta el cálculo de la Osmolaridad Plasmática Efectiva (tonicidad) utilizada para la definición y monitorización del Estado Hiperglicémico Hiperosmolar?

A) 2 * [Sodio] + [Glicemia] / 18 + [BUN] / 2.8
B) 2 * [Sodio] + [Glicemia] / 18
C) [Sodio] + [Potasio] - ([Cloro] + [Bicarbonato])
D) 2 * [Sodio] + [Potasio] + [Glicemia] / 10
E) [Glicemia] / 18 + [BUN] / 2.8

EUNACOM Julio 2023 (Q#56)

4. Una paciente de 52 años con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina y empagliflozina consulta en urgencias por astenia severa, disnea de reposo y vómitos tras haber realizado un ayuno prolongado por un procedimiento endoscópico. Al examen físico: PA 110/70 mmHg, FC 98 lpm, polipnea de 24 rpm. Su hemoglucotest de ingreso es de 188 mg/dL. Los gases venosos muestran: pH 7.21, bicarbonato 12 mEq/L, sodio 138 mEq/L, cloro 101 mEq/L, y la cetonemia capilar resulta en 4.2 mmol/L. ¿Cuál es el diagnóstico de esta condición?

A) Intoxicación aguda por metformina con acidosis láctica pura
B) Deshidratación por vómitos con alcalosis metabólica paradójica
C) Cetoacidosis diabética euglicémica inducida por inhibidor de SGLT2
D) Hiperglicemia simple de estrés sin repercusión metabólica
E) Acidosis tubular renal tipo 1 descompensada

Más preguntas online de Cetoacidosis Diabética →

4.2. Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La piedra angular y primera medida absoluta en el manejo de toda crisis hiperglicémica aguda es la fluidoterapia endovenosa vigorosa. El EUNACOM insiste sistemáticamente en evaluar que el médico priorice la hidratación con solución salina isotónica antes de cualquier administración de insulina, calcule correctamente el sodio corregido para definir la transición a solución salina hipotónica al 0.45%, y sobre todo, reconozca el momento exacto en que DEBE adicionarse suero glucosado (cuando la glicemia cae a ≤ 200 mg/dL en CAD o ≤ 300 mg/dL en EHH) para permitir que la infusión de insulina continúe activa hasta el cierre del Anion Gap.

1. PRIORIDAD ABSOLUTA DE LA FLUIDOTERAPIA: ¿POR QUÉ LOS FLUIDOS VAN ANTES DE LA INSULINA?

En toda emergencia hiperglicémica (CAD o EHH), la **primera intervención médica mandataria es la infusión rápida de volumen con cristaloides isotónicos**. La administración precipitada de insulina sin expansión previa de volumen es un error grave que puede precipitar *colapso hemodinámico y shock distributivo/hipovolémico*: al ingresar la glucosa al espacio intracelular mediada por la insulina, el agua extracelular la sigue osmóticamente, colapsando el volumen intravascular.

Además, la simple reanimación con fluidos reduce la glicemia en los primeros 60–90 minutos entre 50 y 100 mg/dL exclusivamente por hemodilución, disminución de las hormonas contrarreguladoras e incremento del filtrado glomerular que reactiva la excreción renal de glucosa.

2. FASE DE EXPANSIÓN INICIAL (HORA 1) Y RESTAURACIÓN HEMODINÁMICA

Durante la **primera hora** de tratamiento, se debe infundir **Suero Fisiológico al 0.9% (NaCl 0.9%) a una velocidad de 1.000 a 1.500 ml/hora (o 15 a 20 ml/kg de peso)** por vía venosa periférica gruesa.

Si el paciente se encuentra en shock hipovolémico franco (PA sistólica < 90 mmHg, frialdad periférica, anuria), se deben infundir bolos adicionales de 1.000 ml de solución salina isotónica en 30 minutos hasta restaurar la presión arterial media (PAM ≥ 65 mmHg) antes de iniciar cualquier otra terapia.

TABLA 4.2.A · ESQUEMA CRONOLÓGICO DE FLUIDOTERAPIA EN EMERGENCIAS HIPERGLICÉMICAS (CAD Y EHH) 1.04.1.017

FASE DEL TRATAMIENTO	TIEMPO / PARÁMETRO CLAVE	SOLUCIÓN INTRAVENOSA	VELOCIDAD DE INFUSIÓN	OBJETIVO CLÍNICO
Fase 1: Expansión Inicial	Hora 1 (todos los pacientes)	NaCl 0.9% (Suero Fisiológico)	1.000 a 1.500 ml/h (15-20 ml/kg)	Restaurar volemia eficaz y perfusión renal
Fase 2A: Na Corregido Normal/Alto	Horas 2 a 24 (Na corr ≥ 135)	NaCl 0.45% (Solución Hipotónica)	250 a 500 ml/h	Reponer déficit de agua libre intracelular
Fase 2B: Na Corregido Bajo	Horas 2 a 24 (Na corr < 135)	NaCl 0.9% (Suero Fisiológico)	250 a 500 ml/h	Corregir hiponatremia y sostener intravascular
Fase 3: Transición Glucídica (CAD)	Glicemia alcanza ≤ 200 mg/dL	Suero Glucosado 5% en NaCl 0.45%	150 a 250 ml/h	Prevenir hipoglicemia y PERMITIR continuar insulina
Fase 3: Transición Glucídica (EHH)	Glicemia alcanza ≤ 300 mg/dL	Suero Glucosado 5% en NaCl 0.45%	150 a 250 ml/h	Evitar caída brusca de osmolaridad y edema cerebral

4.2. Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH — Enfrentamiento Diagnóstico

3. FASE DE MANTENIMIENTO: SELECCIÓN DE FLUIDOS SEGÚN SODIO CORREGIDO

Tras la expansión de la primera hora, la elección del fluido depende críticamente del **Sodio Plasmático Corregido**:

• Si el **Sodio Corregido es NORMAL O ELEVADO (≥ 135 mEq/L)**: Indica que existe una pérdida desproporcionada de agua libre respecto al sodio (hipertonicidad celular). El fluido de elección es el **Suero Fisiológico al 0.45% (NaCl 0.45%, solución hipotónica) a una velocidad de 250 a 500 ml/hora** para favorecer el reingreso de agua al intracelular.
• Si el **Sodio Corregido es BAJO (< 135 mEq/L)**: Persiste el déficit de sodio corporal total relativo. Se debe continuar con **Suero Fisiológico al 0.9% a 250 a 500 ml/hora** hasta su normalización.

FIGURA 4.2 · ALGORITMO DE HIDRATACIÓN PARENTERAL ESCALONADA EN CRISIS HIPERGLICÉMICAS

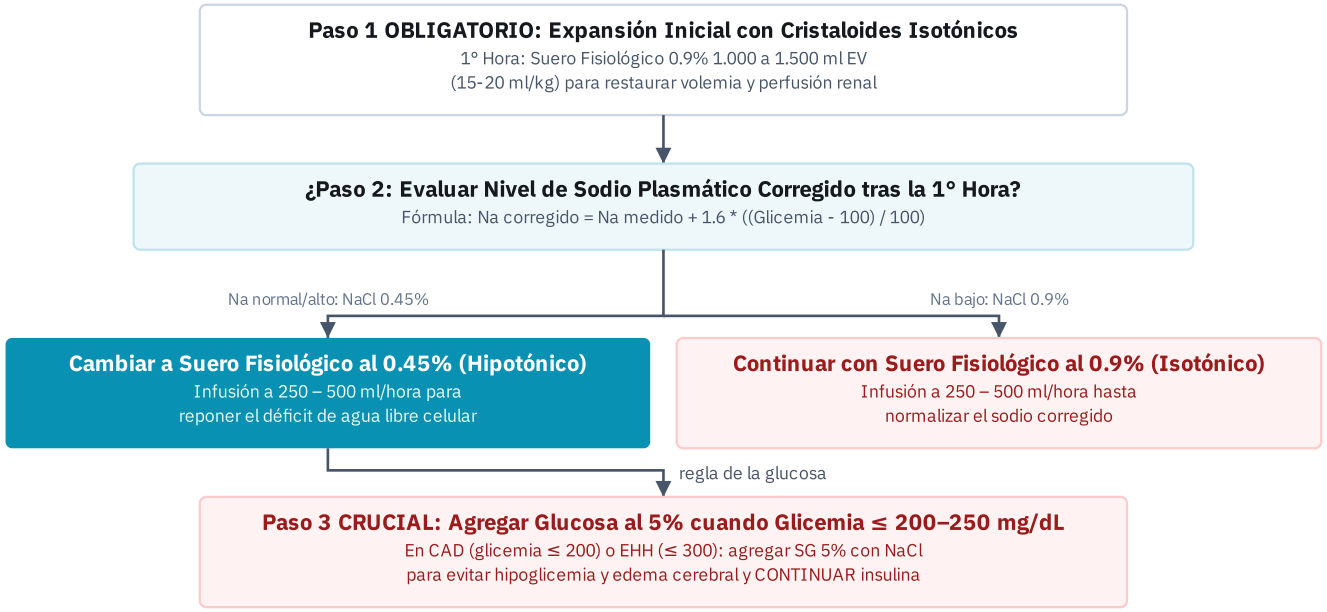


TABLA 4.2.B · RIESGOS ASOCIADOS A ERRORES EN LA FLUIDOTERAPIA DE CAD Y EHH — CRITERIOS DE GRAVEDAD

ERROR DE MANEJO	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	CONSECUENCIA CLÍNICA GRAVE	CONDUCTA CORRECTA
Iniciar insulina antes que los fluidos	Desplazamiento masivo de agua del extracelular al intracelular	Colapso hemodinámico súbito y shock refractario	Iniciar SIEMPRE con 1.000-1.500 ml de NaCl 0.9% en la 1° hora
No agregar glucosa al llegar a 200 mg/dL	Consumo periférico continuo de glucosa inducido por la insulina	Hipoglicemia severa o suspensión prematura de insulina	Iniciar SG 5% apenas glicemia sea ≤ 200 mg/dL (CAD) o ≤ 300 (EHH)
Reposición hídrica excesivamente rápida	Caída precipitada de la osmolaridad sérica extracelular	Edema cerebral severo con herniación uncal y muerte	Limitar infusión a 250-500 ml/h tras expansión y vigilar signos
Uso exclusivo de NaCl 0.9% por > 24 horas	Aporte masivo de cloro (154 mEq/L) que desplaza bicarbonato	Acidosis metabólica hiperclorémica con anion gap normal	Cambiar a NaCl 0.45% según sodio corregido

4.2. Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. LA REGLA DE ORO DE LA GLUCOSA: ADICIÓN DE SUERO GLUCOSADO AL 5%

Esta es una de las reglas terapéuticas más evaluadas en el EUNACOM. La hiperglicemia desciende mucho más rápido que la resolución de la acidosis metabólica o el cierre del Anion Gap.

Cuando la glicemia plasmática alcanza **≤ 200 mg/dL en CAD (o ≤ 300 mg/dL en EHH)**, se presenta un dilema: si se suspende la insulina para evitar la hipoglicemia, la cetoacidosis no se resolverá; y si se mantiene la insulina con solo suero salino, el paciente caerá en hipoglicemia severa.

Conducta Mandatoria: En el momento exacto en que la glicemia llega a ≤ 200 mg/dL (CAD) o ≤ 300 mg/dL (EHH), se debe **CAMBIAR la fluidoterapia a Suero Glucosado al 5% (o Suero Glucosalino) a 150–250 ml/hora y REDUCIR la infusión de insulina a la mitad (0.02 a 0.05 UI/kg/h)**. Esto mantiene la glicemia estable entre 150 y 200 mg/dL mientras la insulina continúa suprimiendo la lipólisis y cetogénesis hepática hasta la completa resolución bioquímica.

5. ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT DE AGUA Y BALANCE HÍDRICO ESTRICTO

En la CAD, el déficit medio de agua corporal total es de 3 a 6 litros (~100 ml/kg), mientras que en el EHH el déficit asciende a 8 a 12 litros (~150 a 200 ml/kg).

La reposición total del déficit hídrico calculado debe planificarse para ser completada en **24 a 48 horas**, evitando descensos de osmolaridad plasmática mayores a 3 mOsm/kg/hora para prevenir el temible *edema cerebral*.

TABLA 4.2.C · MONITOREO HÍDRICO Y ELECTROLÍTICO HORARIO EN UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

PARÁMETRO	FRECUENCIA DE CONTROL	META TERAPÉUTICA	AJUSTE INMEDIATO SI FALLA
Glicemia capilar	Cada 1 hora	Descenso de 50 a 75 mg/dL/hora	Si baja < 50 mg/h: subir insulina; si baja > 100: bajar
Electrolitos plasmáticos (Na, K, Cl)	Cada 2 a 4 horas	K entre 4.0 y 5.0 mEq/L; Na corr estable	Ajustar aporte de KCl en matraces de fluidos
Gases venosos (pH, HCO3, Anion Gap)	Cada 2 a 4 horas	Aumento de HCO3 > 1-2 mEq/h; cierre Anion Gap	Continuar infusión de insulina y SG 5% hasta resolución
Diuresis horaria (catéter vesical)	Horaria estricta	> 0.5 ml/kg/hora (> 30-50 ml/h)	Si oliguria: verificar volemia o descartar NTA

4.2. Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (PROTOCOLO DE REANIMACIÓN CON FLUIDOS Y EXPANSIÓN EN CAD/EHH)

► La primera medida de reanimación en toda crisis hiperglicémica es SIEMPRE la fluidoterapia isotónica (NaCl 0.9% 1.000 a 1.500 ml en la primera hora).

► Tras la primera hora, se evalúa el Sodio Corregido: si es ≥ 135 mEq/L se cambia a solución salina hipotónica al 0.45%; si es < 135 mEq/L se continúa con NaCl 0.9%.

► La insulina NUNCA debe suspenderse al llegar a 200 mg/dL si el Anion Gap sigue abierto; se reduce su dosis y se infunde glucosa parenteral.

► El descenso glicémico seguro es de 50 a 75 mg/dL por hora; descensos más rápidos (> 100 mg/dL/h) predisponen a edema cerebral.

► Nunca debe administrarse insulina antes de iniciar la expansión de volumen, ya que precipitaría un colapso cardiovascular por arrastre osmótico de agua al intracelular.

► Regla mandataria: cuando la glicemia sea ≤ 200 mg/dL en CAD o ≤ 300 mg/dL en EHH, se DEBE agregar Suero Glucosado al 5% a la hidratación.

► El déficit hídrico medio es de 3 a 6 litros en CAD y de 8 a 12 litros en EHH; su reposición debe completarse en 24 a 48 horas.

► El uso prolongado de suero salino al 0.9% puede generar acidosis metabólica hiperclorémica con anion gap normal, la cual no debe confundirse con persistencia de cetoacidosis.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

4.2

Un hombre de 26 años con antecedente de DM1 ingresa a la urgencia cursando una cetoacidosis diabética severa (glicemia 480 mg/dL, pH 7.10, HCO3 8 mEq/L, Na 130 mEq/L). Durante la primera hora se le infunden 1.500 ml de solución salina isotónica al 0.9% y luego se inicia infusión continua de insulina cristalina. A las 4 horas de evolución, un nuevo control de hemoglucotest marca 194 mg/dL. Los gases venosos de control muestran: pH 7.22, HCO3 13 mEq/L y Anion Gap de 17 mEq/L.

Conducta oficial razonada. Aunque la glicemia ha descendido favorablemente por debajo de 200 mg/dL (194 mg/dL), los gases demuestran que la cetoacidosis NO está resuelta (pH < 7.30, HCO3 < 18 mEq/L y Anion Gap aún elevado en 17 mEq/L). Si el médico suspende la insulina, la producción hepática de cetoácidos rebrotará. La conducta correcta y mandataria es mantener la infusión de insulina a menor velocidad (0.02–0.05 UI/kg/h) y agregar inmediatamente Suero Glucosado al 5% a la fluidoterapia endovenosa para prevenir la hipoglicemia y permitir que la insulina continúe cerrando el Anion Gap.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.2 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2018 (Q#41)

1. Un joven de 21 años con diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 1 es llevado al servicio de urgencias por compromiso de conciencia progresivo, respiración profunda y ruidosa, y vómitos reiterados. Al ingreso se constata sopor, mucosas secas, PA 85/55 mmHg, FC 122 lpm, hemoglucotest que marca "HI" (> 500 mg/dL) y cetonuria franca. ¿Cuál de las siguientes acciones terapéuticas debe realizarse en PRIMER lugar de forma imperativa?

A) Administrar un bolo endovenoso de 10 UI de insulina cristalina
B) Iniciar infusión de bicarbonato de sodio al 2/3 molar
C) Iniciar infusión endovenosa rápida de Suero Fisiológico al 0.9% (1.000 a 1.500 ml en la primera hora)
D) Administrar 20 mEq de cloruro de potasio en bolo endovenoso directo
E) Realizar una punción lumbar para descartar meningoencefalitis infecciosa

EUNACOM Julio 2020 (Q#15)

2. Un paciente de 25 años en tratamiento por cetoacidosis diabética severa ha recibido 3.500 ml de fluidos y una infusión de insulina cristalina a 0.1 UI/kg/hora durante las últimas 5 horas. Su glicemia plasmática ha descendido progresivamente desde 480 mg/dL hasta 195 mg/dL. Los gases venosos actuales muestran: pH 7.24, bicarbonato 14 mEq/L y Anion Gap de 16 mEq/L (aún elevado). ¿Cuál es la conducta correcta respecto a los fluidos e insulina en este momento?

A) Suspender completamente la infusión de insulina y pasar a insulina NPH subcutánea
B) Continuar solo con suero fisiológico al 0.9% y duplicar la infusión de insulina a 0.2 UI/kg/h
C) Agregar Suero Glucosado al 5% a la hidratación endovenosa y reducir la infusión de insulina a 0.02–0.05 UI/kg/h
D) Suspender todos los fluidos intravenosos e iniciar tolerancia oral con agua fría
E) Administrar una ampolla de bicarbonato de sodio en bolo para normalizar el pH

EUNACOM Diciembre 2021 (Q#33)

3. En un paciente cursando un Estado Hiperglicémico Hiperosmolar con glicemia de 900 mg/dL y sodio plasmático medido de 140 mEq/L, tras haber completado la reanimación inicial con 1.500 ml de solución salina al 0.9% en la primera hora, ¿cuál es el fluido intravenoso de elección para la fase de mantenimiento?

A) Suero Fisiológico al 0.9% (NaCl 0.9%)
B) Solución Salina Hipotónica al 0.45% (NaCl 0.45%)
C) Suero Glucosado al 10%
D) Ringer Lactato con bicarbonato
E) Agua destilada endovenosa pura sin electrolitos

EUNACOM Julio 2023 (Q#29)

4. ¿Cuál es la velocidad de reducción de la glicemia plasmática considerada óptima y segura durante la fluidoterapia e insulinoterapia en las crisis hiperglicémicas agudas para evitar el edema cerebral?

A) Más de 150 mg/dL por hora
B) 100 a 140 mg/dL por hora
C) 50 a 75 mg/dL por hora
D) 10 a 20 mg/dL por hora
E) La glicemia debe normalizarse a menos de 100 mg/dL en las primeras 2 horas

Más preguntas online de Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH →

4.3. Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El manejo farmacológico fino en la CAD exige dos conocimientos que son evaluados reiteradamente en el EUNACOM: la contraindicación absoluta de administrar insulina si el potasio plasmático es menor a 3.3 mEq/L (por riesgo inminente de arritmias ventriculares letales e hipokalemia profunda), y la restricción estricta del bicarbonato de sodio exclusivamente a pacientes con pH menor a 6.90, dado que su uso indiscriminado induce hipokalemia grave, acidosis paradójica del líquido cefalorraquídeo y retardo en la eliminación de los cuerpos cetónicos.

1. EL GRAN PELIGRO DEL POTASIO: DÉFICIT CORPORAL TOTAL CON POTASEMIA NORMAL O ALTA

En la cetoacidosis diabética, todos los pacientes presentan un **severo déficit de potasio corporal total (de 3 a 5 mEq/kg)** debido a las enormes pérdidas urinarias por diuresis osmótica y vómitos. Sin embargo, en la muestra de sangre inicial, la *potasemia puede resultar falsamente normal o incluso elevada (hiperkalemia)* debido al desplazamiento de potasio desde el espacio intracelular al extracelular causado por la acidosis metabólica y el déficit de insulina. **(ver Imagen 4.3)**

Tan pronto como se inicia la administración de insulina e hidratación, **el potasio ingresa masivamente al interior celular**. Si el médico no anticipa este fenómeno, el paciente caerá en una hipokalemia crítica en cuestión de minutos.

Regla de Oro Indiscutida: Si el **potasio sérico es < 3.3 mEq/L, NO SE DEBE ADMINISTRAR INSULINA**. Se debe suspender o postergar la insulina e iniciar inmediatamente la infusión de cloruro de potasio (KCl) a 20–30 mEq/hora hasta que la potasemia supere los 3.3 mEq/L. Si el potasio está entre 3.3 y 5.2 mEq/L, se administra insulina y se agregan 20 a 30 mEq de KCl por cada litro de fluido parenteral. Si el potasio es > 5.2 mEq/L, no se aporta potasio pero se controla cada 2 horas.

2. PAUTA DE INSULINOTERAPIA ENDOVENOSA CONTINUA

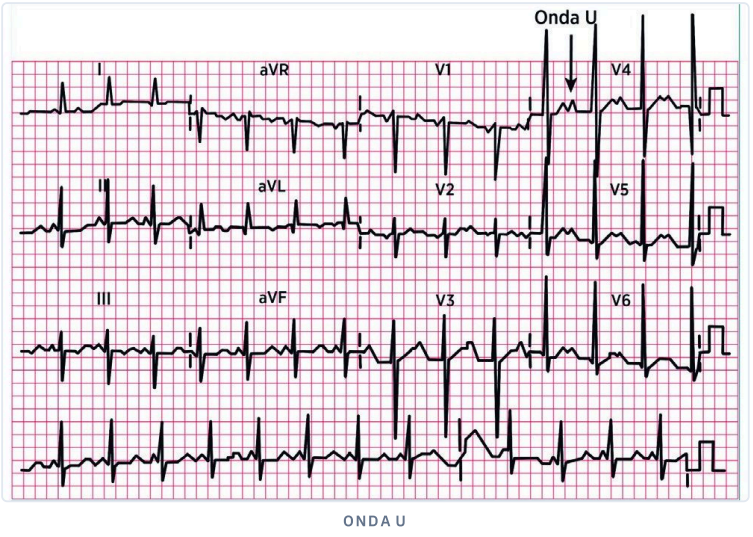
La vía de elección en CAD moderada a severa y EHH es la **infusión endovenosa continua de insulina cristalina (regular)** mediante bomba de infusión: 100 UI de insulina cristalina diluidas en 100 ml de suero fisiológico (1 UI/ml).

Se administra a una **tasa fija de 0.1 UI/kg/hora** (con o sin bolo inicial de 0.1 UI/kg EV) o bien a **0.14 UI/kg/hora continua directa sin bolo**. El objetivo es alcanzar un descenso de glicemia de **50 a 75 mg/dL por hora**. Si en la primera hora la glicemia no desciende al menos 50 mg/dL, se debe duplicar la velocidad de infusión horaria.

3. INDICACIÓN RESTRINGIDA Y PELIGROS DEL BICARBONATO DE SODIO

El uso de bicarbonato de sodio en la CAD ha sido abandonado de la práctica rutinaria por los graves riesgos demostrados en ensayos clínicos: induce hipokalemia severa, empeora la acidosis intracelular y paradójica del SNC (el bicarbonato exógeno se convierte en CO2 que cruza libremente la barrera hematoencefálica mientras el HCO3 no lo hace), prolonga la cetosis y desvía la curva de disociación de la hemoglobina a la izquierda dificultando la oxigenación tisular.

Las guías ADA y MINSAL restringen el bicarbonato **EXCLUSIVAMENTE a pacientes con pH arterial < 6.90** (con inestabilidad hemodinámica o depresión miocárdica refractaria). Dosis: 100 mmol de Bicarbonato de Sodio en 400 ml de agua destilada con 20 mEq de KCl a pasar en 2 horas, repitiendo hasta que el pH sea ≥ 7.00.



ONDA U

Imagen 4.3. El potasio bajo en el ECG.

FIGURA 4.3 · PROTOCOLO DE MANEJO DE POTASIO Y BICARBONATO EN CETOACIDOSIS

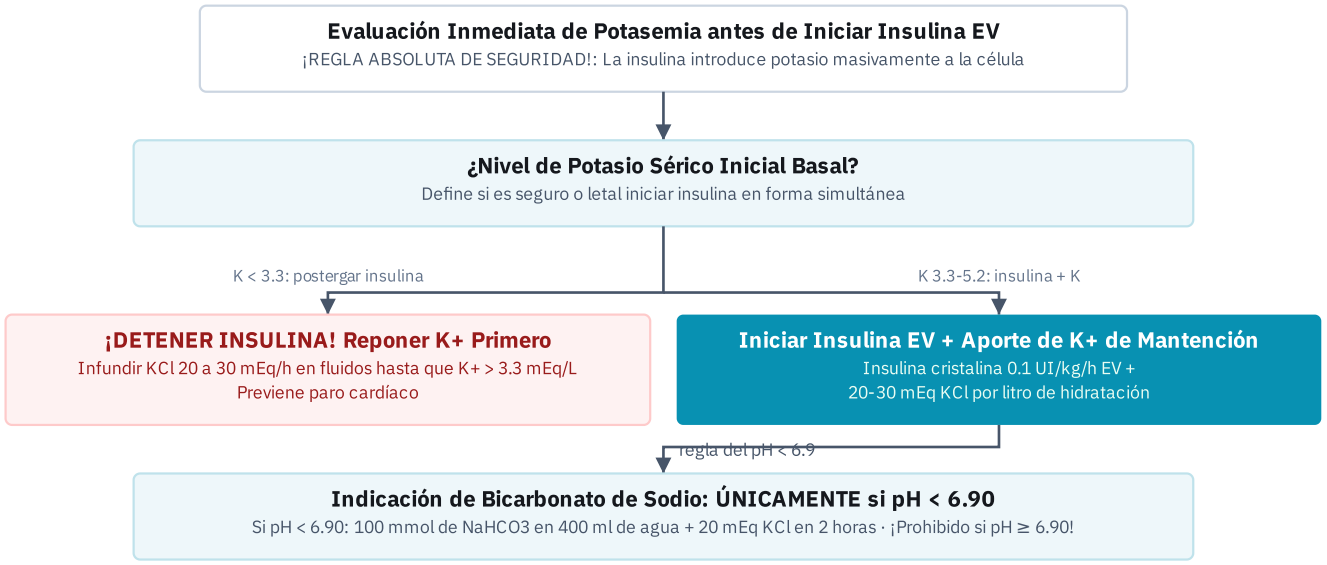


TABLA 4.3 · ALGORITMO DE MANEJO DEL POTASIO PLASMÁTICO DURANTE LA INSULINOTERAPIA EN CAD 1.04.1.017

POTASEMIA MEDIDA (K+)	CONDUCTA CON LA INSULINA	APORTE DE CLORURO DE POTASIO (KCL)	OBJETIVO CLÍNICO
< 3.3 mEq/L (Hipokalemia severa)	¡NO INICIAR o SUSPENDER de inmediato!	Infundir 20 a 30 mEq/hora de KCl hasta K > 3.3	Prevenir paro cardíaco en diástole o arritmias fatales
3.3 a 5.2 mEq/L (Rango óptimo)	Iniciar o mantener a 0.1 UI/kg/hora	Agregar 20 a 30 mEq de KCl por cada litro de hidratación	Mantener potasemia estable entre 4.0 y 5.0 mEq/L
> 5.2 mEq/L (Hiperkalemia)	Iniciar insulina a 0.1 UI/kg/hora	NO aportar potasio; controlar cada 2 horas	Permitir que la insulina baje el potasio a rango normal

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.3

Una joven de 18 años con DM1 llega a urgencias en cetoacidosis diabética severa con glicemia de 460 mg/dL y pH venoso de 7.08. El ionograma de urgencia informa: Na 134 mEq/L, Cl 96 mEq/L y Potasio de 2.9 mEq/L. El interno de medicina prepara una jeringa con 10 UI de insulina cristalina para pasar en bolo endovenoso directo e iniciar la bomba a 6 UI/hora.

Conducta oficial. La conducta del interno es altamente peligrosa e incorrecta. Ante una potasemia < 3.3 mEq/L (2.9 mEq/L), la administración de insulina está estrictamente contraindicada porque internaliza velozmente el potasio extracelular restante, induciendo hipokalemia severa (< 2.0 mEq/L), fibrilación ventricular, debilidad diafragmática y paro cardiorrespiratorio. La indicación correcta es suspender la insulina e infundir suero con cloruro de potasio a 20-30 mEq/h hasta que el potasio supere 3.3 mEq/L.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ Si la potasemia es < 3.3 mEq/L, la insulina está FORMALMENTE CONTRAINDICADA hasta que se reponga potasio y supere dicho umbral.
- ▸ Si el potasio está entre 3.3 y 5.2 mEq/L, se inicia insulina pero se deben agregar 20 a 30 mEq de KCl por cada litro de solución de hidratación.
- ▸ El bicarbonato de sodio está estrictamente restringido a pacientes con acidosis extrema con pH < 6.90.
- ▸ Administrar bicarbonato con pH ≥ 6.90 empeora la hipokalemia, produce acidosis paradójica del líquido cefalorraquídeo y retrasa la curación.
- ▸ La tasa de infusión de insulina cristalina de elección es de 0.1 UI/kg/hora por vía endovenosa continua.
- ▸ La meta de descenso glucémico es de 50 a 75 mg/dL por hora; si no se logra en la 1° hora, se duplica la tasa de infusión.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2017 (Q#38)

1. Un paciente de 23 años con diabetes tipo 1 ingresa en cetoacidosis diabética severa. Tras la primera hora de infusión de 1.500 ml de suero fisiológico, los exámenes de laboratorio informan: glicemia 430 mg/dL, pH venoso 7.14, bicarbonato 10 mEq/L y potasio plasmático de 3.0 mEq/L. ¿Cuál es la conducta terapéutica correcta respecto a la administración de insulina y electrolitos?

A) Iniciar inmediatamente insulina cristalina a 0.1 UI/kg/h y diferir el potasio para cuando la glicemia sea normal
B) Postergar la administración de insulina e infundir cloruro de potasio a 20–30 mEq/hora hasta que la potasemia sea superior a 3.3 mEq/L
C) Administrar un bolo de bicarbonato de sodio y luego iniciar insulina en dosis doble
D) Iniciar insulina NPH subcutánea inmediatamente y restringir la ingesta de potasio
E) Administrar gluconato de calcio endovenoso para antagonizar el potasio

EUNACOM Diciembre 2022 (Q#44)

2. ¿Bajo qué criterio clínico y gasométrico formal está indicada la administración de bicarbonato de sodio endovenoso en un paciente con cetoacidosis diabética según las guías clínicas internacionales y del MINSAL?

A) Siempre que el bicarbonato sérico sea menor a 15 mEq/L
B) Únicamente si el pH arterial o venoso es menor a 6.90 a pesar de la hidratación inicial
C) Cuando el Anion Gap sea superior a 20 mEq/L
D) En todos los casos con respiración de Kussmaul presente al ingreso
E) En presencia de cetonuria ++++ independiente del valor de pH

Más preguntas online de Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato →

4.4. Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El traslape de la terapia endovenosa a la vía subcutánea es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad en el manejo intrahospitalario de la cetoacidosis diabética. La insulina cristalina administrada por vía endovenosa tiene una vida media ultracorta de solo 5 a 9 minutos. Si un médico apaga la bomba de infusión en el momento de inyectar la primera dosis subcutánea (o peor aún, antes de inyectarla), el paciente queda sin insulina circulante durante 1 a 2 horas (tiempo que tarda en absorberse la insulina subcutánea), lo que desata una cetoacidosis diabética de rebote. Comprender la técnica del traslape con 1 a 2 horas de superposición es evaluado sistemáticamente.

1. CRITERIOS FORMALES DE RESOLUCIÓN DE LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA

La resolución de la CAD no se define por la simple normalización de la glicemia, sino por la **resolución de la cetoacidosis metabólica sistémica**. Se considera resuelta cuando se cumplen simultáneamente:

1) **Glicemia < 200 mg/dL**;
2) Al menos **dos de los tres siguientes parámetros gasométricos**:
   - **Bicarbonato sérico ≥ 18 mEq/L**
   - **pH venoso > 7.30 (o pH arterial > 7.35)**
   - **Anion Gap normalizado (≤ 12 mEq/L)**;
3) Cetonemia en sangre < 0.6 mmol/L (o tendencia francamente descendente); y
4) Estado de alerta recuperado y **buena tolerancia a la alimentación por vía oral**.

2. CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL ESTADO HIPERGLICÉMICO HIPEROSMOLAR

El EHH se considera resuelto cuando: 1) La **osmolaridad plasmática efectiva desciende a < 315 mOsm/kg**; 2) La glicemia se mantiene en rangos estables (< 250–300 mg/dL); y 3) El paciente recupera su estado de vigilia y lucidez mental basal previa al episodio, tolerando la alimentación.

3. PROTOCOLO MANDATORIO DE TRASLAPE A INSULINA SUBCUTÁNEA

Una vez confirmada la resolución bioquímica y reiniciada la ingesta oral con una comida formal:

Regla Crucial de Tiempo: Se debe inyectar la primera dosis de **insulina basal subcutánea (NPH o análogo prolongado Glargina) 1 a 2 horas ANTES de apagar la bomba de infusión endovenosa de insulina cristalina**. Si se utiliza un análogo ultrarrápido (Lispro o Aspart), se puede administrar 15 a 30 minutos antes de suspender la infusión.

Esta superposición de 1 a 2 horas es esencial porque la insulina EV desaparece del torrente sanguíneo en menos de 10 minutos (vida media de 5–9 minutos). Si no existe una reserva subcutánea en absorción activa, se produce una ventana de cero insulinemia que reactiva la lipólisis y produce una **cetoacidosis diabética recurrente** en pocas horas.

FIGURA 4.4 · ALGORITMO DE RESOLUCIÓN DE CAD Y PROTOCOLO DE TRASLAPE SUBCUTÁNEO

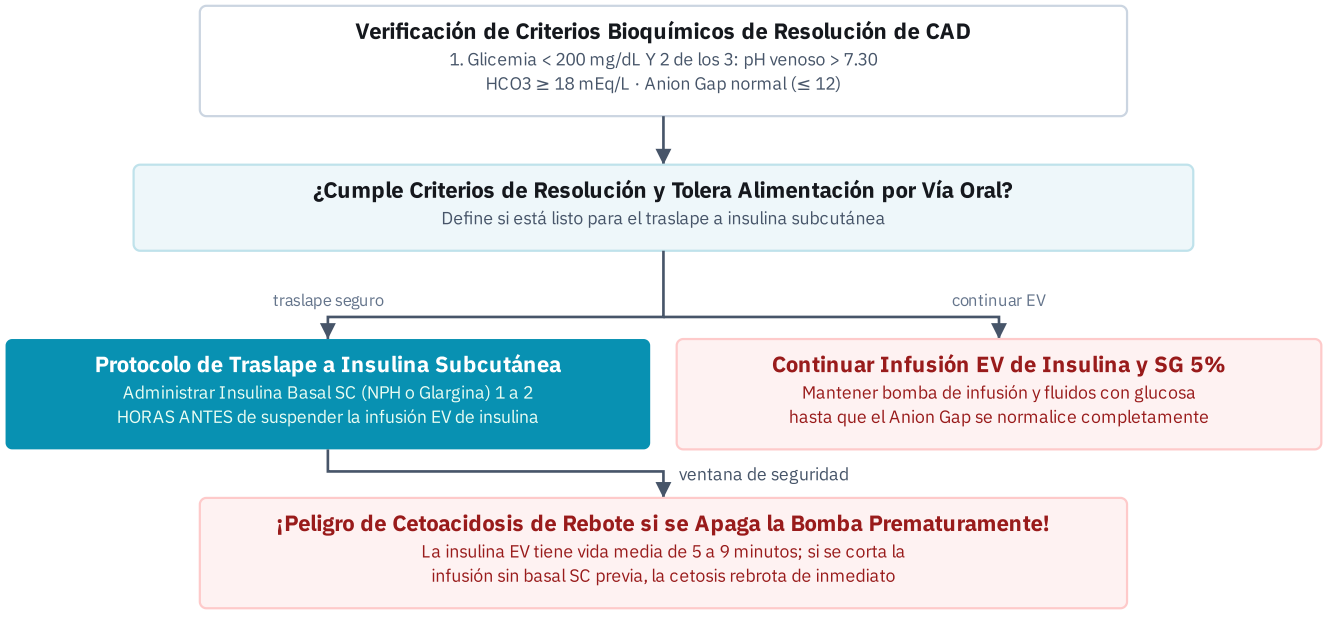


TABLA 4.4 · CRITERIOS DE RESOLUCIÓN Y REGLAS DE SEGURIDAD PARA EL TRASLAPE 1.04.1.017

PARÁMETRO	CRITERIO DE RESOLUCIÓN CAD	CRITERIO DE RESOLUCIÓN EHH	REGLA DE ORO EN EL TRASLAPE
Glicemia	< 200 mg/dL	< 250 – 300 mg/dL	Mantener en 150-200 mg/dL con SG 5% hasta resolución
pH Venoso / Arterial	pH venoso > 7.30 (arterial > 7.35)	pH > 7.30	No suspender bomba si pH < 7.30 aunque glicemia sea normal
Bicarbonato Sérico	≥ 18 mEq/L	> 18 mEq/L	El bicarbonato normal es el mejor marcador de recuperación
Anion Gap	≤ 12 mEq/L (Normalizado)	Normal	Confirma que los cetoácidos circulantes han sido eliminados
Osmolaridad Efectiva	Normal (< 300 mOsm/kg)	< 315 mOsm/kg	Correlaciona con el despertar neurológico
Momento de Suspensión EV	1 a 2 horas tras la inyección basal SC	1 a 2 horas tras la inyección basal SC	¡NUNCA apagar la bomba EV simultáneamente con el pinchazo SC!

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.4

Un paciente de 22 años con DM1 ingresó hace 14 horas por cetoacidosis diabética. Actualmente se encuentra despierto, con apetito y solicitando desayuno. Sus exámenes actuales demuestran: glicemia 175 mg/dL, pH venoso 7.34, bicarbonato 20 mEq/L y Anion Gap de 10 mEq/L. El médico decide iniciar su esquema subcutáneo habitual de NPH y cristalina.

Conducta oficial. El paciente cumple con todos los criterios de resolución de la CAD (glicemia < 200, pH > 7.30, HCO3 ≥ 18 y Anion Gap ≤ 12) y tolera la vía oral. Para realizar un traslape seguro y evitar la cetoacidosis de rebote, la norma exige inyectar la dosis de insulina basal subcutánea y mantener la bomba de infusión endovenosa activa durante 1 a 2 horas más, apagándola solo una vez que la insulina subcutánea haya iniciado su absorción sistémica.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ► La CAD está resuelta cuando: Glicemia < 200 mg/dL Y al menos 2 criterios entre pH > 7.30, HCO3 ≥ 18 mEq/L y Anion Gap ≤ 12 mEq/L.
- ► El EHH está resuelto cuando la Osmolaridad plasmática efectiva es < 315 mOsm/kg y el paciente está lúcido.
- ► La vida media de la insulina cristalina por vía endovenosa es de solo 5 a 9 minutos.
- ► La insulina basal subcutánea debe inyectarse 1 a 2 horas ANTES de apagar la bomba de infusión continua endovenosa.
- ► Apagar la bomba en el momento exacto del pinchazo subcutáneo genera un periodo de carencia insulínica que reactiva la cetoacidosis en pocas horas.
- ► El traslape debe coincidir preferentemente con una comida principal (desayuno o almuerzo) para evaluar la tolerancia digestiva.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2019 (Q#27)

1. Un paciente de 19 años con DM1 evoluciona favorablemente de un episodio de cetoacidosis diabética. Sus exámenes de control muestran: glicemia 168 mg/dL, pH venoso 7.33, bicarbonato 19 mEq/L y Anion Gap 11 mEq/L. Se encuentra lúcido y solicita alimentarse. ¿Cuál es el procedimiento correcto para suspender la bomba de insulina endovenosa y realizar la transición a insulina subcutánea?

A) Suspender la bomba de infusión endovenosa inmediatamente y esperar 4 horas antes de aplicar la primera dosis subcutánea

B) Inyectar la primera dosis de insulina basal subcutánea y apagar la bomba endovenosa simultáneamente en ese mismo instante

C) Administrar la dosis de insulina basal subcutánea y mantener la infusión endovenosa durante 1 a 2 horas más antes de suspenderla

D) Administrar solo insulina ultrarrápida subcutánea cuando la glicemia supere los 250 mg/dL en controles posteriores

E) Mantener la bomba de insulina endovenosa por 48 horas adicionales sin aportar alimentos por boca

EUNACOM Diciembre 2021 (Q#14)

2. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de parámetros gasométricos y de laboratorio certifica de manera indiscutida la resolución de una Cetoacidosis Diabética en un adulto?

A) Glicemia de 220 mg/dL, pH 7.26, bicarbonato 14 mEq/L y cetonuria negativa

B) Glicemia de 180 mg/dL, pH venoso 7.32, bicarbonato 19 mEq/L y Anion Gap de 10 mEq/L

C) Glicemia de 140 mg/dL, pH venoso 7.18, bicarbonato 12 mEq/L y glucosuria negativa

D) Glicemia de 95 mg/dL con cetonuria persistente +++ y pH 7.20

E) Glicemia de 250 mg/dL con osmolaridad de 290 mOsm/kg y bicarbonato de 15 mEq/L

Más preguntas online de Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea →

4.5. Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El edema cerebral es la complicación más devastadora y la principal causa de mortalidad en niños y adultos jóvenes tratados por cetoacidosis diabética (responsable del 60–90% de las muertes pediátricas por CAD). En el EUNACOM se evalúa de manera prioritaria la capacidad de sospecharlo precozmente ante la tríada de Cushing (bradicardia e hipertensión) o deterioro neurológico durante la corrección hidrosalina, y aplicar inmediatamente el tratamiento hiperosmolar con Manitol o Solución Salina al 3% sin perder tiempo en realizar una tomografía computarizada.

1. FISIOPATOLOGÍA DEL EDEMA CEREBRAL: EL GRADIENTE OSMÓTICO INVERSO

Durante el desarrollo de la CAD, las células cerebrales generan osmolitos idiopáticos ("osmoles endógenos") para protegerse de la deshidratación producida por la hiperosmolaridad plasmática.

Si durante el tratamiento se administra un exceso de fluidos hipotónicos o la glicemia se reduce a una velocidad excesivamente rápida (> 100 mg/dL/hora), la **osmolaridad del espacio extracelular cae bruscamente mientras que los osmoles intracelulares cerebrales se depuran con lentitud**. Esto genera un gradiente osmótico inverso masivo que arrastra agua libre hacia los astrocitos y neuronas, provocando un **edema cerebral difuso con hipertensión intracraneana y riesgo inminente de herniación uncal o amigdalina**.

2. FACTORES DE RIESGO Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS CARDINALES

Los principales factores de riesgo son: edad menor a 5 años, debut de DM1, mayor severidad de la acidosis inicial (pH < 7.10, HCO3 muy bajo), falta de elevación esperada del sodio sérico corregido durante el tratamiento e infusión masiva de fluidos en las primeras 4 horas (> 4 L/m² de superficie corporal).

Aparece típicamente **entre las 4 y 12 horas de iniciado el tratamiento**, cuando los parámetros bioquímicos parecen estar mejorando. Los signos de alarma son: **cefalea intensa de inicio súbito, recurrencia de vómitos explosivos, agitación o irritabilidad inexplicable seguida de somnolencia progresiva**, incontinencia urinaria, y los componentes de la **Tríada de Cushing: bradicardia inexplicada, hipertensión arterial y patrón respiratorio irregular**. El deterioro del puntaje en la Escala de Coma de Glasgow es el marcador clínico más sensible.

3. PROTOCOLO DE RESCATE INMEDIATO DEL EDEMA CEREBRAL Y MANEJO DE HIPOFOSFEMIA

Regla de Salvamento Vital: Ante la sospecha clínica de edema cerebral, **EL TRATAMIENTO HIPEROSMOLAR DEBE INICIARSE INMEDIATAMENTE AL LADO DE LA CAMA DEL PACIENTE, SIN RETRASARLO PARA TRASLADARLO A TAC DE CEREBRO**.

- **Manitol al 20%:** Administrar **0.5 a 1.0 g/kg por vía endovenosa en 20 minutos** (repetir a las 2 horas si no hay respuesta).
- **Alternativa de Primera Línea: Solución Salina Hipertónica al 3% (NaCl 3%):** Administrar **5 ml/kg en 10 a 15 minutos**.
- Medidas concomitantes: Reducir la velocidad de infusión de fluidos endovenosos en un 50%, elevar la cabecera de la cama a 30 grados, asegurar vía aérea (intubación orotraqueal con hiperventilación leve protectora si hay coma severo).
- **Hipofosfemia Severa (< 1.0 mg/dL):** La insulina introduce el fósforo al espacio intracelular. Aunque la hipofosfemia leve es asintomática y no requiere tratamiento, si el nivel sérico cae a **< 1.0 mg/dL (0.3 mmol/L)**, puede precipitar debilidad muscular extrema, disfunción y parálisis de los músculos diafragmáticos con falla ventilatoria aguda, anemia hemolítica y rabdomiólisis. En estos casos, se debe suplementar con **Fosfato de Potasio por vía endovenosa (20 a 30 mmol)** diluido en los fluidos parenterales.

FIGURA 4.5 · ALGORITMO DE DETECCIÓN PRECOZ Y RESCATE DEL EDEMA CEREBRAL

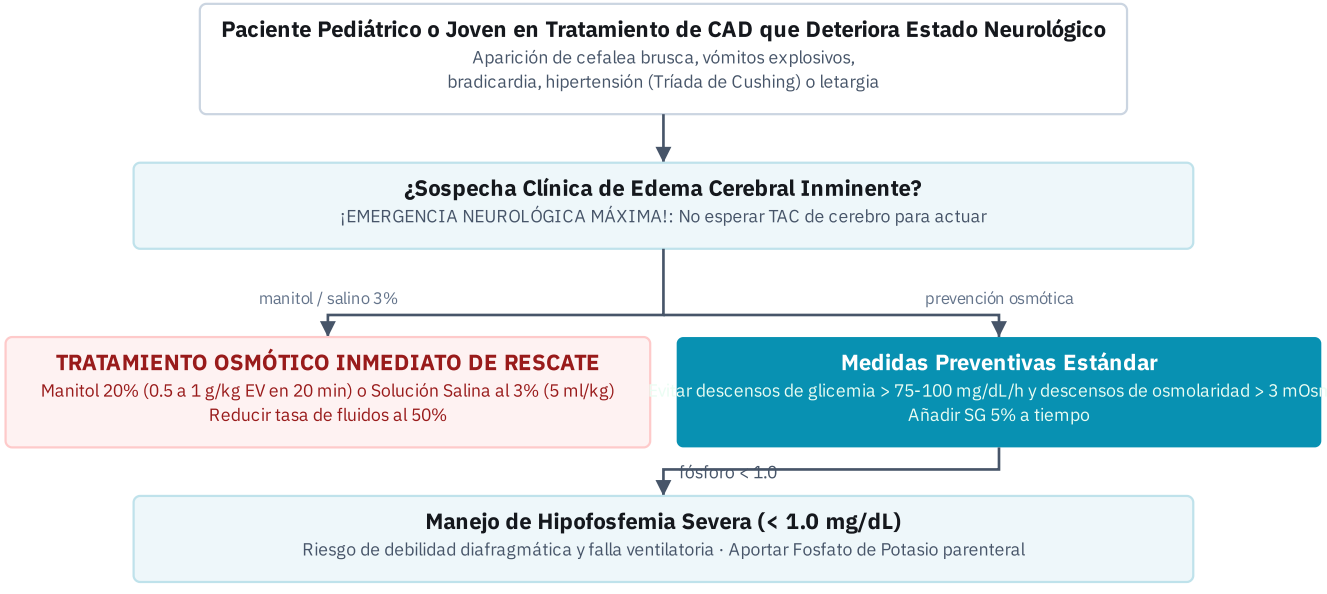


TABLA 4.5 · COMPLICACIONES GRAVES DERIVADAS DEL TRATAMIENTO DE LAS CRISIS HIPERGLICÉMICAS

1.04.1.016, 1.04.1.017

COMPLICACIÓN IATROGÉNICA	MECANISMO GATILLANTE	SIGNOS CLÍNICOS CLAVE	TRATAMIENTO DE EMERGENCIA
Edema Cerebral Agudo	Descenso osmolar brusco por exceso de fluidos hipotónicos o caída rápida de glicemia	Cefalea intensa, bradicardia, vómitos, hipertensión, sopor	Manitol 20% (0.5-1 g/kg) o NaCl 3% (5 ml/kg) inmediato al lado de la cama
Hipokalemia Severa	Administración de insulina sin chequear K+ o sin aporte de mantención	Debilidad muscular, parálisis flácida, onda U en ECG, arritmias ventriculares	Suspender insulina e infundir KCl a 20-30 mEq/h en fluidos
Hipofosfemia Crítica (< 1.0 mg/dL)	Captación intracelular forzada por la insulina y glucosuria previa	Falla ventilatoria por debilidad diafragmática, rabdomiólisis, parestesias	Fosfato de potasio 20 a 30 mmol EV en infusión lenta
Hipoglicemia Severa	No agregar suero glucosado al alcanzar 200 mg/dL manteniendo insulina	Diaforesis, temblor, convulsiones, neuroglucopenia	Glucosa al 30% EV en bolo (20-50 ml) y adición de SG 5%

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 4.5

Un niño de 11 años con debut de DM1 está siendo tratado por una cetoacidosis diabética severa. Tras 6 horas de infusión continua de fluidos e insulina, su glicemia bajó de 520 a 240 mg/dL. Repentinamente se queja de cefalea frontal intensa, vomita en escopetazo y se muestra confuso y letárgico. El monitor revela PA 145/95 mmHg (previa 100/60 mmHg) y FC 52 lpm (previa 98 lpm).

Conducta oficial. El paciente presenta una hipertensión endocraneana aguda con la clásica tríada de Cushing (hipertensión arterial + bradicardia + alteración del patrón de conciencia), compatible con Edema Cerebral agudo secundario al tratamiento de la CAD. El médico no debe perder tiempo valioso solicitando un TAC de encéfalo; la conducta obligatoria inmediata es infundir Manitol al 20% a 0.5–1.0 g/kg EV (o Salino al 3% a 5 ml/kg) en 15-20 minutos y disminuir la tasa de hidratación al 50%.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ El edema cerebral es la principal causa de muerte en niños con CAD (60–90% de la mortalidad pediátrica).
- ▸ Ocurre típicamente a las 4–12 horas de tratamiento, cuando la glicemia y acidosis parecen estar mejorando.
- ▸ La Tríada de Cushing consiste en: Bradicardia + Hipertensión arterial + Depresión respiratoria o neurológica.
- ▸ ¡REGLA VITAL!: El tratamiento con Manitol al 20% o Solución Salina Hipertónica al 3% se inicia INMEDIATAMENTE ante la sospecha clínica, SIN ESPERAR TAC.
- ▸ La hipofosfemia severa (< 1.0 mg/dL) produce debilidad de la musculatura respiratoria diafragmática e imposibilidad de destete ventilatorio.
- ▸ Para prevenir el edema cerebral, la glicemia nunca debe descender a más de 75–100 mg/dL por hora.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 4.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2018 (Q#42)

1. Un adolescente de 13 años se encuentra hospitalizado en la UCI recibiendo tratamiento para una cetoacidosis diabética severa. A las 6 horas de iniciada la fluidoterapia y la insulina endovenosa, el paciente refiere cefalea intensa y presenta dos vómitos explosivos, tornándose progresivamente somnoliento y desorientado. Al monitor se observa un ascenso de la PA de 105/65 a 140/90 mmHg y un descenso de la FC de 102 a 54 lpm. ¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?

A) Trasladar de urgencia a tomografía axial computarizada de encéfalo para confirmar el diagnóstico
B) Administrar inmediatamente Manitol al 20% por vía endovenosa (o Solución Salina al 3%) y reducir la velocidad de los fluidos
C) Aumentar la velocidad de infusión de suero fisiológico para tratar el shock hipovolémico
D) Indicar una dosis de atropina endovenosa para revertir la bradicardia sinusal
E) Suspender la insulina y administrar 4 ampollas de glucosa al 30% en bolo

EUNACOM Diciembre 2020 (Q#36)

2. Un paciente de 28 años hospitalizado en tratamiento de cetoacidosis diabética presenta debilidad muscular generalizada profunda e insuficiencia ventilatoria aguda con incapacidad para sostener el esfuerzo inspiratorio tras 18 horas de evolución. Sus exámenes demuestran: glicemia 170 mg/dL, pH 7.35, bicarbonato 20 mEq/L, sodio 138 mEq/L, potasio 4.2 mEq/L, calcio 9.2 mg/dL y fósforo inorgánico de 0.8 mg/dL. ¿Cuál es el tratamiento específico indicado?

A) Gluconato de calcio al 10% endovenoso
B) Sulfato de magnesio endovenoso
C) Suplementación endovenosa con Fosfato de Potasio
D) Aumento de la dosis de insulina cristalina
E) Bicarbonato de sodio al 2/3 molar

Más preguntas online de Complicaciones Agudas del Tratamiento →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 4.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 4.1 A 4.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Cetoacidosis Diabética (CAD) vs Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH)	La CAD se define por la tríada: Glicemia > 250 mg/dL + pH 10–12 mEq/L con cetonemia...	**El EHH se define por: Glicemia > 600 mg/dL + Osmolaridad efectiva > 320 mOsm/kg + pH >...**	—
Protocolo de Reanimación con Fluidos y Expansión en CAD/EHH	La primera medida de reanimación en toda crisis hiperglicémica es SIEMPRE la...	**Nunca debe administrarse insulina antes de iniciar la expansión de volumen, ya que...**	La insulina NUNCA debe suspenderse al llegar a 200 mg/dL si el Anion Gap sigue abierto...
Insulinoterapia Endovenosa y Manejo del Potasio y Bicarbonato	Si la potasemia es < 3.3 mEq/L, la insulina está FORMALMENTE CONTRAINDICADA hasta que...	**Si el potasio está entre 3.3 y 5.2 mEq/L, se inicia insulina pero se deben agregar 20 a...**	La conducta del interno es altamente peligrosa e incorrecta. Ante una potasemia < 3.3...
Criterios de Resolución de CAD/EHH y Traslape a Insulina Subcutánea	La CAD está resuelta cuando: Glicemia 7.30, HCO3 ≥ 18 mEq/L y Anion Gap ≤ 12 mEq/L.	**El EHH está resuelto cuando la Osmolaridad plasmática efectiva es < 315 mOsm/kg y el...**	El paciente cumple con todos los criterios de resolución de la CAD (glicemia 7.30...
Complicaciones Agudas del Tratamiento: Edema Cerebral e Hipofosfemia	El edema cerebral es la principal causa de muerte en niños con CAD (60–90% de la...	**Ocurre típicamente a las 4–12 horas de tratamiento, cuando la glicemia y acidosis...**	Para prevenir el edema cerebral, la glicemia nunca debe descender a más de 75–100 mg/dL...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

La CAD se define por la tríada: Glicemia > 250 mg/dL + pH 10–12 mEq/L con cetonemia positiva.

El EHH se define por: Glicemia > 600 mg/dL + Osmolaridad efectiva > 320 mOsm/kg + pH > 7.30 y HCO3 > 18 mEq/L sin cetosis.

La osmolaridad efectiva se calcula: 2 * Na + (Glicemia / 18); el BUN no se incluye porque difunde libremente por las membranas.

En la CAD, el dolor abdominal y los vómitos simulan frecuentemente un abdomen agudo; ceden al corregir la acidosis con fluidos...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

▸ El EHH se define por: Glicemia > 600 mg/dL + Osmolaridad efectiva > 320 mOsm/kg + pH > 7.30 y HCO3 > 18 mEq/L sin cetosis.

▸ La osmolaridad efectiva se calcula: 2 * Na + (Glicemia / 18); el BUN no se incluye porque difunde libremente por las membranas.

▸ Nunca debe administrarse insulina antes de iniciar la expansión de volumen, ya que precipitaría un colapso cardiovascular por arrastre osmótico de agua al intracelular.

▸ Tras la primera hora, se evalúa el Sodio Corregido: si es ≥ 135 mEq/L se cambia a solución salina hipotónica al 0.45%; si es < 135 mEq/L se continúa con NaCl 0.9%.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

La CAD se define por la tríada: Glicemia > 250 mg/dL + pH 10–12 mEq/L con cetonemia positiva.	Tema 4.1 →
La primera medida de reanimación en toda crisis hiperglicémica es SIEMPRE la fluidoterapia isotónica (NaCl 0.9%...	Tema 4.2 →
Si la potasemia es < 3.3 mEq/L, la insulina está FORMALMENTE CONTRAINDICADA hasta que se reponga potasio y supere...	Tema 4.3 →
La CAD está resuelta cuando: Glicemia 7.30, HCO3 ≥ 18 mEq/L y Anion Gap ≤ 12 mEq/L.	Tema 4.4 →
El edema cerebral es la principal causa de muerte en niños con CAD (60–90% de la mortalidad pediátrica).	Tema 4.5 →

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

05 BLOQUE TEMÁTICO 5 clases

COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS

5	14	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
5.1	Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector	70
5.2	Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES	72
5.3	Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico	75
5.4	Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas	79
5.5	Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis	82

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.04.1.011	Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector	Específico	Completo	Completo
1.04.1.013	Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES	Específico	Completo	Completo
1.04.1.014, 1.04.1.015	Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico	Específico	Completo	Completo
1.04.1.020, 1.04.1.021	Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas	Específico	Completo	Completo
1.04.1.022	Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 05 · COMPLICACIONES CRÓNICAS Y DISLIPIDEMIAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
14 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

El tamizaje de daño renal se realiza anualmente con la Razón Albúmina/Creatinina (RAC) en la primera orina de la mañana.

El tamizaje se inicia al momento del diagnóstico en DM2, y a los 5 años del debut en DM1.

Se define microalbuminuria patológica (categoría A2) como RAC entre 30 y 299 mg/g en al menos 2 de 3 muestras en 3 a 6 meses.

La presencia de microalbuminuria persistente exige iniciar IECA o ARA II, INCLUSO SI EL PACIENTE ES TOTALMENTE NORMOTENSO.

Los IECA/ARA II actúan dilatando preferentemente la arteriola eferente del glomérulo, disminuyendo la presión capilar intraglomerular.

! TRAMPA · Está contraindicado combinar un IECA y un ARA II en el mismo paciente por riesgo de falla renal aguda e hiperkalemia severa.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 5 TEMAS

Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector	EUNACOM Diciembre 2018 · #127 · EUNACOM Julio 2013 · #118
Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES	EUNACOM Agosto 2021 · #70 · EUNACOM Julio 2016 · #72
Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico	EUNACOM Julio 2024 · #62 · EUNACOM Julio 2024 · #56 · EUNACOM Diciembre 2024 · #99 · EUNACOM Agosto 2021 · #25
Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas	EUNACOM Julio 2024 · #171 · EUNACOM Julio 2018 · #161
Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis	EUNACOM Julio 2025 · #101 · EUNACOM Diciembre 2024 · #25 · EUNACOM Julio 2024 · #23 · EUNACOM Agosto 2021 · #167

5.1. Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La nefropatía diabética es la primera causa de enfermedad renal crónica terminal e ingreso a hemodiálisis en Chile y el mundo. En el EUNACOM se evalúa de forma reiterada la metodología de tamizaje anual (solicitud de la Razón Albúmina/Creatinina matinal y no la proteinuria aislada de 24 horas), la necesidad de confirmar el hallazgo en 2 de 3 muestras, y la indicación categórica de iniciar fármacos bloqueadores del eje renina-angiotensina-aldosterona (IECA o ARA II) ante cualquier microalbuminuria confirmada, independientemente de que el paciente presente o no hipertensión arterial.

1. EPIDEMIOLOGÍA, FISIOPATOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE TAMIZAJE

La nefropatía diabética se inicia fisiopatológicamente por una **hiperfiltración glomerular** inducida por la hiperglicemia, que genera un incremento de la presión intraglomerular, engrosamiento de la membrana basal, hipertrofia mesangial y finalmente **glomeruloesclerosis nodular de Kimmelstiel-Wilson**.

Cronograma de Tamizaje Anual en APS:

- **Diabetes Mellitus Tipo 2:** Se debe realizar el tamizaje **DESDE EL MOMENTO MISMO DEL DIAGNÓSTICO** y posteriormente cada 12 meses, debido a que la DM2 cursa con años de hiperglicemia asintomática previa.
- **Diabetes Mellitus Tipo 1:** Se inicia el tamizaje a los **5 años del debut** (y luego anualmente), ya que el daño glomerular rara vez se expresa clínicamente antes de dicho periodo.

2. PRUEBA DIAGNÓSTICA DE ELECCIÓN: LA RAZÓN ALBÚMINA/CREATININA (RAC)

El examen estándar de oro para el tamizaje es la **Razón Albúmina/Creatinina en una muestra aislada de la primera orina de la mañana (RAC)** expresada en mg/g de creatinina (o mg/mmol). La recolección de orina de 24 horas es engorrosa, propensa a errores y ya no se recomienda como tamizaje.

Clasificación de Albuminuria (KDIGO):

- **A1 (Normal a mínima):** RAC < 30 mg/g.
- **A2 (Moderadamente aumentada / antiguamente microalbuminuria):** RAC **30 a 299 mg/g**.
- **A3 (Severamente aumentada / antiguamente macroalbuminuria):** RAC **≥ 300 mg/g**.

Regla de Confirmación: Debido a la gran variabilidad biológica, el diagnóstico de albuminuria patológica exige demostrar **al menos 2 de 3 muestras positivas en un lapso de 3 a 6 meses**, habiendo descartado falsos positivos como infección urinaria, fiebre, ejercicio físico extenuante en las 24 horas previas, hematuria macroscópica o insuficiencia cardíaca aguda.

3. ESTRATEGIA NEFROPROTECTORA INTEGRAL: BLOQUEO DEL SRAA E ISGLT2

El pilar farmacológico primordial para frenar la progresión del daño renal es la administración de **Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA, como enalapril) o Antagonistas de Receptores de Angiotensina II (ARA II, como losartán)**.

Concepto Clave EUNACOM: Los IECA o ARA II están formalmente indicados ante la presencia de **albuminuria persistente (RAC ≥ 30 mg/g), INCLUSO EN PACIENTES NORMOTENSOS**, debido a que producen una dilatación selectiva de la arteriola eferente glomerular, reduciendo drásticamente la presión intraglomerular y la filtración de proteínas.

¡Atención!: Jamás deben combinarse un IECA y un ARA II simultáneamente (aumenta hiperkalemia y falla renal aguda sin beneficio clínico). Además, los **inhibidores de SGLT2 (dapagliflozina, empagliflozina)** han demostrado un efecto nefroprotector indiscutido y deben agregarse a todo diabético con ERC y VFG > 20–25 ml/min.

FIGURA 5.1 · ALGORITMO DE TAMIZAJE Y NEFROPROTECCIÓN EN NEFROPATÍA DIABÉTICA

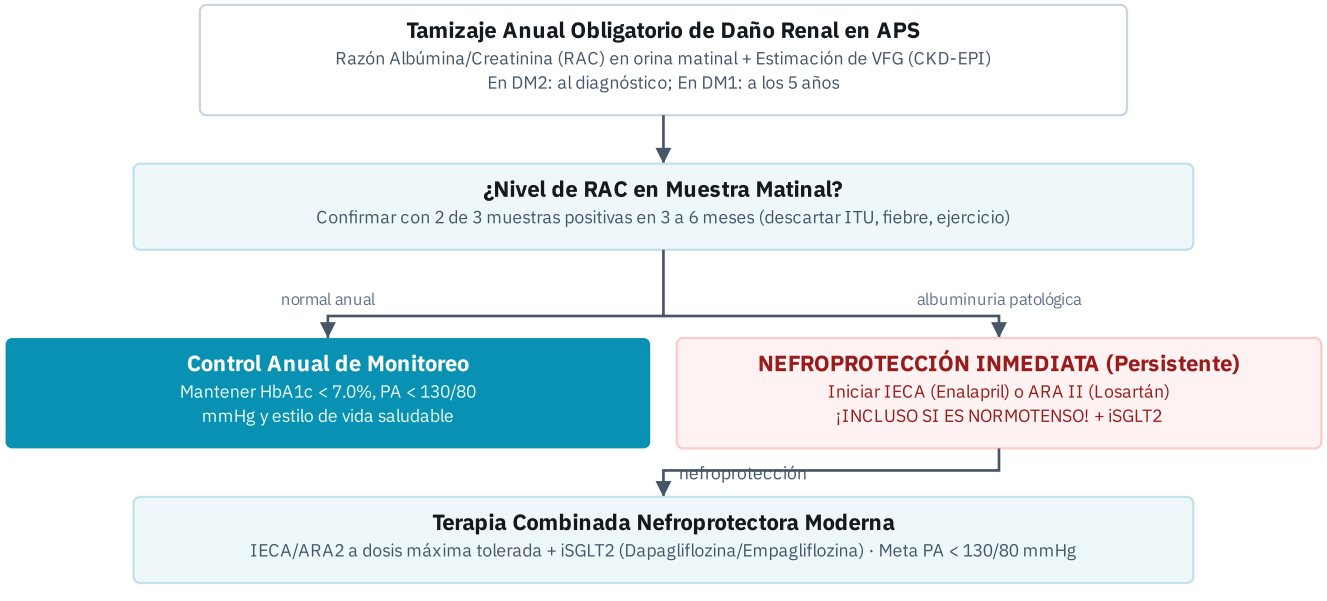


TABLA 5.1 · CATEGORÍAS DE ALBUMINURIA SEGÚN GUÍAS KDIGO Y METAS CLÍNICAS 1.04.1.011

CATEGORÍA KDIGO	RANGO RAC (MG/G)	DENOMINACIÓN CLÁSICA	RIESGO PROGRESIÓN	CONDUCTA FARMACOLÓGICA EUNACOM
A1	< 30 mg/g	Normoalbuminuria	Bajo	Control anual; no requiere IECA si es normotenso
A2	30 – 299 mg/g	Microalbuminuria	Moderado / Alto	INICIAR IECA o ARA II (incluso normotenso) + iSGLT2
A3	≥ 300 mg/g	Macroalbuminuria / Proteinuria	Muy Alto	Titular IECA/ARA2 a dosis máxima + iSGLT2 + Derivar

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.1

Un hombre de 53 años con DM2 diagnosticada hace 1 año, con buen control metabólico en base a metformina (HbA1c 6.8%), acude a su control anual de salud cardiovascular en el CESFAM. Su presión arterial habitual es de 118/76 mmHg. No presenta edema ni síntomas urinarios. El examen de orina revela una Razón Albúmina/Creatinina (RAC) de 84 mg/g. Se repite el examen a las 6 semanas resultando en 92 mg/g, con sedimento urinario sin bacterias ni leucocitos y VFG estimada de 85 ml/min/1.73m².

Conducta oficial. El paciente presenta una microalbuminuria persistente confirmada (dos determinaciones de RAC entre 30 y 299 mg/g sin factores de confusión). A pesar de encontrarse en rango de normotensión arterial (PA 118/76 mmHg), la presencia de albuminuria patológica constituye una indicación formal y de máxima prioridad para iniciar un fármaco bloqueador del sistema renina-angiotensina (IECA como enalapril o ARA II como losartán) para brindar nefroprotección específica reduciendo la presión intraglomerular.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ► El tamizaje de daño renal se realiza anualmente con la Razón Albúmina/Creatinina (RAC) en la primera orina de la mañana.
- ► El tamizaje se inicia al momento del diagnóstico en DM2, y a los 5 años del debut en DM1.
- ► Se define microalbuminuria patológica (categoría A2) como RAC entre 30 y 299 mg/g en al menos 2 de 3 muestras en 3 a 6 meses.
- ► La presencia de microalbuminuria persistente exige iniciar IECA o ARA II, INCLUSO SI EL PACIENTE ES TOTALMENTE NORMOTENSO.
- ► Los IECA/ARA II actúan dilatando preferentemente la arteriola eferente del glomérulo, disminuyendo la presión capilar intraglomerular.
- ► Está contraindicado combinar un IECA y un ARA II en el mismo paciente por riesgo de falla renal aguda e hiperkalemia severa.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2017 (Q#58)

1. Un paciente de 54 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 de 4 años de evolución en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas, normotenso (PA 120/75 mmHg), acude a su control programado. Se le realiza una razón albúmina/creatinina en orina aislada matinal que resulta en 120 mg/g. Se repite el examen dos meses después, confirmándose un valor de 135 mg/g, con cultivo de orina negativo. Su creatinina plasmática es de 0.9 mg/dL. ¿Cuál es la conducta farmacológica más adecuada?

A) Iniciar enalapril o losartán a dosis bajas con titulación progresiva
B) Mantener la terapia actual sin modificaciones dado que el paciente es normotenso
C) Iniciar hidroclorotiazida para disminuir el volumen intravascular
D) Suspender la metformina por toxicidad renal inminente y pasar a insulina
E) Solicitar una biopsia renal percutánea urgente para descartar amiloidosis

EUNACOM Julio 2020 (Q#24)

2. ¿A partir de qué momento cronológico debe iniciarse el tamizaje anual de nefropatía diabética mediante la razón albúmina/creatinina en un paciente con diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 2?

A) A los 5 años del diagnóstico
B) Al momento de realizar el diagnóstico de la enfermedad
C) Solo cuando las cifras de hemoglobina glicosilada superen el 8.5%
D) Al momento en que el paciente desarrolle hipertensión arterial concomitante
E) A los 10 años del diagnóstico o a los 65 años de edad

Más preguntas online de Nefropatía Diabética →

5.2. Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera legal irreversible en adultos en edad laboral en el mundo occidental. El EUNACOM evalúa con regularidad la identificación de la lesión oftalmológica más precoz (los microaneurismas capilares), la distinción entre las formas no proliferativa y proliferativa (definida por la presencia de neovasos retinianos), y el reconocimiento de complicaciones visuales agudas catastróficas como la hemorragia vítrea y el edema macular diabético, las cuales cuentan con cobertura prioritaria en las Garantías Explícitas en Salud (GES).

1. CRONOGRAMA DE TAMIZAJE Y LA LESIÓN ELEMENTAL MÁS PRECOZ

El tamizaje se realiza mediante **fondo de ojo con dilatación pupilar farmacológica** por oftalmólogo o mediante **cámara de retinografía digital no midriática en la atención primaria**. El tamizaje debe efectuarse **al momento del diagnóstico en todo paciente con DM2** y luego en forma anual.

La alteración fisiopatológica inicial es la pérdida de los pericitos que recubren los capilares retinianos, provocando la pérdida de la barrera hematorretiniana y dilataciones saculares focales. **La lesión oftalmoscópica más precoz y detectable son los MICROANEURISMAS** (pequeños puntos rojos de bordes netos, localizados típicamente en el polo posterior temporal a la fóvea).

2. CLASIFICACIÓN CLÍNICA: NO PROLIFERATIVA VS PROLIFERATIVA

La enfermedad se subdivide en dos grandes categorías pronósticas:

• **Retinopatía Diabética No Proliferativa (RDNP):** Presenta microaneurismas, microhemorragias intrarretinianas (en punto o en llama), **exudados duros** (depósitos lipoproteicos amarillentos con bordes brillantes que traducen fuga vascular) y **exudados algodonosos o blandos** (que representan microinfartos de la capa de fibras nerviosas retinianas por isquemia capilar). En su forma severa aplica la "regla 4-2-1" (hemorragias severas en 4 cuadrantes, arrosariamiento venoso en 2 cuadrantes o anomalías microvasculares intrarretinianas IRMA en 1 cuadrante).

• **Retinopatía Diabética Proliferativa (RDP):** Se define de forma inequívoca por la **PRESENCIA DE NEOVASCULARIZACIÓN** (crecimiento anómalo de vasos frágiles estimulados por el factor de crecimiento vascular endotelial, VEGF, en el disco óptico o en la retina periférica). Los neovasos sangran con facilidad hacia la cavidad vítrea produciendo una **hemorragia vítrea aguda** (pérdida visual súbita e indolora), y su fibrosis induce **desprendimiento de retina traccional** o **glaucoma neovascular (rubeosis iridis)**. **(ver Imagen 5.2A, B y C)**

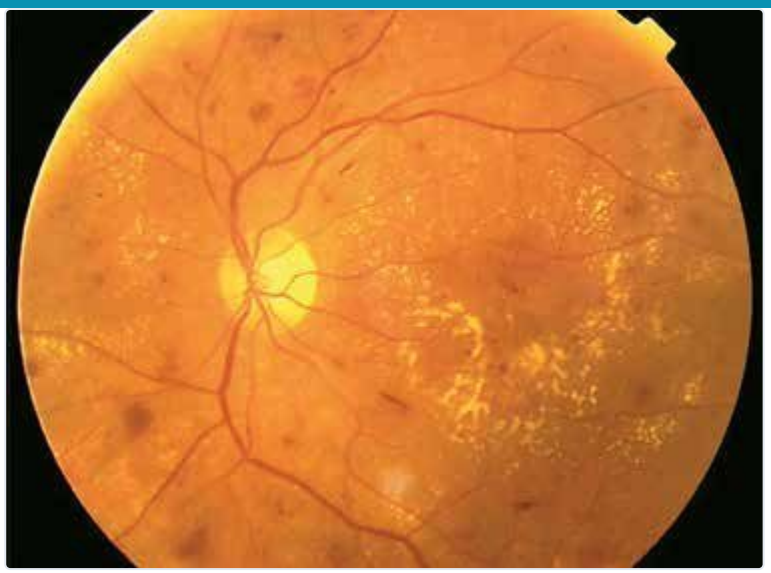
3. EDEMA MACULAR DIABÉTICO Y OPCIONES TERAPÉUTICAS GES

El **Edema Macular Diabético** (engrosamiento retiniano o exudación lipídica que compromete el centro de la fóvea) es la **causa más frecuente de disminución moderada de la agudeza visual en pacientes con diabetes tipo 2**, y puede presentarse en cualquier etapa de la enfermedad.

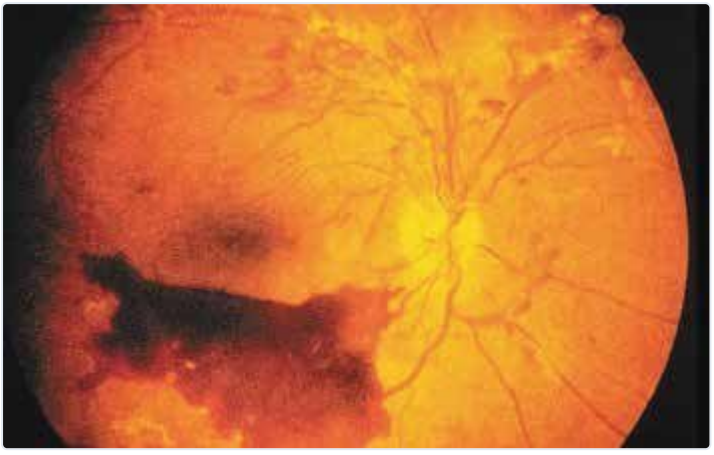
Tratamientos Garantizados:

• **Panfotocoagulación con Láser de Argón:** Es el tratamiento de elección para la *Retinopatía Proliferativa y RDNP muy severa*. Destruye la retina isquémica periférica, reduciendo la producción de VEGF y provocando la regresión de los neovasos, lo que previene la ceguera.

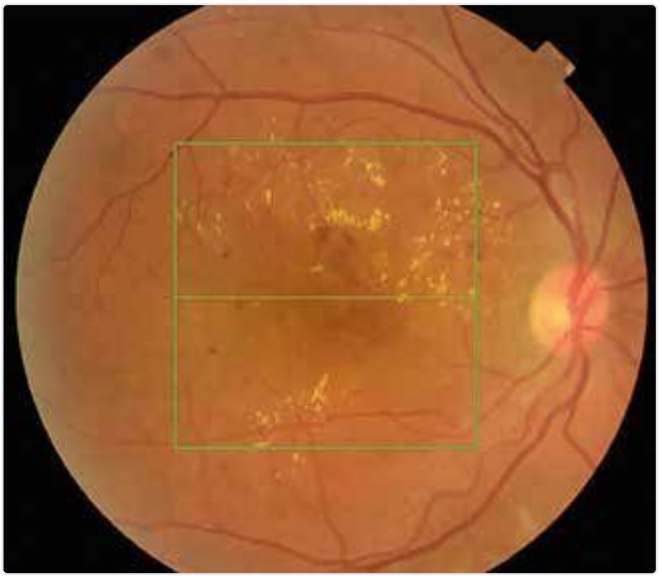
• **Inyecciones Intravítreas de Anti-VEGF (Ranibizumab, Aflibercept):** Tratamiento de primera línea para el *Edema Macular Diabético con compromiso del centro de la fóvea*.



A. NO PROLIFERATIVA: HEMORRAGIAS Y EXUDADOS DUROS



B. HEMORRAGIA PRERRETINIANA Y VÍTREA



C. EDEMA MACULAR: EXUDADOS DUROS JUNTO A LA MÁCULA

Imagen 5.2. Retinopatía diabética.

FIGURA 5.2 · ALGORITMO DE TAMIZAJE Y MANEJO DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA

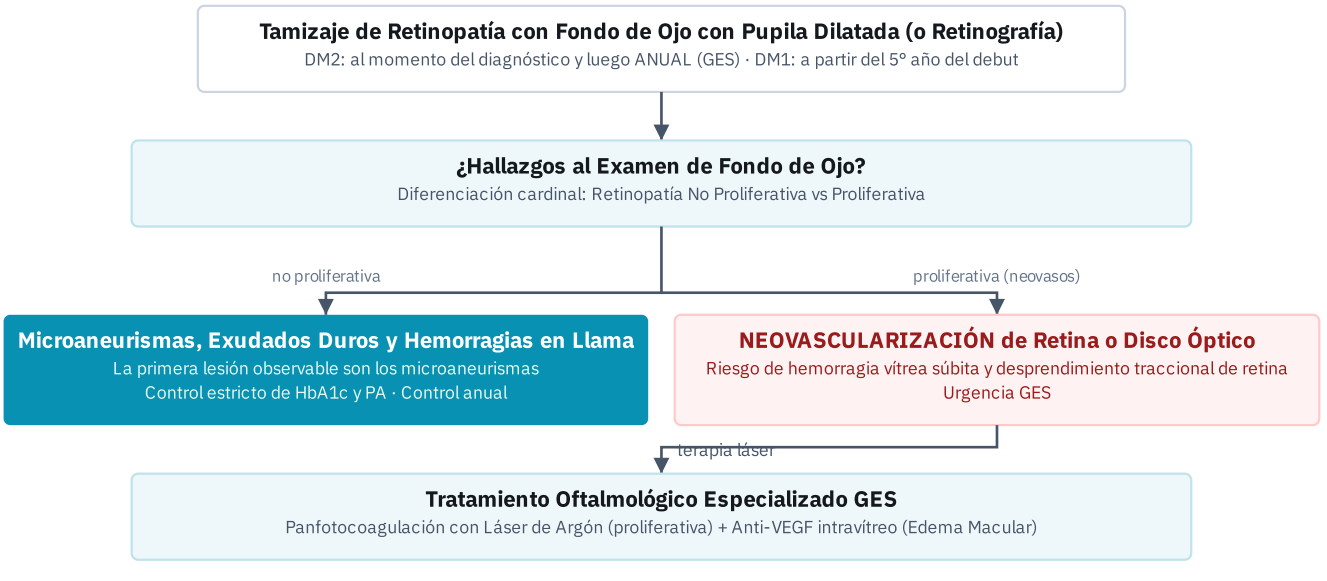


TABLA 5.2 · DIFERENCIAS CARDINALES ENTRE RETINOPATÍA NO PROLIFERATIVA Y PROLIFERATIVA 1.04.1.013

CARACTERÍSTICA	RETINOPATÍA NO PROLIFERATIVA (RDNP)	RETINOPATÍA PROLIFERATIVA (RDP)
Signo Patognomónico	Microaneurismas y exudados duros/algodonosos	NEOVASOS (retinianos o en papila óptica)
Lesión más precoz	Microaneurismas capilares (puntos rojos temporales)	Surge tras isquemia retiniana extensa y prolongada
Mecanismo de daño visual	Edema macular diabético secundario	Hemorragia vítrea, desprendimiento traccional, neovasos
Tratamiento Oftalmológico	Control glicémico/PA estricto; Anti-VEGF si edema macular	PANFOTOCOAGULACIÓN CON LÁSER DE ARGÓN (GES)
Derivación GES	Prioridad electiva según severidad	DERIVACIÓN URGENTE A OFTALMOLOGÍA (plazo GES 30-60 días)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.2

Una paciente de 59 años con DM2 de 12 años de evolución, con mal control metabólico histórico (última HbA1c 9.5%), consulta en el servicio de urgencia por presentar pérdida brusca, indolora y casi total de la visión en su ojo derecho al despertar en la mañana, describiendo que previamente vio "una lluvia de manchas negras móviles". Al examen oftalmológico básico, la agudeza visual del ojo derecho se reduce a bultos y el rojo pupilar se encuentra abolido, impidiendo la visualización de la retina.

Conducta oficial. El cuadro de pérdida brusca, indolora y severa de la visión con abolición del rojo pupilar ("fondo de ojo oscuro") en una paciente con DM2 de larga data y mal control metabólico es patognomónico de una Hemorragia Vítrea provocada por la rotura de neovasos frágiles, confirmando una Retinopatía Diabética Proliferativa. Requiere reposo relativo con cabecera elevada y derivación prioritaria e inmediata a oftalmología para ecografía ocular (para descartar desprendimiento de retina) y panfotocoagulación láser o vitrectomía.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ► La lesión más precoz y primera manifestación observable de la retinopatía diabética son los MICROANEURISMAS.
- ► La Retinopatía Proliferativa se define exclusivamente por la presencia de NEOVASOS (en la papila o retina).
- ► La principal causa de pérdida visual moderada en DM2 es el EDEMA MACULAR DIABÉTICO (tratado con Anti-VEGF intravítreo).
- ► El tratamiento estándar para la Retinopatía Proliferativa es la PANFOTOCOAGULACIÓN CON LÁSER DE ARGÓN (garantizada por el GES).
- ► La pérdida súbita e indolora de la visión con abolición del reflejo rojo en un paciente diabético orienta de inmediato a HEMORRAGIA VÍTREA.
- ► En DM2 el fondo de ojo debe realizarse AL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO y anualmente en adelante.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2016 (Q#64)

1. ¿Cuál es la lesión más precoz que se puede observar mediante la oftalmoscopía en el fondo de ojo de un paciente que está desarrollando una retinopatía diabética?

A) Exudados duros céreos
B) Microaneurismas retinianos
C) Exudados algodonosos
D) Neovasos papilares
E) Hemorragias en llama extensas

EUNACOM Diciembre 2021 (Q#51)

2. Un paciente de 60 años, con diabetes mellitus tipo 2 de 15 años de evolución y controles médicos irregulares, consulta por disminución severa y repentina de la agudeza visual del ojo izquierdo, indolora, instaurada en un par de horas tras levantarse por la mañana. Al examen físico se constata agudeza visual de cuenta dedos en dicho ojo y ausencia del reflejo rojo pupilar, sin signos de inflamación externa. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable?

A) Oclusión de la arteria central de la retina
B) Glaucoma agudo de ángulo cerrado
C) Hemorragia vítrea por retinopatía diabética proliferativa
D) Neuritis óptica isquémica anterior no arterítica
E) Desprendimiento de retina regmatógeno primario

Más preguntas online de Retinopatía Diabética →

5.3. Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El pie diabético es una de las complicaciones más costosas y discapacitantes de la medicina. En el EUNACOM se evalúa de manera prioritaria el tamizaje de la neuropatía sensitiva con el monofilamento de Semmes-Weinstein (10 gramos), la correcta estadificación según la Clasificación de Wagner (del grado 0 al 5), la técnica semiológica del estilete óseo ("probe-to-bone test") para el diagnóstico de osteomielitis subyacente, y las indicaciones categóricas de hospitalización, desbridamiento quirúrgico y antibióticos sistémicos.

1. FISIOPATOLOGÍA MULTIFACTORIAL: NEUROPATÍA, ISQUEMIA E INFECCIÓN

El pie diabético es el resultado de la interacción sinérgica de tres componentes fisiopatológicos:

- **Neuropatía Diabética (componente principal en > 80%):** Se compone de afectación *sensitiva* (pérdida de la sensibilidad térmica, dolorosa y táctil protectora frente a roces y cuerpos extraños), *motora* (atrofia de la musculatura intrínseca del pie que provoca colapso del arco anterior, dedos en garra o en martillo y prominencia de las cabezas metatarsianas) y *autonómica* (anhidrosis que causa piel seca, escamosa e hiperqueratósica propensa a fisuras).
- **Enfermedad Arterial Periférica (Isquemia):** Ateroesclerosis acelerada con compromiso predominantemente infragenicular (arterias tibial anterior, posterior y peronea), que determina palidez al elevar la extremidad, rubor al declive, ausencia de pulsos distales y retardo en la cicatrización tisular.
- **Traumatismo Desencadenante:** Fricción repetida por calzado inadecuado o cuerpos extraños inadvertidos que generan una ampolla, callosidad fisurada o úlcera perforante plantar.

2. TAMIZAJE ANUAL EN ATENCIÓN PRIMARIA: EL MONOFILAMENTO DE 10 GRAMOS

En el control de salud cardiovascular se realiza la evaluación anual del pie diabético:

- **Monofilamento de Semmes-Weinstein de 5.07 (10 gramos de fuerza):** Es el examen estándar para detectar la **pérdida de la sensibilidad protectora**. Se aplica perpendicularmente en sitios anatómicos plantares preestablecidos (1°, 3° y 5° pulpejo digital y cabezas de metatarsianos) hasta curvar el filamento durante 1 a 2 segundos. La incapacidad de percibir el contacto en uno o más puntos define un pie en alto riesgo de ulceración.
- **Diapasón de 128 Hz:** Evalúa la sensibilidad vibratoria (palestesia) en el hallux.
- **Palpación de pulsos pedio y tibial posterior:** Si están ausentes o disminuidos, se debe calcular el *Índice Tobillo-Brazo (ITB)* (normal 0.9–1.3; < 0.9 confirma enfermedad arterial periférica).

TABLA 5.3.A · CLASIFICACIÓN DE WAGNER PARA PIE DIABÉTICO Y ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 1.04.1.014, 1.04.1.015

GRADO WAGNER	DESCRIPCIÓN CLÍNICA DE LA LESIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN	ESTRATEGIA TERAPÉUTICA MANDATORIA
Grado 0	Pie de riesgo, piel intacta, callosidades y deformidades	Ambulatorio (APS)	Educación, calzado adecuado, recorte podológico de hiperqueratosis
Grado 1	Úlcera superficial sin compromiso de tendón ni hueso	Ambulatorio (APS)	Descarga de apoyo ("off-loading") + Curación avanzada no adherente
Grado 2	Úlcera profunda que expone tendón o cápsula sin absceso	Ambulatorio / Especialidad	Descarga + Desbridamiento tisular + Curación con alginato
Grado 3	Úlcera profunda con absceso, osteomielitis o flemón	Hospitalario (Urgencia)	HOSPITALIZAR + Cirugía (drenaje/ostectomía) + ATB EV 4-6 semanas
Grado 4	Gangrena localizada en dedos o talón (isquemia focal)	Hospitalario (Pabellón)	Hospitalizar + AngioTAC/Revascularización + Amputación menor
Grado 5	Gangrena extensa de todo el pie con compromiso sistémico	Hospitalario (Pabellón)	Hospitalización de urgencia vital + Amputación mayor (bajo/sobre rodilla)

5.3. Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico — Enfrentamiento Diagnóstico

3. CLASIFICACIÓN DE WAGNER: LA ESCALA CLÁSICA EVALUADA EN EUNACOM

La escala de Wagner clasifica las lesiones en 6 estadios correlacionados con la conducta terapéutica: **(ver Imagen 5.3B)**

• **Grado 0:** Pie de riesgo, sin úlcera activa. Presenta hiperqueratosis (callos gruesos), dedos en garra o artropatía de Charcot. Conducta: educación, calzado terapéutico amplio y podología profiláctica.
• **Grado 1:** Úlcera superficial que compromete todo el espesor cutáneo (epidermis y dermis) pero *no alcanza tendón, cápsula articular ni hueso*. Típica úlcera neuropática ("mal perforante plantar"). Conducta: curación avanzada y descarga ortopédica estricta.
• **Grado 2:** Úlcera profunda que penetra y expone **tendón, ligamento o cápsula articular**, sin absceso ni compromiso óseo. Conducta: desbridamiento en curación avanzada y evaluación por equipo multiprofesional.
• **Grado 3:** Úlcera profunda complicada con **absceso profundo, osteomielitis o artritis séptica**. Conducta: **HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA**, aseo quirúrgico amplio y antibióticos endovenosos prolongados.
• **Grado 4: Gangrena localizada** (habitualmente digital, del talón o antepié). Conducta: hospitalización urgente, antibióticos de amplio espectro y revascularización o amputación menor.
• **Grado 5: Gangrena extensa de todo el pie** con repercusión sistémica severa y riesgo vital. Conducta: amputación mayor (infragenicular o supracondílea). **(ver Imagen 5.3A)**



A. ÚLCERA NEUROPÁTICA EN ZONA DE APOYO

B. CLASIFICACIÓN DE WAGNER

Imagen 5.3. El pie diabético.

FIGURA 5.3 · ALGORITMO DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DEL PIE DIABÉTICO

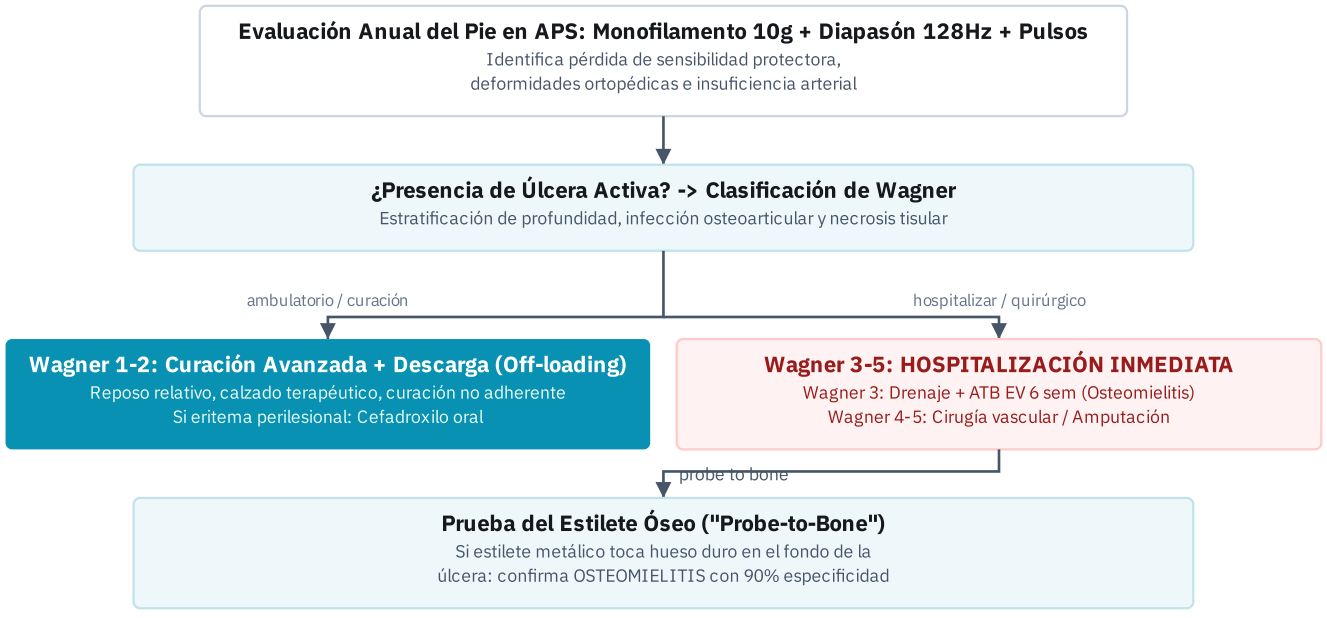


TABLA 5.3.B · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: ÚLCERA NEUROPÁTICA VS ÚLCERA ISQUÉMICA — CRITERIOS DE GRAVEDAD

CARACTERÍSTICA CLÍNICA	ÚLCERA NEUROPÁTICA PURA	ÚLCERA ISQUÉMICA / VASCULAR PURA
Ubicación Típica	Superficies de apoyo: cabeza de 1° metatarsiano, talón	Zonas distales o de roce: pulpejos, bordes de los dedos
Aspecto y Bordes	Rodeada de grueso rodete hiperqueratósico ("callo")	Bordes excavados, pálidos, con lecho necrótico o cianótico
Dolor Percibido	Totalmente INDOLORA (anestesia por denervación)	MUY DOLOROSA (se incrementa al elevar la extremidad)
Temperatura Cutánea	Pie caliente o tibio con buena perfusión	Pie frío con palidez al elevar y rubor a la declive
Pulsos Distales	PRESENTES y amplios (pedio y tibial posterior palpables)	AUSENTES o marcadamente disminuidos
Reflejo Aquiliano	Abolido	Conservado (si no hay neuropatía concomitante)

5.3. Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. LA PRUEBA DEL ESTILETE ÓSEO ("PROBE-TO-BONE TEST") Y ESTUDIO DE OSTEOMIELITIS

En toda úlcera profunda o de evolución tórpida, el médico debe introducir suavemente un **estilete metálico estéril de punta roma hasta el fondo de la lesión**.

Si el estilete entra en contacto con una **superficie dura, rugosa o pétrea compatible con hueso ("Probe-to-Bone" positivo)**, el diagnóstico de **OSTEOMIELITIS subyacente se confirma con un valor predictivo positivo superior al 90%**. Se debe solicitar radiografía simple de pie (que muestra resorción cortical o lisis ósea tardía) o resonancia magnética en casos precoces.

5. PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO MÉDICO Y QUIRÚRGICO

El manejo del pie diabético requiere una estrategia multimodal: **1) Descarga absoluta de presión ("off-loading"):** mediante reposo, férula de contacto total o calzado terapéutico especial, sin lo cual ninguna úlcera cicatrizará; **2) Curaciones avanzadas:** eliminación del tejido esfacelado o necrótico y mantención de un ambiente húmedo fisiológico; **3) Manejo antimicrobiano:** Las úlceras superficiales con celulitis leve se tratan ambulatoriamente con antibióticos orales dirigidos a *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus* (cefadroxilo, clindamicina o amoxicilina/clavulánico). Las úlceras profundas complicadas (Wagner 3–5) exigen cobertura para flora polimicrobiana (cocos Gram positivos, enterobacterias y anaerobios) con esquemas como Ceftriaxona + Metronidazol o Ciprofloxacino + Clindamicina por vía parenteral.

TABLA 5.3.C · ESQUEMA ANTIMICROBIANO ESCALONADO EN INFECCIONES DE PIE DIABÉTICO — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

SEVERIDAD DE LA INFECCIÓN	MICROORGANISMOS SOSPECHADOS	ESQUEMA ANTIBIÓTICO RECOMENDADO	VÍA Y DURACIÓN
Leve (Celulitis < 2 cm, superficial)	Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.	Cefadroxilo 500 mg c/12h o Cloxacilina 500 mg c/6h VO	Vía oral por 7 a 14 días
Moderada (Celulitis > 2 cm, absceso local)	Polimicrobiana: Gram (+), Gram (-) y anaerobios	Amoxicilina/Ácido Clavulánico 875/125 mg c/12h VO o Ciprofloxacino + Clindamicina	Vía oral por 14 a 21 días
Severa (Compromiso sistémico / Wagner 3-5)	Polimicrobiana grave con Pseudomonas y bacteriemia	Ceftriaxona 1-2 g/d EV + Metronidazol 500 mg c/8h EV (o Piperacilina/Tazobactam)	Vía endovenosa hospitalizada
Osteomielitis Comprobada (Wagner 3)	Staphylococcus aureus y bacilos Gram negativos	Según cultivo de biopsia ósea; Ciprofloxacino + Clindamicina o Cefazolina	Vía parenteral inicial, duración total 4 a 6 semanas

5.3. Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (PIE DIABÉTICO)

► El monofilamento de Semmes-Weinstein de 10 gramos es la herramienta de elección para evaluar la pérdida de la sensibilidad protectora en APS.

► La prueba del estilete óseo positiva ("probe-to-bone") confirma osteomielitis con más del 90% de especificidad y clasifica la lesión como Wagner 3.

► Todo pie diabético con Wagner 3, 4 o 5 requiere HOSPITALIZACIÓN URGENTE para desbridamiento quirúrgico y antibióticos sistémicos.

► No se deben tomar cultivos de hisopado superficial de la piel perilesional; el cultivo debe ser de tejido profundo o biopsia ósea en pabellón.

► La úlcera neuropática clásica (mal perforante plantar) es INDOLORA, se ubica en zonas de apoyo y está rodeada de un grueso borde hiperqueratósico.

► Wagner 1 es úlcera superficial dérmica; Wagner 2 llega a tendón sin absceso; Wagner 3 tiene osteomielitis o absceso; Wagner 4 tiene gangrena localizada y Wagner 5 gangrena extensa.

► La medida terapéutica no quirúrgica más importante para permitir la cicatrización de una úlcera plantar es la DESCARGA DE PRESIÓN ("off-loading").

► La gangrena localizada (Wagner 4) obliga a estudiar la vascularización arterial distal mediante Eco-Doppler o AngioTAC previo a cualquier intento de resección.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

5.3

Un hombre de 64 años con DM2 de 16 años de evolución, con mal control metabólico y tabaquismo activo, consulta por una lesión en la planta del pie derecho de 3 semanas de evolución. Al examen físico se observa una úlcera de 2.5 cm de diámetro sobre la cabeza del primer metatarsiano, con abundante hiperqueratosis circundante, totalmente indolora. Al explorar suavemente el fondo de la herida con un estilete metálico estéril, este choca de manera clara con una estructura ósea dura y rugosa. El pie se encuentra tibio y los pulsos pedio y tibial están presentes.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta un "mal perforante plantar" neuropático clasificado como Wagner Grado 3 debido a que la prueba del estilete óseo ("probe-to-bone test") resultó positiva al contactar directamente la superficie ósea en el fondo de la lesión, lo que confirma una osteomielitis subyacente con un valor predictivo positivo superior al 90%. La conducta correcta es hospitalizar al paciente para realizar estudio radiológico/resonancia, desbridamiento quirúrgico con toma de biopsia ósea profunda para cultivo, reposo con descarga absoluta del apoyo y tratamiento antibiótico parenteral prolongado.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.3 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2017 (Q#40)

1. Un paciente diabético de 61 años presenta una úlcera indolora de 2 cm en la planta del pie derecho, localizada bajo la cabeza del primer metatarsiano, rodeada de un halo de tejido hiperqueratósico. Al examinar la lesión con un estilete metálico estéril de punta roma, se palpa con claridad una superficie ósea dura y resistente en el fondo de la úlcera. Los pulsos arteriales distales son palpables. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuada?

A) Úlcera superficial Wagner 1; indicar curación avanzada ambulatoria con apósito hidrocoloide
B) Úlcera Wagner 3 con osteomielitis subyacente; hospitalizar para tratamiento antibiótico endovenoso y evaluación quirúrgica
C) Gangrena seca incipiente Wagner 4; indicar amputación supracondílea de urgencia
D) Úlcera isquémica pura; derivar a cirugía vascular para bypass fémoro-poplíteo ambulatorio
E) Fascitis necrotizante estreptocócica; administrar penicilina intramuscular ambulatoria

EUNACOM Julio 2019 (Q#23)

2. ¿Cuál es el instrumento semiológico validado y de primera línea en la atención primaria de salud para el tamizaje anual de la pérdida de la sensibilidad protectora en los pies de los pacientes con diabetes mellitus?

A) Aguja de punción intradérmica desechable
B) Monofilamento de Semmes-Weinstein de 10 gramos (calibre 5.07)
C) Tubos con agua fría y caliente para sensibilidad térmica
D) Martillo de reflejos de Taylor para reflejo rotuliano
E) Electromiografía de cuatro extremidades obligatoria anual

EUNACOM Diciembre 2020 (Q#55)

3. Un paciente de 68 años con DM2 de larga data consulta por una lesión negruzca, seca y momificada que compromete el primer y segundo dedo del pie izquierdo, acompañada de frialdad local, ausencia de pulso pedio y tibial posterior, sin secreción purulenta ni fluctuación. ¿A qué estadio de la clasificación de Wagner corresponde este cuadro clínico?

A) Grado 2
B) Grado 3
C) Grado 4
D) Grado 5
E) Grado 0

EUNACOM Julio 2022 (Q#18)

4. Una paciente de 57 años con DM2 consulta por una úlcera de 1.5 cm en la cara lateral del quinto dedo del pie izquierdo tras estrenar un calzado nuevo. Al examen: la úlcera compromete la dermis superficial sin llegar al plano tendinoso ni óseo, no hay exudado purulento ni eritema mayor a 0.5 cm en los bordes. Los pulsos periféricos son normales y no hay dolor. ¿Cuál es el tratamiento local más importante para permitir la resolución y cicatrización de esta lesión?

A) Aplicación tópica diaria de pomada con corticoides y antibióticos
B) Descarga de la presión y del roce mecánico ("off-loading") asociada a curación avanzada
C) Cauterización química inmediata con nitrato de plata
D) Baños de pies con soluciones antisépticas calientes con povidona yodada
E) Amputación preventiva del quinto radio metatarsiano

Más preguntas online de Pie Diabético →

5.4. Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El tratamiento de las dislipidemias está fuertemente enfocado en el EUNACOM en base a la estratificación del Riesgo Cardiovascular (RCV) global. El alumno debe dominar las metas terapéuticas de colesterol LDL según la categoría de riesgo (muy alto, alto y moderado), la selección de estatinas de alta intensidad (atorvastatina 40–80 mg o rosuvastatina 20–40 mg) para pacientes con infarto previo o diabéticos de alto riesgo, y la conducta clínica adecuada ante la aparición de mialgias (solicitud de creatina kinasa, CK, y no suspensión precipitada sin confirmación).

1. ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR GLOBAL (RCV) SEGÚN GUÍAS CHILENAS

En Chile, el enfoque de las dislipidemias no se basa en tratar un valor aislado de colesterol, sino en el **Riesgo Cardiovascular Global a 10 años**: **(ver Imagen 5.4A y B)**

• **Riesgo Muy Alto:** Pacientes con antecedentes de *Enfermedad Cardiovascular Ateroesclerótica documentada* (infarto agudo de miocardio previo, angina inestable, revascularización coronaria, ataque cerebrovascular isquémico, ataque isquémico transitorio o enfermedad arterial periférica), diabéticos con daño de órgano blanco (microalbuminuria o retinopatía) o enfermedad renal crónica avanzada (VFG < 45 ml/min). **Meta de c-LDL: < 55 mg/dL (o < 70 mg/dL según guía MINSAL)** y reducción de ≥ 50% respecto al valor basal.
• **Riesgo Alto:** Diabéticos de larga data (> 10 años de evolución) sin daño de órgano blanco, hipertensión arterial severa (PA ≥ 160/100 mmHg), ERC etapa 3a (VFG 45–59 ml/min) o riesgo por Framingham de 10 a 19%. **Meta de c-LDL: < 70 mg/dL (o < 100 mg/dL)**.
• **Riesgo Moderado:** Pacientes con DM2 de corta evolución (< 10 años) sin otros factores de riesgo mayores o riesgo Framingham 5 a 9%. Meta de c-LDL: < 100 mg/dL.

2. SELECCIÓN Y POTENCIA DE LAS ESTATINAS: ALTA VS MODERADA INTENSIDAD

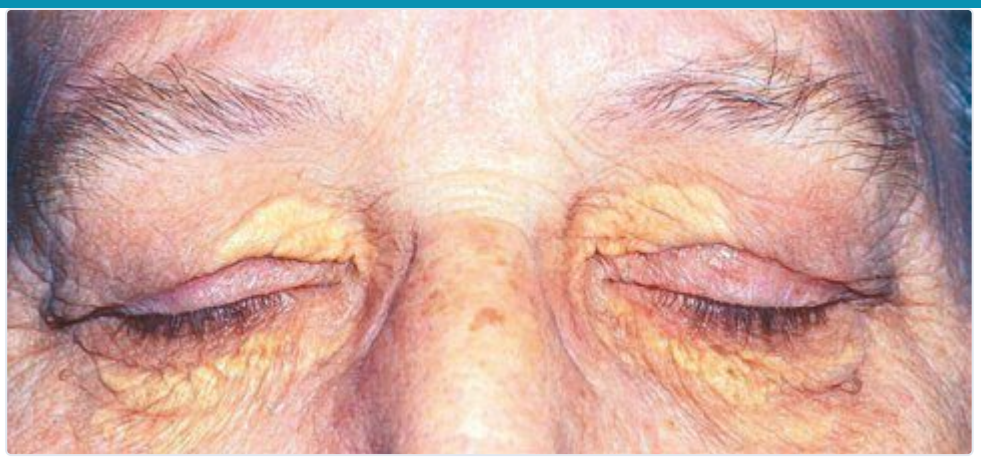
Las estatinas (inhibidores competitivos de la enzima HMG-CoA reductasa) son los fármacos de primera línea indiscutidos para la reducción de la morbimortalidad cardiovascular:

• **Estatinas de Alta Intensidad:** Reducen el colesterol LDL en un **≥ 50%**. Corresponden exclusivamente a: **Atorvastatina 40 a 80 mg/día** y **Rosuvastatina 20 a 40 mg/día**. Están indicadas en todos los pacientes de Riesgo Muy Alto y en prevención secundaria post-síndrome coronario agudo.
• **Estatinas de Moderada Intensidad:** Reducen el colesterol LDL entre un **30% y 49%**. Ejemplos: Atorvastatina 10 a 20 mg/día, Rosuvastatina 5 a 10 mg/día, Simvastatina 20 a 40 mg/día.
• Si con la dosis máxima tolerada de estatina no se alcanza la meta de c-LDL, se debe asociar **Ezetimiba 10 mg/día** (inhibidor de la absorción intestinal de colesterol que reduce un 15–20% adicional de LDL).

3. EFECTOS ADVERSOS MUSCULARES Y HEPÁTICOS: MANEJO PRÁCTICO DE LAS MIALGIAS

El efecto adverso más común de las estatinas son los **síntomas musculares asociados a estatinas (SAMS)**: mialgias bilaterales proximales, debilidad o calambres en extremidades inferiores:

• **Mialgia simple:** Dolor muscular sin elevación de Creatina Kinasa (CK normal). Ocurre en el 5–10% de los pacientes. La conducta es suspender temporalmente la estatina, reevaluar síntomas y reiniciar con una dosis menor o cambiar a otra estatina de perfil más hidrofílico (como rosuvastatina o pravastatina).
• **Miositis:** Dolor muscular con elevación moderada de CK (3 a 10 veces el límite superior normal). Exige suspensión del fármaco.
• **Rabdomiólisis:** Cuadro infrecuente pero potencialmente fatal (< 0.01%), con **CK > 10 veces el valor normal (frecuente > 10.000 UI/L)**, dolor muscular severo, mioglobinuria (orinas oscuras de color coñac) e insuficiencia renal aguda.



A. XANTELASMA



B. XANTOMAS TENDINOSOS

Imagen 5.4. Depósitos de colesterol.

FIGURA 5.4 · ALGORITMO DE MANEJO DE DISLIPIDEMIAS SEGÚN RIESGO CARDIOVASCULAR

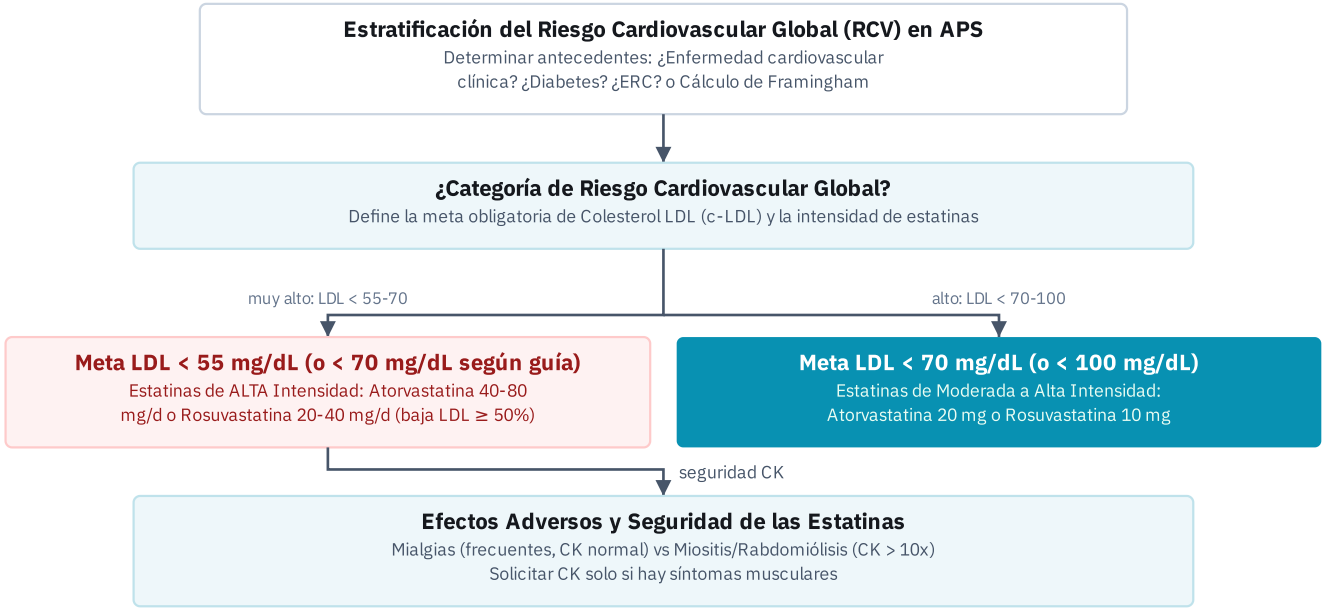


TABLA 5.4 · CLASIFICACIÓN DE LA POTENCIA DE LAS ESTATINAS Y METAS DE C-LDL SEGÚN RIESGO CARDIOVASCULAR

1.04.1.020, 1.04.1.021

CATEGORÍA DE RIESGO	DEFINICIÓN CLÍNICA EUNACOM	META DE COLESTEROL LDL	RÉGIMEN DE ESTATINAS INDICADO
Riesgo Muy Alto	Antecedente de IAM, ACV, claudicación intermitente, DM2 con proteinuria	< 55 mg/dL (o < 70 mg/dL)	Alta intensidad: Atorvastatina 40-80 mg o Rosuvastatina 20-40 mg
Riesgo Alto	DM2 sin daño de órgano blanco > 10a, ERC etapa 3a, Framingham ≥ 10%	< 70 mg/dL (o < 100 mg/dL)	Alta o moderada intensidad: Atorvastatina 20-40 mg
Riesgo Moderado	DM2 joven < 10a sin daño, pacientes con Framingham 5-9%	< 100 mg/dL	Moderada intensidad: Atorvastatina 10-20 mg o Simvastatina 20-40 mg
Riesgo Bajo	Score de Framingham < 5% sin comorbilidades mayores	< 116 mg/dL (o < 130 mg/dL)	Cambios terapéuticos del estilo de vida (dieta mediterránea y ejercicio)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.4

Un hombre de 58 años con antecedentes de hipertensión arterial y un infarto agudo de miocardio hace 2 años acude a control con exámenes: Colesterol total 190 mg/dL, HDL 42 mg/dL, Triglicéridos 160 mg/dL y Colesterol LDL de 118 mg/dL. Actualmente toma enalapril 10 mg c/12h, aspirina 100 mg/d y atorvastatina 10 mg/día. Se encuentra asintomático.

Conducta oficial. El paciente se encuentra en la categoría de RIESGO CARDIOVASCULAR MUY ALTO por tener una enfermedad coronaria ateroesclerótica clínicamente establecida (infarto agudo de miocardio previo). En prevención secundaria, su meta obligatoria de Colesterol LDL es < 70 mg/dL (o < 55 mg/dL según guías internacionales contemporáneas). Al encontrarse en 118 mg/dL con una dosis subóptima de estatina (10 mg), la conducta correcta es optimizar la terapia escalando a una estatina de alta intensidad: Atorvastatina 40 a 80 mg/día (o Rosuvastatina 20–40 mg/día).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ Todo paciente con enfermedad cardiovascular clínica demostrada (IAM, ACV, arteriopatía periférica) tiene Riesgo Cardiovascular Muy Alto.
- ▸ La meta de c-LDL en Riesgo Muy Alto es < 70 mg/dL (o < 55 mg/dL); en Riesgo Alto es < 100 mg/dL (o < 70 mg/dL).
- ▸ Las estatinas de alta intensidad son Atorvastatina 40–80 mg/día y Rosuvastatina 20–40 mg/día (reducen el LDL en ≥ 50%).
- ▸ El efecto adverso más frecuente son las mialgias; ante su sospecha, se debe solicitar Creatina Kinasa (CK).
- ▸ La rabdomiólisis cursa con CK > 10 veces el límite superior normal, mioglobinuria y falla renal aguda.
- ▸ Si no se alcanza la meta con dosis máxima de estatina, se debe agregar Ezetimiba 10 mg/día.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2017 (Q#12)

1. Un paciente de 60 años, hipertenso, con antecedente de un infarto agudo de miocardio de pared anterior hace 6 meses tratado con angioplastía coronaria, acude a control médico ambulatorio. Su perfil lipídico actual bajo tratamiento con atorvastatina 10 mg al día muestra: Colesterol total 188 mg/dL, c-HDL 45 mg/dL, Triglicéridos 145 mg/dL y c-LDL 112 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada a seguir respecto a su terapia hipolipemiante?

A) Mantener la dosis actual ya que el colesterol total es menor a 200 mg/dL
B) Suspender la estatina y agregar gemfibrozilo 600 mg al día
C) Aumentar la dosis de atorvastatina a 40 u 80 mg al día para alcanzar una meta de c-LDL menor a 70 mg/dL
D) Cambiar atorvastatina por simvastatina 10 mg al día
E) Recomendar únicamente dieta estricta sin grasas saturadas durante 6 meses

EUNACOM Diciembre 2019 (Q#48)

2. Una mujer de 55 años que inició tratamiento con atorvastatina 40 mg al día hace 4 semanas por una dislipidemia mixta de alto riesgo consulta por dolores musculares difusos en muslos y hombros, de predominio vespertino. Al examen físico no se aprecian alteraciones articulares ni debilidad motora objetiva. ¿Cuál es la prueba diagnóstica de laboratorio inicial indispensable para evaluar la seguridad del tratamiento?

A) Anticuerpos antinucleares (ANA)
B) Creatina Kinasa total (CK)
C) Ácido úrico en sangre
D) Factor reumatoideo cuantitativo
E) Velocidad de eritrosedimentación

Más preguntas online de Dislipidemias →

5.5. Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las dislipidemias severas presentan dos situaciones de alto rendimiento en el EUNACOM: 1) La hipertrigliceridemia severa (> 500 a 1.000 mg/dL), cuya complicación más grave no es el infarto agudo de miocardio sino la pancreatitis aguda necrotizante, requiriendo el inicio urgente de fibratos (fenofibrato o gemfibrozilo) con suspensión total de alcohol y carbohidratos refinados; y 2) La sospecha de Hipercolesterolemia Familiar Heterocigota ante cifras desorbitadas de LDL (> 190–250 mg/dL) acompañadas de xantomas en el tendón de Aquiles, arco senil precoz e infarto en familiares jóvenes.

1. HIPERTRIGLICERIDEMIA SEVERA Y LA AMENAZA DE PANCREATITIS AGUDA

La concentración normal de triglicéridos en ayunas es < 150 mg/dL. Cuando los triglicéridos superan los **500 mg/dL (hipertrigliceridemia severa)** y en especial si superan los **1.000 mg/dL (hipertrigliceridemia crítica)**, el suero plasmático adquiere un aspecto blanco lechoso o lactescente ("lipemia retinalis"). **(ver Imagen 5.5A)**

A estos niveles masivos, las partículas de quilomicrones y VLDL ocluyen la microcirculación de los capilares pancreáticos. La lipasa pancreática extravasada hidroliza los triglicéridos liberando **ácidos grasos libres en concentraciones masivas citotóxicas**, los que generan daño capilar directo, isquemia y desencadenan una **PANCREATITIS AGUDA INDUCIDA POR HIPERTRIGLICERIDEMIA**, la cual suele ser más agresiva y con mayor necrosis tisular que la biliar o alcohólica.

2. TRATAMIENTO URGENTE DE LA HIPERTRIGLICERIDEMIA SEVERA: LOS FIBRATOS

Regla Prioritaria EUNACOM: Cuando un paciente asintomático presenta **triglicéridos > 500 a 1.000 mg/dL, LA PRIORIDAD TERAPÉUTICA NO ES EL LDL NI EL RIESGO CARDIOVASCULAR, SINO EVITAR LA PANCREATITIS AGUDA**.

La conducta farmacológica inmediata es iniciar un **FIBRATO (Fenofibrato 160–200 mg/día o Gemfibrozilo 600 mg cada 12 horas)** como fármaco de primera línea, asociado a la **prohibición absoluta y terminante de ingesta alcohólica** y a una dieta estricta con restricción severa de grasas (< 15–20% de las calorías totales) y eliminación total de azúcares simples y fructosa.

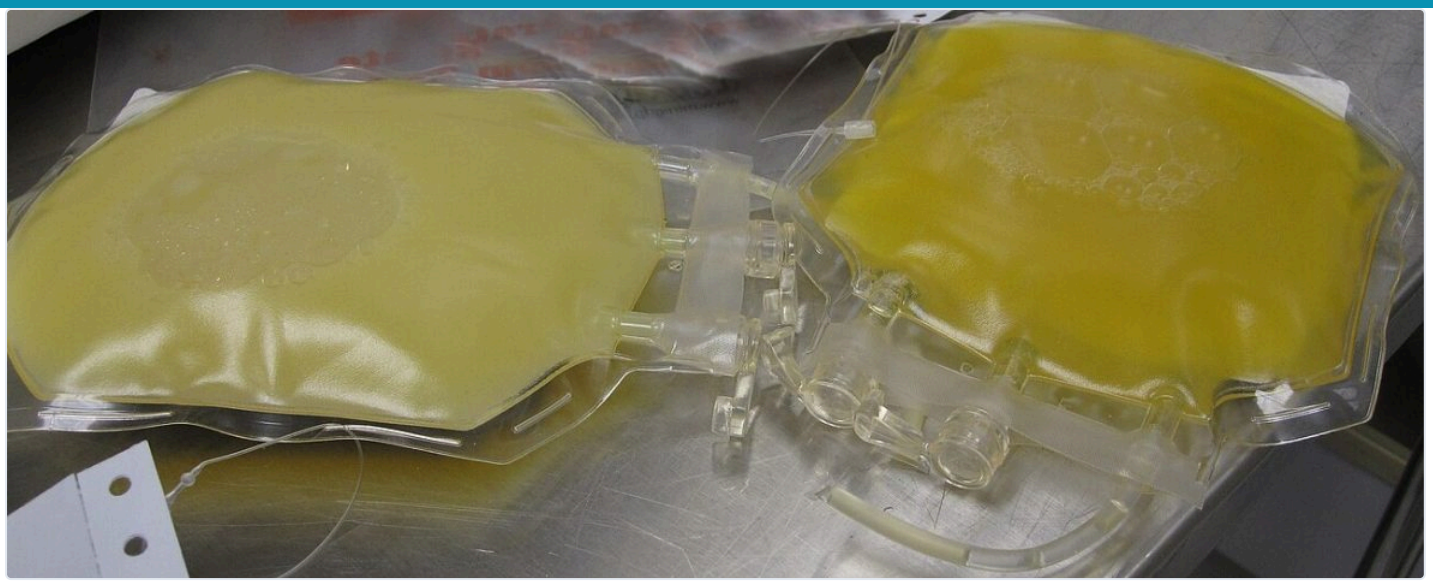
¡Advertencia de Seguridad Farmacológica!: Si es necesario asociar un fibrato con una estatina, **se debe preferir FENOFIBRATO y NUNCA GEMFIBROZILO**. El gemfibrozilo inhibe la glucuronidación hepática de las estatinas, multiplicando por 15 a 20 veces el riesgo de rabdomiólisis grave.

3. HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR: CLÍNICA, GENÉTICA Y ESTIGMAS CUTÁNEOS

La **Hipercolesterolemia Familiar Heterocigota (HF)** es una enfermedad genética monogénica autosómica dominante con prevalencia de 1 en 250 a 300 personas, provocada por mutaciones con pérdida de función en el **gen del receptor de c-LDL (LDLR)** en más del 85% de los casos (o mutaciones en APOB o ganancia de función en PCSK9).

Claves Diagnósticas para el EUNACOM:

- Colesterol LDL marcadamente elevado desde el nacimiento (habitualmente **LDL entre 190 y 350 mg/dL** con triglicéridos normales).
- **Xantomas Tendinosos (patognomónicos):** Engrosamiento nodular indoloro en los *tendones de Aquiles* y tendones extensores de las manos.
- **Arco Corneal (Arco Senil) Prematuro:** Anillo lipídico periférico grisáceo en la córnea presente antes de los 45 años de edad.
- **Xantelasmas:** Placas amarillentas en los párpados.
- Antecedente familiar de **enfermedad coronaria prematura en familiares de primer grado** (infarto de miocardio o muerte súbita en hombres < 55 años o mujeres < 65 años). Requiere tratamiento intensivo de por vida con estatinas de alta potencia a dosis máximas + ezetimiba + inhibidores de PCSK9 (Evolocumab). **(ver Imagen 5.5B)**



A. PLASMA LECHOSO



B. XANTOMAS ERUPTIVOS

Imagen 5.5. La hipertrigliceridemia severa.

FIGURA 5.5 · ALGORITMO DE HIPERTRIGLICERIDEMIA SEVERA Y DISLIPIDEMIA FAMILIAR

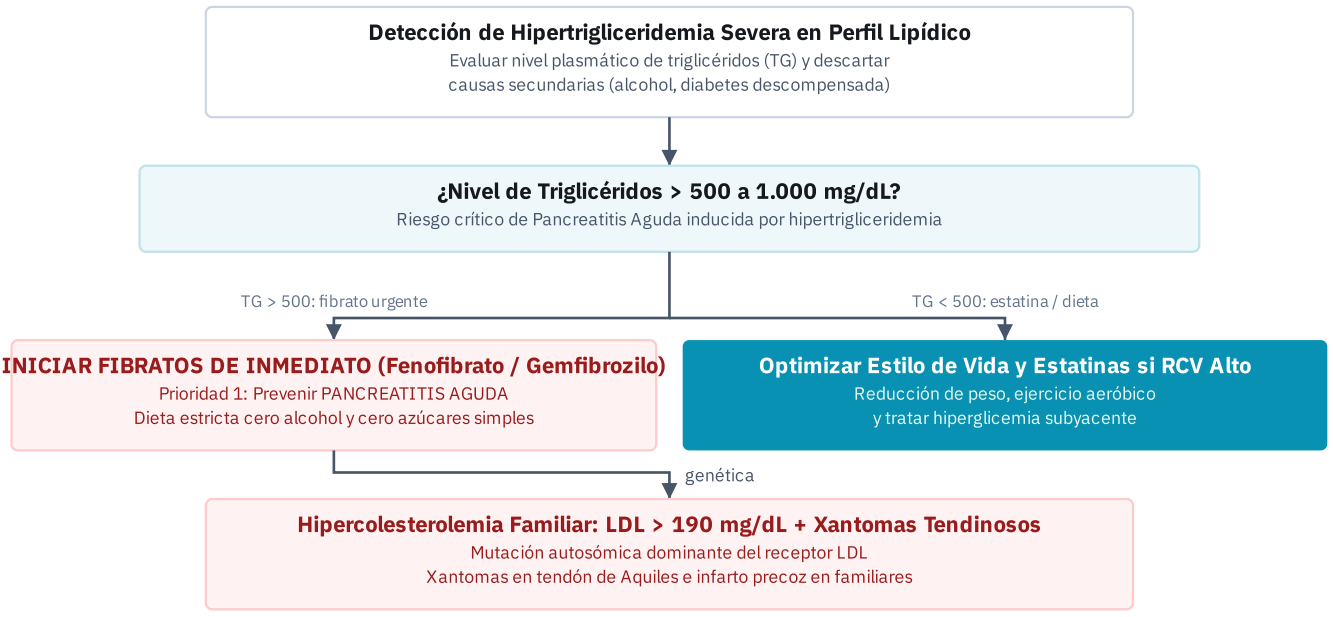


TABLA 5.5 · CLASIFICACIÓN DE HIPERTRIGLICERIDEMIA Y RIESGO DE PANCREATITIS

1.04.1.022

NIVEL DE TRIGLICÉRIDOS	CATEGORÍA CLÍNICA	RIESGO CLÍNICO PRINCIPAL	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
150 – 199 mg/dL	Límite Alto	Riesgo cardiovascular moderado	Estilo de vida, dieta baja en azúcares simples
200 – 499 mg/dL	Moderadamente Alto	Ateroesclerosis acelerada	Estatinas si riesgo RCV alto + estilo de vida
500 – 999 mg/dL	Severo	Riesgo inminente de Pancreatitis Aguda	FIBRATO (Fenofibrato 160 mg o Gemfibrozilo) urgente
≥ 1.000 mg/dL	Crítico / Muy Severo	ALTO RIESGO DE PANCREATITIS AGUDA Y QUILOMICRONEMIA	FIBRATO inmediato + Cero alcohol + Dieta cero grasa (< 15%)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 5.5

Un hombre de 46 años, obeso (IMC 33 kg/m²), bebedor de fin de semana y sin controles médicos regulares, se realiza un chequeo de rutina en el trabajo. El laboratorio informa que el suero es lipémico y lactescente. Su perfil lipídico muestra: Colesterol total 268 mg/dL, HDL 32 mg/dL y Triglicéridos de 1.480 mg/dL. Se encuentra asintomático, sin dolor abdominal ni náuseas, con abdomen blando y ruidos hidroaéreos normales.

Conducta oficial. El paciente presenta una hipertrigliceridemia crítica (> 1.000 mg/dL). A estos niveles, la prioridad médica absoluta de urgencia es prevenir el desencadenamiento de una Pancreatitis Aguda inducida por hipertrigliceridemia. La indicación prioritaria es iniciar inmediatamente tratamiento farmacológico con un fibrato (fenofibrato o gemfibrozilo), suspender de forma categórica y absoluta el consumo de alcohol y restringir los carbohidratos simples y grasas de la dieta.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ Niveles de triglicéridos > 500 a 1.000 mg/dL confieren un riesgo crítico de PANCREATITIS AGUDA.
- ▸ Ante triglicéridos > 500-1000 mg/dL, el fármaco de primera línea de inicio inmediato son los FIBRATOS (Fenofibrato o Gemfibrozilo).
- ▸ El alcohol y los azúcares simples son los factores dietéticos que más incrementan la síntesis hepática de triglicéridos; deben prohibirse.
- ▸ La asociación de Gemfibrozilo con Estatinas está CONTRAINDICADA por elevado riesgo de rabdomiólisis fatal; si se requiere combinar, se usa Fenofibrato.
- ▸ La presencia de LDL > 190 mg/dL, xantomas en tendón de Aquiles e infartos precoces en familiares es diagnóstica de Hipercolesterolemia Familiar.
- ▸ Los xantomas tendinosos son el estigma físico patognomónico de la Hipercolesterolemia Familiar Heterocigota.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 5.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2018 (Q#56)

1. Un hombre de 48 años, asintomático, acude a su control de salud con exámenes preventivos: Colesterol total 250 mg/dL, c-HDL 35 mg/dL, c-LDL no calculable por hipertrigliceridemia y Triglicéridos plasmáticos de 1.280 mg/dL. El examen físico general y abdominal es estrictamente normal. ¿Cuál es el objetivo primordial inmediato y el fármaco de elección para iniciar el tratamiento?

A) Prevenir el infarto agudo de miocardio iniciando atorvastatina 80 mg al día
B) Prevenir la pancreatitis aguda iniciando un fibrato (fenofibrato o gemfibrozilo)
C) Prevenir el accidente cerebrovascular isquémico iniciando aspirina 100 mg al día
D) Prevenir la esteatohepatitis iniciando metformina a dosis plenas
E) Indicar únicamente dieta vegetariana estricta y citar a nuevo control en 6 meses

EUNACOM Diciembre 2021 (Q#39)

2. Un hombre de 34 años consulta por la aparición de nódulos indoloros y de consistencia firme en la cara posterior de ambos tobillos a nivel de los tendones de Aquiles. Refiere que su padre falleció súbitamente por un infarto agudo de miocardio a los 41 años. Su perfil lipídico revela: Colesterol total 340 mg/dL, c-HDL 48 mg/dL, Triglicéridos 130 mg/dL y c-LDL de 266 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico genético más probable?

A) Hipercolesterolemia familiar heterocigota
B) Hipertrigliceridemia familiar aislada
C) Disbetalipoproteinemia familiar tipo III
D) Hiperlipidemia familiar combinada
E) Xantomatosis cerebrotendinosa recesiva

Más preguntas online de Dislipidemias Severas y Genéticas →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 5.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 5.1 A 5.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Nefropatía Diabética: Tamizaje con RAC y Enfoque Nefroprotector	El tamizaje de daño renal se realiza anualmente con la Razón Albúmina/Creatinina (RAC)...	**El tamizaje se inicia al momento del diagnóstico en DM2, y a los 5 años del debut en...**	Está contraindicado combinar un IECA y un ARA II en el mismo paciente por riesgo de...
Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y GES	La lesión más precoz y primera manifestación observable de la retinopatía diabética son...	**La Retinopatía Proliferativa se define exclusivamente por la presencia de NEOVASOS (en...**	El cuadro de pérdida brusca, indolora y severa de la visión con abolición del rojo...
Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico	El monofilamento de Semmes-Weinstein de 10 gramos es la herramienta de elección para...	**La úlcera neuropática clásica (mal perforante plantar) es INDOLORA, se ubica en zonas...**	No se deben tomar cultivos de hisopado superficial de la piel perilesional; el cultivo...
Dislipidemias: Clasificación de Fredrickson, Riesgo Cardiovascular y Estatinas	Todo paciente con enfermedad cardiovascular clínica demostrada (IAM, ACV, arteriopatía...	**La meta de c-LDL en Riesgo Muy Alto es < 70 mg/dL (o < 55 mg/dL); en Riesgo Alto es <...**	—
Dislipidemias Severas y Genéticas: Hipertrigliceridemia y Pancreatitis	Niveles de triglicéridos > 500 a 1.000 mg/dL confieren un riesgo crítico de...	**Ante triglicéridos > 500-1000 mg/dL, el fármaco de primera línea de inicio inmediato...**	El alcohol y los azúcares simples son los factores dietéticos que más incrementan la...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

El tamizaje de daño renal se realiza anualmente con la Razón Albúmina/Creatinina (RAC) en la primera orina de la mañana.

El tamizaje se inicia al momento del diagnóstico en DM2, y a los 5 años del debut en DM1.

Se define microalbuminuria patológica (categoría A2) como RAC entre 30 y 299 mg/g en al menos 2 de 3 muestras en 3 a 6 meses.

La presencia de microalbuminuria persistente exige iniciar IECA o ARA II, INCLUSO SI EL PACIENTE ES TOTALMENTE NORMOTENSO.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- ▸ El tamizaje se inicia al momento del diagnóstico en DM2, y a los 5 años del debut en DM1.
- ▸ Se define microalbuminuria patológica (categoría A2) como RAC entre 30 y 299 mg/g en al menos 2 de 3 muestras en 3 a 6 meses.
- ▸ La Retinopatía Proliferativa se define exclusivamente por la presencia de NEOVASOS (en la papila o retina).
- ▸ La principal causa de pérdida visual moderada en DM2 es el EDEMA MACULAR DIABÉTICO (tratado con Anti-VEGF intravítreo).

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

El tamizaje de daño renal se realiza anualmente con la Razón Albúmina/Creatinina (RAC) en la primera orina de la...	Tema 5.1 →
La lesión más precoz y primera manifestación observable de la retinopatía diabética son los MICROANEURISMAS.	Tema 5.2 →
El monofilamento de Semmes-Weinstein de 10 gramos es la herramienta de elección para evaluar la pérdida de la...	Tema 5.3 →
Todo paciente con enfermedad cardiovascular clínica demostrada (IAM, ACV, arteriopatía periférica) tiene Riesgo...	Tema 5.4 →
Niveles de triglicéridos > 500 a 1.000 mg/dL confieren un riesgo crítico de PANCREATITIS AGUDA.	Tema 5.5 →

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

TEMA 1.1 · PREGUNTA 1 EUNACOM Diciembre 2017 · Reconstrucción oficial

Una mujer de 31 años, normopeso, con antecedente de vitiligo, consulta por astenia progresiva y baja de 5 kg en dos…

CLAVE B **Diabetes autoinmune latente del adulto (LADA); solicitar anticuerpos anti-GAD65 y péptido C**

El cuadro de debut hiperglicémico severo en una adulta joven sin obesidad, con comorbilidad autoinmune previa (vitiligo) y falla primaria rápida al tratamiento con metformina oral, orienta decididamente a Diabetes LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults).

Perla. El examen de elección para certificar la etiología es la determinación de anticuerpos anti-GAD65 (positivos en más del 80%) y la medición de péptido C plasmático (que evidenciará reserva beta deficiente).

TEMA 1.1 · PREGUNTA 2 EUNACOM Julio 2023 · Reconstrucción oficial

Un joven de 20 años, deportista, con IMC de 22 kg/m², se realiza chequeo de rutina encontrándose una glicemia de ayuno…

CLAVE C **Diabetes tipo MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young)**

La presencia de diabetes de inicio precoz (< 25 años) en un paciente delgado sin datos de resistencia a la insulina ni autoinmunidad (anti-GAD negativos), con un patrón de herencia claramente autosómico dominante (tres generaciones consecutivas comprometidas en línea directa) y excelente control con dosis bajas de sulfonilureas (glibenclamida), constituye la presentación canónica de Diabetes MODY (habitualmente MODY-3 por mutación en el factor nuclear HNF-1alfa).

TEMA 1.2 · PREGUNTA 3 EUNACOM Diciembre 2016 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 52 años, con sobrepeso (IMC 28 kg/m²), asintomático, se realiza un chequeo médico preventivo que muestra…

CLAVE C **Solicitar una prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO con 75 gramos)**

Una glicemia de ayuno entre 100 y 125 mg/dL corresponde a una Glicemia de Ayuno Alterada (prediabetes). La conducta establecida en las guías clínicas del MINSAL ante este hallazgo es solicitar una Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO) con 75 gramos de glucosa anhidra para evaluar si el paciente presenta intolerancia a la glucosa oral (140-199 mg/dL a las 2 horas) o diabetes mellitus encubierta (≥ 200 mg/dL).

Trampa. No se debe repetir la glicemia de ayuno porque ya sabemos que está en rango prediabético.

TEMA 1.2 · PREGUNTA 4 EUNACOM Julio 2018 · Reconstrucción oficial

Un hombre de 46 años consulta por astenia, visión borrosa, polidipsia intensa y nicturia de tres semanas de evolución…

CLAVE C **Confirmar el diagnóstico de diabetes mellitus de inmediato e iniciar manejo terapéutico**

La presencia de síntomas cardinales clásicos de hiperglicemia (polidipsia, poliuria/nicturia, visión borrosa) en combinación con una glicemia casual tomada en cualquier momento del día ≥ 200 mg/dL cumple de forma definitiva y autónoma el criterio de confirmación de Diabetes Mellitus.

Perla. En este escenario no se requiere ni se debe postergar el diagnóstico esperando una segunda muestra en ayunas, debiendo iniciarse el plan terapéutico de inmediato.

TEMA 1.2 · PREGUNTA 5 EUNACOM Diciembre 2021 · Reconstrucción oficial

Una paciente de 60 años ingresa a la unidad de cuidados intensivos por shock séptico secundario a pielonefritis aguda…

CLAVE B **Determinación de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)**

En pacientes hospitalizados con procesos infecciosos o sépticos agudos graves, la liberación masiva de hormonas de contrarregulación (cortisol, catecolaminas, glucagón) induce hiperglicemia de estrés incluso en pacientes no diabéticos. En este contexto, la glicemia plasmática no sirve para diagnosticar diabetes de base.

Perla. El examen de elección es la Hemoglobina Glicosilada (HbA1c), ya que refleja el promedio glucémico de los 2 a 3 meses previos al evento agudo; un valor ≥ 6.5% certifica diabetes previa a la hospitalización.

TEMA 1.2 · PREGUNTA 6 EUNACOM Julio 2024 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 48 años asintomático, sin antecedentes mórbidos, presenta en su primer examen de medicina preventiva una…

CLAVE C **Solicitar una prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO con 75 gramos)**

El paciente presentó una primera glicemia compatible con sospecha de diabetes (≥ 126 mg/dL), pero la segunda muestra resultó discordante (< 126 mg/dL, específicamente 115 mg/dL, en rango de glicemia de ayuno alterada).

Perla. Ante resultados discordantes en ayuno, la regla diagnóstica de la ADA y las guías chilenas indica desempatar el cuadro solicitando una Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO con 75 g), la cual determinará si el valor a las 2 horas es normal (< 140), intolerante (140-199) o diabético (≥ 200).

TEMA 1.3 · PREGUNTA 7 EUNACOM Julio 2017 · Reconstrucción oficial

Una mujer de 29 años, cursando embarazo de 9 semanas, presenta en sus exámenes de ingreso una glicemia de ayuno de 104…

CLAVE C **Diabetes mellitus gestacional**

En el embarazo no existe el diagnóstico de glicemia de ayuno alterada ni de prediabetes. Las guías clínicas perinatales del MINSAL establecen que dos glicemias de ayuno iguales o superiores a 100 mg/dL tomadas en días distintos confirman de manera categórica una Diabetes Mellitus Gestacional.

Perla. Para haber sido clasificada como pregestacional en el primer trimestre, los valores habrían tenido que ser iguales o mayores a 126 mg/dL (criterio de persona no gestante).

TEMA 1.3 · PREGUNTA 8 EUNACOM Diciembre 2019 · Reconstrucción oficial

Una primigesta de 26 semanas se realiza una prueba de tolerancia a la glucosa oral con 75 gramos de glucosa por…

CLAVE C **Diabetes mellitus gestacional; derivar a policlínico de alto riesgo obstétrico e iniciar régimen nutricional**

En la PTGO de 75 gramos realizada entre las 24 y 28 semanas, el punto de corte para definir Diabetes Mellitus Gestacional a las 2 horas es ≥ 140 mg/dL. Al presentar un valor de 148 mg/dL, el diagnóstico de Diabetes Gestacional queda plenamente certificado (basta un solo valor alterado de la prueba).

Perla. En el embarazo no existe la intolerancia a la glucosa; la paciente debe ser derivada a la unidad de alto riesgo obstétrico (ARO) para iniciar educación y terapia médico-nutricional.

TEMA 1.3 · PREGUNTA 9 EUNACOM Diciembre 2022 · Reconstrucción oficial

Una paciente de 30 años con embarazo de 7 semanas acude a control prenatal con dos glicemias de ayuno tomadas en días...

CLAVE B **Diabetes pregestacional; riesgo aumentado de malformaciones congénitas mayores**

Toda gestante a la que se le detecten cifras de glicemia de ayuno ≥ 126 mg/dL (criterio de diabetes en el adulto no gestante) durante las primeras 12 semanas de embarazo se cataloga como Diabetes Pregestacional (tenía diabetes no diagnosticada previa a la concepción).

Perla. La exposición a hiperglicemia materna severa durante el primer trimestre (periodo de organogénesis) se asocia directamente a una elevada incidencia de malformaciones congénitas estructurales (especialmente defectos cardíacos y del tubo neural).

TEMA 1.3 · PREGUNTA 10 EUNACOM Julio 2024 · Reconstrucción oficial

¿Cuál de las siguientes metas de automonitoreo glicémico capilar corresponde al objetivo terapéutico estandarizado en...

CLAVE C **Glicemia en ayunas entre 70 y 90-95 mg/dL y postprandial a la hora menor a 140 mg/dL**

Las metas de control metabólico en el embarazo son sumamente estrictas para prevenir el hiperinsulinismo fetal y la macrosomía. Según la Guía Perinatal del MINSAL y consensos internacionales, los objetivos de glicemia capilar son: Glicemia en ayunas entre 70 y 90-95 mg/dL, glicemia a la hora postprandial < 140 mg/dL, y glicemia a las 2 horas postprandial < 120 mg/dL.

Perla. Si más del 20% de los registros superan estas metas, se debe iniciar insulinoterapia.

TEMA 1.4 · PREGUNTA 11 EUNACOM Diciembre 2018 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 80 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, accidente cerebrovascular previo y artrosis de...

CLAVE C **Mantener el tratamiento actual sin modificaciones**

En un adulto mayor de 80 años con comorbilidad neurológica y riesgo significativo de caídas, la meta terapéutica de hemoglobina glicosilada es flexible, situándose entre 7.5% y 8.5% para prevenir hipoglicemias potencialmente fatales. Un valor de HbA1c de 7.8% se encuentra perfectamente dentro del rango objetivo para su perfil clínico. Intensificar la terapia con fármacos hipoglicemiantes (como sulfonilureas o insulina) es una conducta errónea y peligrosa.

Perla. La función renal permite mantener metformina en dosis ajustada.

TEMA 1.4 · PREGUNTA 12 EUNACOM Julio 2021 · Reconstrucción oficial

¿Cuál es el mejor examen de laboratorio para evaluar el control metabólico a mediano plazo (últimos dos a tres meses) y...

CLAVE C **Hemoglobina glicosilada (HbA1c)**

La determinación de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) es el estándar de oro indiscutido para evaluar el control metabólico retrospectivo de las últimas 8 a 12 semanas en pacientes con diabetes.

Perla. La fructosamina refleja periodos más cortos (2 a 3 semanas) y la PTGO se utiliza para el diagnóstico pero no para el seguimiento del control glucémico ambulatorio.

TEMA 1.5 · PREGUNTA 13 EUNACOM Julio 2019 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 56 años con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina e insulina NPH matinal acude a su...

CLAVE C **Ingerir una colación que aporte entre 15 y 20 gramos de carbohidratos antes de comenzar el ejercicio**

En pacientes con diabetes en tratamiento con insulina o sulfonilureas, la contracción muscular incrementa sustancialmente la captación periférica de glucosa.

Trampa. Las guías internacionales de la ADA establecen que cuando la glicemia pre-ejercicio es inferior a 100 mg/dL, se debe consumir una ración previa de 15 a 20 gramos de carbohidratos de rápida a moderada absorción (ej. una fruta, jugo o galletas) para evitar el desarrollo de hipoglicemia durante o inmediatamente después del entrenamiento.

TEMA 1.5 · PREGUNTA 14 EUNACOM Diciembre 2023 · Reconstrucción oficial

¿Cuál de las siguientes modalidades de ejercicio físico está formalmente más recomendada para un paciente con diabetes...

CLAVE C **Natación, hidrogimnasia o ciclismo en bicicleta estática**

En pacientes con pérdida de la sensibilidad protectora distal en los pies secundaria a neuropatía diabética, las actividades de alto impacto mecánico repetitivo (como trotar sobre superficies duras, saltar o caminar descalzo) aumentan exponencialmente el riesgo de rozaduras inadvertidas, flictenas, hematomas subungueales y úlceras plantares.

Perla. Se deben priorizar actividades aeróbicas que no generen sobrecarga ni trauma por fricción en las plantas de los pies, tales como la natación, los ejercicios acuáticos o la bicicleta estática.

TEMA 2.1 · PREGUNTA 15 EUNACOM Diciembre 2017 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 55 años, con diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada hace 6 meses, se encuentra en tratamiento con...

CLAVE B **Mantener metformina y asociar un segundo fármaco oral como glibenclamida**

El paciente presenta falla terapéutica a la monoterapia con metformina en dosis estándar (1.700 mg/día), persistiendo con una HbA1c de 8.4% a los 6 meses (meta < 7.0%).

Perla. Según las guías clínicas del MINSAL para DM2 (GES N° 2), ante el fracaso de la monoterapia en un paciente asintomático sin descompensación catabólica aguda, la conducta indicada es mantener la metformina y escalar a biterapia oral asociando un segundo agente (como una sulfonilurea, ej. glibenclamida 2.5 a 5 mg/día, o un inhibidor de DPP-4).

TEMA 2.1 · PREGUNTA 16 EUNACOM Julio 2019 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 48 años consulta por astenia intensa, polidipsia y pérdida involuntaria de 7 kg de peso en el último...

CLAVE C **Insulinoterapia de reemplazo (ej. insulina NPH nocturna) asociada a metformina**

El paciente debuta con una diabetes mellitus severamente descompensada caracterizada por marcada glucotoxicidad (HbA1c > 10% y glicemia > 300 mg/dL), catabolismo acelerado con baja de peso significativa y cetonuria incipiente. En este escenario, las células beta pancreáticas se encuentran aturdidas e incapaces de responder a hipoglucemiantes orales aislados.

Perla. La indicación indiscutida es iniciar de inmediato insulinoterapia (insulina NPH basal nocturna ± insulina rápida), pudiendo asociarse metformina para mitigar la resistencia a la insulina.

TEMA 2.1 · PREGUNTA 17 EUNACOM Diciembre 2021 · Reconstrucción oficial

¿Cuál es el plazo legal máximo garantizado por las Garantías Explícitas en Salud (GES N° 2) para el inicio del...

CLAVE A **Dentro de las primeras 24 horas desde la confirmación diagnóstica**

La Garantía Explícita en Salud (GES N° 2) para Diabetes Mellitus Tipo 2 establece plazos legales perentorios: la confirmación diagnóstica debe realizarse dentro de 45 días desde la sospecha clínica en APS, pero una vez confirmado el diagnóstico, el inicio del tratamiento médico (farmacológico y nutricional) debe garantizarse dentro de las 24 HORAS siguientes a dicha confirmación.

TEMA 2.1 · PREGUNTA 18 EUNACOM Julio 2023 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 62 años con diabetes tipo 2 de 8 años de evolución, con antecedente de infarto agudo de miocardio hace 2...

CLAVE C **Inhibidor del cotransportador sodio-glucosa 2 (iSGLT2, ej. dapagliflozina o empagliflozina)**

Los grandes ensayos clínicos contemporáneos (DAPA-HF, EMPEROR-Reduced) y las guías de la ADA y la Sociedad Europea de Cardiología han establecido que en pacientes con DM2 y comorbilidad de Insuficiencia Cardíaca con FEVI reducida, los inhibidores de SGLT2 (como dapagliflozina o empagliflozina) son los fármacos de elección prioritaria independientemente del nivel de HbA1c, ya que reducen drásticamente las hospitalizaciones por falla cardíaca y la mortalidad cardiovascular.

Trampa. La pioglitazona (B) está contraindicada por retener líquido.

TEMA 2.2 · PREGUNTA 19 EUNACOM Julio 2018 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 72 años con diabetes mellitus tipo 2 e insuficiencia renal crónica consulta para control. En sus...

CLAVE B **Suspender de inmediato la metformina debido al riesgo de acidosis láctica**

La metformina se elimina íntegramente por filtración glomerular y secreción tubular renal. Cuando la VFG desciende por debajo de 30 mL/min/1.73m², el fármaco se acumula exponencialmente en los tejidos, inhibiendo la fosforilación oxidativa mitocondrial e induciendo la temida Acidosis Láctica asociada a Metformina (MALA), cuadro de altísima letalidad.

Trampa. Por tanto, una VFG < 30 constituye una contraindicación absoluta e inmediata de metformina.

TEMA 2.2 · PREGUNTA 20 EUNACOM Diciembre 2022 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 78 años en tratamiento con glibenclamida 5 mg cada 12 horas ingresa al servicio de urgencias soporoso...

CLAVE B **Hospitalizar al paciente para observación y mantención de infusión continua de glucosa durante al menos 24 horas**

Las hipoglicemias secundarias a sulfonilureas de larga vida media como la glibenclamida son recurrentes y prolongadas debido a la persistencia del fármaco y sus metabolitos activos en la circulación, especialmente en adultos mayores con menor clearence renal. Aunque el paciente se recupere completamente con el bolo inicial de glucosa, el estímulo insulínico continúa y volverá a presentar hipoglicemia severa horas más tarde.

Perla. Es imperativo hospitalizarlo con aporte continuo de suero glucosado al 10% por 24 horas.

TEMA 2.3 · PREGUNTA 21 EUNACOM Diciembre 2020 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 59 años con diabetes mellitus tipo 2 y antecedentes de infarto miocárdico hace 1 año presenta una HbA1c...

CLAVE B **Infecciones micóticas genitales como vulvovaginitis o balanitis por Candida**

Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2 (iSGLT2) como la dapagliflozina actúan bloqueando la reabsorción de glucosa en el túbulo proximal, excretando grandes cantidades de azúcar por la orina (glucosuria).

Perla. El aumento de la concentración de glucosa en el tracto urogenital favorece la colonización y proliferación fúngica, siendo las infecciones micóticas genitales (candidiasis vulvovaginal en mujeres y balanitis en hombres) el efecto adverso más común (5 a 10% de los pacientes).

TEMA 2.3 · PREGUNTA 22 EUNACOM Julio 2023 · Reconstrucción oficial

¿Cuál de los siguientes fármacos antidiabéticos orales del grupo de los inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4...

CLAVE C **Linagliptina**

A diferencia de la sitagliptina y vildagliptina, que se eliminan principalmente por vía renal y requieren ajuste posológico según la VFG, la linagliptina se excreta en más del 80–90% por vía enterohepática a través de la bilis y las heces.

Perla. Por este motivo, la linagliptina no requiere ningún ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal en cualquier etapa (incluyendo pacientes en hemodiálisis o VFG < 15 mL/min), constituyendo una opción oral muy segura en nefropatía.

TEMA 2.4 · PREGUNTA 23 EUNACOM Diciembre 2018 · Reconstrucción oficial

Una mujer de 29 años, cursando embarazo de 28 semanas con diagnóstico de diabetes gestacional, lleva 14 días con...

CLAVE C **Iniciar insulina rápida (cristalina o ultrarrápida) antes de las comidas principales**

La paciente presenta un fracaso de la terapia nutricional (> 20% de glicemias postprandiales sobre 140 mg/dL a la hora). Como las glicemias de ayuno son normales, no requiere insulina basal NPH nocturna. El tratamiento indicado es la adición de insulina prandial de acción rápida (cristalina o análogos lispro/aspart) administrada antes del almuerzo y la cena para aplanar los peaks glucémicos postprandiales.

Trampa. Los hipoglucemiantes orales como la glibenclamida están contraindicados.

TEMA 2.4 · PREGUNTA 24 EUNACOM Julio 2022 · Reconstrucción oficial

¿Cuál de las siguientes complicaciones fetales o neonatales es la consecuencia directa más frecuente de una diabetes...

CLAVE C **Macrosomía fetal con riesgo de distocia de hombros e hipoglicemia neonatal**

La hiperglicemia materna en la segunda mitad del embarazo atraviesa la placenta libremente por difusión facilitada, estimulando al páncreas fetal a producir grandes cantidades de insulina (la cual no cruza la placenta). La insulina actúa en el feto como una potente hormona de crecimiento y anabolizante, provocando acumulación grasa en tronco y hombros (macrosomía fetal), con alto riesgo de distocia de hombros en el parto y de hipoglicemia neonatal grave tras el corte del cordón umbilical por cese brusco del aporte materno de glucosa.

Perla. Las malformaciones mayores (A y B) son propias de la diabetes pregestacional descompensada en el primer trimestre.

TEMA 2.5 · PREGUNTA 25 EUNACOM Diciembre 2019 · Reconstrucción oficial

Un paciente de 58 años con diabetes mellitus tipo 2 de 5 años de evolución acude a control de salud. Presenta presiones...

CLAVE C **Enalapril 10 a 20 mg al día (o Losartán 50 mg al día)**

En todo paciente diabético hipertenso que presente albuminuria patológica (RAC ≥ 30 mg/g, en este caso 180 mg/g), el fármaco antihipertensivo de primera línea indiscutido según todas las guías de práctica clínica (ADA, KDIGO y MINSAL) es un inhibidor de la ECA (como Enalapril) o un antagonista de los receptores de angiotensina II (como Losartán).

> **Perla.** Estos agentes vasodilatan selectivamente la arteriola eferente, disminuyendo la presión capilar intraglomerular y confiriendo un beneficio nefroprotector directo superior a otros hipotensores.

TEMA 2.5 · PREGUNTA 26 EUNACOM Julio 2023 · Reconstrucción oficial

¿Cuál es el mecanismo hemodinámico intrarrenal primario mediante el cual los fármacos inhibidores de la ECA (como...

CLAVE B **Vasodilatación selectiva de la arteriola eferente glomerular, reduciendo la presión capilar intraglomerular**

La angiotensina II endógena genera una potente vasoconstricción sobre la arteriola eferente, lo que eleva de forma patológica la presión hidrostática dentro del ovillo capilar glomerular en la diabetes.

> **Perla.** Al bloquear la síntesis de angiotensina II con un IECA (enalapril), se produce una vasodilatación predominante de la arteriola eferente, disminuyendo la presión intraglomerular (presión de filtración), lo que alivia el estrés mecánico sobre los podocitos y disminuye notablemente la albuminuria.

TEMA 3.1 · PREGUNTA 27 EUNACOM Diciembre 2018 (Q#14)

Un paciente de 65 años, diabético tipo 2 de 10 años de evolución, consulta por astenia y baja de peso involuntaria de 6...

CLAVE C **Iniciar insulina NPH nocturna asociada a metformina**

El paciente presenta síntomas catabólicos francos (baja de peso de 6 kg, poliuria, polidipsia) y una HbA1c de 10.8% pese a estar en biterapia oral a dosis plenas.

> **Perla.** La indicación indiscutida en la guía GES de DM2 y normas internacionales es el inicio de insulinoterapia basal (NPH nocturna 0.1-0.2 UI/kg o 10 UI bedtime), manteniendo la metformina para mitigar el aumento de peso y mejorar la sensibilidad insulínica.

TEMA 3.1 · PREGUNTA 28 EUNACOM Diciembre 2022 (Q#52)

Una paciente de 24 años con diabetes mellitus tipo 1 en tratamiento con esquema intensificado de insulina consulta por...

CLAVE B **Trasladar la administración de la insulina NPH desde la cena hacia el momento de acostarse (22:30–23:00 hrs)**

La insulina NPH presenta un pico de acción máximo entre 4 y 10 horas después de su inyección subcutánea. Si se administra con la cena (20:00 hrs), su pico coincide con el nadir fisiológico de glicemia entre las 02:00 y 04:00 AM, provocando hipoglicemias nocturnas sintomáticas.

> **Perla.** La medida clásica recomendada es trasladar la inyección de NPH al momento de acostarse ("bedtime", 22:30-23:00 hrs), desplazando el pico hacia las 06:00-08:00 AM, donde coincide con el despertar y el desayuno.

TEMA 3.2 · PREGUNTA 29 EUNACOM Diciembre 2017 (Q#31)

Un paciente de 20 años, con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, se encuentra en tratamiento con una dosis de...

CLAVE B **Aumentar la dosis de insulina cristalina previa al almuerzo**

La insulina cristalina administrada antes de una comida tiene como función específica controlar la excursión glucémica postprandial producida por dicha ingesta.

> **Perla.** Dado que el paciente presenta exclusivamente hiperglicemias postprandiales tras el almuerzo (220-250 mg/dL), manteniendo el resto de sus mediciones en rangos óptimos, la conducta terapéutica precisa es aumentar la dosis de insulina cristalina administrada antes del almuerzo.

TEMA 3.2 · PREGUNTA 30 EUNACOM Julio 2019 (Q#42)

Un paciente de 18 años, con diabetes mellitus tipo 1 en tratamiento con insulina NPH en dos dosis (mañana y noche) e...

CLAVE B **Solicitar una glicemia capilar a las 03:00 de la madrugada**

La hiperglicemia matinal en ayunas en un paciente con insulina basal nocturna puede deberse a dos fenómenos con manejos radicalmente opuestos: el Efecto Somogyi (hipoglicemia nocturna que desencadena rebote hiperglicémico por hormonas contrarreguladoras) o el Fenómeno del Alba (hiperglicemia por secreción matinal de GH y cortisol). La única manera de diferenciarlos con certeza es medir la glicemia capilar en la madrugada (alrededor de las 03:00 AM).

> **Perla.** Si es baja (< 70 mg/dL) se reduce la insulina nocturna; si es normal o alta, se incrementa.

TEMA 3.2 · PREGUNTA 31 EUNACOM Diciembre 2020 (Q#28)

Una mujer de 58 años, diabética tipo 2 en tratamiento con metformina 850 mg cada 12 horas e insulina NPH 14 UI al...

CLAVE C **Aumentar la insulina NPH a 18 UI al acostarse**

La paciente presenta glicemias de ayuno persistentemente elevadas (> 180 mg/dL) con una medición a las 03:00 AM también elevada (145 mg/dL), lo que descarta de plano un efecto Somogyi y confirma que la dosis de insulina basal nocturna es insuficiente.

> **Perla.** Según el algoritmo de titulación de insulina basal, ante glicemias de ayuno > 180 mg/dL se debe incrementar la dosis de insulina basal nocturna en 4 unidades (de 14 a 18 UI), reevaluando en 3 a 5 días.

TEMA 3.2 · PREGUNTA 32 EUNACOM Julio 2023 (Q#33)

Un paciente de 62 años con DM2 en insulinoterapia basal con NPH 26 UI al acostarse y metformina 850 mg cada 8 horas...

CLAVE B **Iniciar esquema Basal-Plus agregando un bolo de insulina prandial antes del almuerzo**

El paciente ha alcanzado la meta de glicemia de ayuno mediante su insulina basal nocturna, pero persiste fuera de la meta de HbA1c (< 7.0%) debido a excursiones hiperglicémicas postprandiales marcadas concentradas exclusivamente en el almuerzo (230-260 mg/dL).

> **Perla.** La conducta de intensificación avalada internacionalmente es la transición a un esquema Basal-Plus, incorporando un bolo de insulina prandial (rápida o ultrarrápida, 4 UI o 10% de la basal) inmediatamente antes del almuerzo.

TEMA 3.3 · PREGUNTA 33 EUNACOM Julio 2018 (Q#25)

Un paciente de 72 años, diabético tipo 2 en tratamiento ambulatorio regular con metformina 850 mg cada 8 horas, ingresa...

CLAVE C **Suspender metformina e iniciar insulinoterapia con esquema basal más correcciones de insulina rápida subcutánea**

En todo paciente hospitalizado con sepsis, falla renal aguda o hipotensión, la metformina debe suspenderse de inmediato ante el elevado riesgo de acidosis láctica. Asimismo, el uso exclusivo del "esquema móvil" está contraindicado por su ineficacia y variabilidad.

> **Perla.** La conducta correcta y estándar es iniciar insulinoterapia programada mediante un esquema basal (NPH o análogo prolongado) complementado con dosis de corrección de insulina rápida subcutánea, buscando una meta glicémica entre 140 y 180 mg/dL.

TEMA 3.3 · PREGUNTA 34 EUNACOM Diciembre 2021 (Q#47)

¿Cuál es el rango de glicemia recomendado como objetivo terapéutico en la gran mayoría de los pacientes diabéticos...

CLAVE C **140 a 180 mg/dL**

Las guías clínicas internacionales (ADA, Endocrine Society) y los consensos hospitalarios establecen que la meta de glicemia recomendada para la gran mayoría de los pacientes hospitalizados (tanto críticos como no críticos en salas de medicina) es de 140 a 180 mg/dL (7.8 a 10.0 mmol/L).

> **Perla.** Intentar descensos a valores < 110 mg/dL no reduce complicaciones infecciosas y se asocia a un aumento drástico de hipoglicemias severas y mortalidad global.

TEMA 3.4 · PREGUNTA 35 EUNACOM Diciembre 2016 (Q#19)

Un paciente de 78 años, diabético tipo 2 en tratamiento con glibenclamida 10 mg al día y metformina 850 mg cada 12...

CLAVE B **Hospitalizar al paciente por al menos 24 a 48 horas con infusión continua de glucosa y monitoreo seriado de glicemias**

La glibenclamida es una sulfonilurea de acción prolongada cuyos metabolitos activos tienen una depuración muy lenta, especialmente en pacientes ancianos con filtración glomerular reducida. Aunque la glucosa endovenosa en bolo revierta temporalmente la neuroglucopenia, el fármaco continúa circulando y produciendo hiperinsulinismo, por lo que la hipoglicemia reaparecerá inexorablemente horas después.

> **Perla.** La norma clínica exige hospitalizar al paciente por un periodo de 24 a 48 horas con aporte continuo de glucosa parenteral.

TEMA 3.4 · PREGUNTA 36 EUNACOM Julio 2018 (Q#34)

Una mujer de 32 años, enfermera de profesión, sin antecedentes médicos conocidos, es traída a urgencias por haber...

CLAVE C **Administración subrepticia de insulina exógena (hipoglicemia facticia)**

La secreción endógena de insulina por las células beta pancreáticas libera equimolarmente insulina y péptido C a la circulación portal. Por lo tanto, tanto en el estado fisiológico como en la presencia de un insulinoma o tras la ingesta de sulfonilureas, la elevación de la insulina plasmática se acompaña de un péptido C elevado.

> **Perla.** La combinación patognomónica de insulina plasmática muy alta con péptido C suprimido o indetectable es diagnóstica de administración exógena de insulina (habitualmente formulaciones farmacéuticas que carecen de péptido C), configurando un cuadro de hipoglicemia facticia.

TEMA 3.4 · PREGUNTA 37 EUNACOM Diciembre 2020 (Q#11)

Un paciente de 22 años con DM1 presenta temblor, palpitaciones, diaforesis y una glicemia capilar de 58 mg/dL. Se...

CLAVE B **Indicar la ingesta de 15 gramos de hidratos de carbono simples por vía oral y reevaluar la glicemia en 15 minutos**

En todo paciente con hipoglicemia Nivel 1 o 2 que se encuentre consciente y con la vía oral preservada, el tratamiento de elección es la "Regla de los 15": administrar 15 gramos de carbohidratos de absorción rápida por vía oral (ej. medio vaso de bebida azucarada, agua con 3 cucharaditas de azúcar o 150 ml de jugo), aguardar 15 minutos en reposo y verificar con un nuevo hemoglucotest que la glicemia supere los 70 mg/dL.

TEMA 3.4 · PREGUNTA 38 EUNACOM Julio 2022 (Q#40)

Un hombre de 62 años con diabetes mellitus e hipertensión arterial consulta por mareos y sensación de desmayo...

CLAVE C **Propranolol**

Los betabloqueadores no cardioselectivos como el propranolol bloquean los receptores beta-1 y beta-2 adrenérgicos, suprimiendo las manifestaciones mediadas por la descarga simpática ante la hipoglicemia (taquicardia, palpitaciones, temblores y ansiedad). Esto priva al paciente de sus señales de alarma tempranas, favoreciendo el desarrollo de hipoglicemias severas inadvertidas.

> **Perla.** Es un concepto clásico del EUNACOM que la sudoración (diaforesis) suele persistir, ya que está mediada por receptores colinérgicos muscarínicos simpáticos.

TEMA 4.1 · PREGUNTA 39 EUNACOM Diciembre 2017 (Q#49)

Un paciente de 17 años consulta en el servicio de urgencias por náuseas, vómitos reiterados y dolor abdominal intenso...

CLAVE B **Cetoacidosis diabética moderada a severa**

El paciente presenta todos los criterios diagnósticos de una Cetoacidosis Diabética Severa (pH arterial 250 mg/dL, cetonuria marcada y un Anion Gap marcadamente elevado de 134 - [98 + 11] = 25 mEq/L).

> **Perla.** La taquipnea profunda corresponde a la respiración de Kussmaul y el dolor abdominal es un síntoma frecuente de la cetoacidosis en pacientes jóvenes que no traduce una urgencia quirúrgica abdominal.

TEMA 4.1 · PREGUNTA 40 EUNACOM Julio 2019 (Q#12)

Un hombre de 76 años, diabético tipo 2 con secuelas de ACV previo y postrado en cama, es traído al hospital por...

CLAVE B **Estado hiperglicémico hiperosmolar**

El paciente cumple rigurosamente con los criterios de un Estado Hiperglicémico Hiperosmolar (EHH): glicemia marcadamente elevada (> 600 mg/dL, en este caso 850 mg/dL), pH arterial normal (> 7.30), bicarbonato normal (> 18 mEq/L), ausencia de cetonuria y una osmolaridad plasmática efectiva marcadamente elevada:

> **Perla.** 2 * 152 + (850 / 18) = 304 + 47.2 = 351.2 mOsm/kg (muy superior al umbral de 320 mOsm/kg), lo cual explica el estupor y la deshidratación extrema de 8 a 12 litros desencadenada por una infección respiratoria.

TEMA 4.1 · PREGUNTA 41 EUNACOM Diciembre 2021 (Q#22)

¿Cuál de las siguientes fórmulas representa de manera exacta el cálculo de la Osmolaridad Plasmática Efectiva...

CLAVE B **2 * [Sodio] + [Glicemia] / 18**

La osmolaridad plasmática efectiva o tonicidad refleja la concentración de solutos que no atraviesan libremente las membranas celulares y que, por ende, generan desplazamientos osmóticos de agua entre los compartimentos intra y extracelular. Se calcula como: 2 * [Sodio] + [Glicemia] / 18 (en mg/dL).

Perla. La urea (BUN) se excluye de este cálculo porque es un osmol libremente permeable que no contribuye a la deshidratación intracelular cerebral.

TEMA 4.1 · PREGUNTA 42 EUNACOM Julio 2023 (Q#56)

Una paciente de 52 años con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina y empagliflozina consulta en...

CLAVE C **Cetoacidosis diabética euglicémica inducida por inhibidor de SGLT2**

La paciente presenta una acidosis metabólica con Anion Gap aumentado (138 - [101 + 12] = 25 mEq/L) y cetonemia marcadamente positiva (4.2 mmol/L), pero con glicemia < 200 mg/dL (188 mg/dL).

Perla. Esta es la presentación clásica de la Cetoacidosis Diabética Euglicémica desencadenada por inhibidores del cotransportador SGLT2 (como empagliflozina o dapagliflozina) en situaciones de estrés metabólico, ayuno o cirugía, donde la glucosuria forzada mantiene la glicemia engañosamente baja.

TEMA 4.2 · PREGUNTA 43 EUNACOM Diciembre 2018 (Q#41)

Un joven de 21 años con diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 1 es llevado al servicio de urgencias por...

CLAVE C **Iniciar infusión endovenosa rápida de Suero Fisiológico al 0.9% (1.000 a 1.500 ml en la primera hora)**

En el manejo inicial de la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, la prioridad terapéutica absoluta número uno es la restauración del volumen intravascular y la perfusión tisular mediante la administración inmediata de cristaloides isotónicos (Suero Fisiológico 0.9% a 1.000–1.500 ml/h o 15–20 ml/kg/h).

Trampa. La insulina jamás debe administrarse antes de iniciar la hidratación porque induciría una caída del volumen intravascular al arrastrar agua al interior celular, precipitando un shock refractario.

TEMA 4.2 · PREGUNTA 44 EUNACOM Julio 2020 (Q#15)

Un paciente de 25 años en tratamiento por cetoacidosis diabética severa ha recibido 3.500 ml de fluidos y una infusión...

CLAVE C **Agregar Suero Glucosado al 5% a la hidratación endovenosa y reducir la infusión de insulina a 0.02–0.05 UI/kg/h**

Cuando la glicemia desciende a valores ≤ 200 mg/dL en CAD, es obligatorio incorporar Suero Glucosado al 5% (o suero glucosalino) a la fluidoterapia endovenosa y disminuir la velocidad de infusión de insulina (a 0.02-0.05 UI/kg/h).

Perla. La razón fundamental es que la cetoacidosis NO está resuelta (pH < 7.30, bicarbonato < 18 mEq/L y Anion Gap aún abierto en 16 mEq/L); por ende, no se puede suspender la insulina sin reactivar la cetogénesis, requiriéndose glucosa exógena para prevenir una hipoglicemia severa mientras se completa la resolución metabólica.

TEMA 4.2 · PREGUNTA 45 EUNACOM Diciembre 2021 (Q#33)

En un paciente cursando un Estado Hiperglicémico Hiperosmolar con glicemia de 900 mg/dL y sodio plasmático medido de...

CLAVE B **Solución Salina Hipotónica al 0.45% (NaCl 0.45%)**

Para decidir el fluido de mantenimiento se debe calcular el sodio corregido: Na corregido = Na medido + 1.6 * ((Glicemia - 100) / 100) = 140 + 1.6 * ((900 - 100) / 100) = 140 + 1.6 * 8 = 140 + 12.8 = 152.8 mEq/L.

Perla. Al resultar el sodio corregido francamente hipernatrémico (> 145 mEq/L), existe un déficit masivo de agua libre que debe reponerse con una solución hipotónica como la Solución Salina al 0.45% (NaCl 0.45%) a 250–500 ml/h.

TEMA 4.2 · PREGUNTA 46 EUNACOM Julio 2023 (Q#29)

¿Cuál es la velocidad de reducción de la glicemia plasmática considerada óptima y segura durante la fluidoterapia e...

CLAVE C **50 a 75 mg/dL por hora**

El objetivo de descenso glucémico seguro en el manejo de la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar es de 50 a 75 mg/dL por hora (o aproximadamente un 10% del valor basal por hora).

Perla. Descensos más bruscos o violentos (> 100 mg/dL/h) provocan caídas drásticas y precipitadas de la osmolaridad sérica eficaz, generando un gradiente osmótico favorable a la entrada masiva de agua hacia el parénquima cerebral con el consecuente edema cerebral agudo.

TEMA 4.3 · PREGUNTA 47 EUNACOM Julio 2017 (Q#38)

Un paciente de 23 años con diabetes tipo 1 ingresa en cetoacidosis diabética severa. Tras la primera hora de infusión...

CLAVE B **Postergar la administración de insulina e infundir cloruro de potasio a 20–30 mEq/hora hasta que la potasemia sea superior a 3.3 mEq/L**

En presencia de hipokalemia con potasio sérico < 3.3 mEq/L, la administración de insulina debe retrasarse de manera obligatoria. La insulina promueve la entrada masiva de potasio hacia el interior de las células mediante la activación de la bomba Na+/K+ ATPasa; si se administra con niveles < 3.3 mEq/L puede precipitar una hipokalemia fulminante con arritmias cardíacas fatales, parada cardíaca y parálisis de los músculos respiratorios.

Perla. Se debe aportar potasio a 20-30 mEq/h y solo iniciar insulina cuando el potasio supere los 3.3 mEq/L.

TEMA 4.3 · PREGUNTA 48 EUNACOM Diciembre 2022 (Q#44)

¿Bajo qué criterio clínico y gasométrico formal está indicada la administración de bicarbonato de sodio endovenoso en...

CLAVE B **Únicamente si el pH arterial o venoso es menor a 6.90 a pesar de la hidratación inicial**

La administración de bicarbonato de sodio en la cetoacidosis diabética no ha demostrado beneficio en la morbimortalidad y se asocia a riesgos graves como hipokalemia severa, retraso en la caída de cuerpos cetónicos y acidosis paradójica en el sistema nervioso central.

Perla. Por lo tanto, su indicación se encuentra estrictamente limitada a aquellos pacientes con acidosis extrema potencialmente letal con un pH < 6.90.

TEMA 4.4 · PREGUNTA 49 EUNACOM Diciembre 2019 (Q#27)

Un paciente de 19 años con DM1 evoluciona favorablemente de un episodio de cetoacidosis diabética. Sus exámenes de...

CLAVE C **Administrar la dosis de insulina basal subcutánea y mantener la infusión endovenosa durante 1 a 2 horas más antes de suspenderla**

Dado que la vida media de la insulina endovenosa es de apenas 5 a 9 minutos, si la bomba se suspende al mismo tiempo que se administra la insulina subcutánea (la cual demora al menos 60 a 90 minutos en alcanzar niveles plasmáticos terapéuticos en el caso de la NPH o Glargina), se produce una ventana temporal sin insulina circulante que desencadena un rebote de la lipólisis y recaída de la cetoacidosis.

> **Perla.** La regla mandatoria es aplicar la insulina basal subcutánea y mantener la infusión endovenosa activa durante 1 a 2 horas de superposición.

TEMA 4.4 · PREGUNTA 50 EUNACOM Diciembre 2021 (Q#14)

¿Cuál de los siguientes conjuntos de parámetros gasométricos y de laboratorio certifica de manera indiscutida la...

CLAVE B **Glicemia de 180 mg/dL, pH venoso 7.32, bicarbonato 19 mEq/L y Anion Gap de 10 mEq/L**

Los criterios diagnósticos de resolución de la CAD establecidos por la ADA y el Ministerio de Salud son: Glicemia 7.30; 2) Bicarbonato sérico ≥ 18 mEq/L; y 3) Anion Gap normalizado (≤ 12 mEq/L).

> **Perla.** La opción B cumple a cabalidad con todos y cada uno de estos requisitos.

TEMA 4.5 · PREGUNTA 51 EUNACOM Julio 2018 (Q#42)

Un adolescente de 13 años se encuentra hospitalizado en la UCI recibiendo tratamiento para una cetoacidosis diabética...

CLAVE B **Administrar inmediatamente Manitol al 20% por vía endovenosa (o Solución Salina al 3%) y reducir la velocidad de los fluidos**

El paciente presenta signos inequívocos de Edema Cerebral Agudo complicado con hipertensión intracraneana y respuesta de Cushing (hipertensión y bradicardia marcada asociada a cefalea y vómitos explosivos). En esta situación de riesgo vital inminente, el tratamiento hiperosmolar de rescate con Manitol al 20% (0.5 a 1.0 g/kg EV en 20 minutos) o Solución Salina al 3% (5 ml/kg) debe indicarse de inmediato al pie de la cama.

> **Perla.** Retrasar la terapia para obtener una neuroimagen puede resultar en herniación cerebral irreversible y paro cardiorrespiratorio fatal.

TEMA 4.5 · PREGUNTA 52 EUNACOM Diciembre 2020 (Q#36)

Un paciente de 28 años hospitalizado en tratamiento de cetoacidosis diabética presenta debilidad muscular generalizada...

CLAVE C **Suplementación endovenosa con Fosfato de Potasio**

El paciente presenta una hipofosfemia severa sintomática (< 1.0 mg/dL, en este caso 0.8 mg/dL). El fósforo es indispensable para la síntesis intracelular de trifosfato de adenosina (ATP) y de 2,3-difosfoglicerato (2,3-DPG); su depleción crítica genera claudicación muscular diafragmática, falla ventilatoria aguda y rabdomiólisis.

> **Perla.** La indicación indiscutida es la reposición de fosfato mediante infusión endovenosa lenta de fosfato de potasio.

TEMA 5.1 · PREGUNTA 53 EUNACOM Diciembre 2017 (Q#58)

Un paciente de 54 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 de 4 años de evolución en tratamiento con...

CLAVE A **Iniciar enalapril o losartán a dosis bajas con titulación progresiva**

El paciente tiene confirmada una nefropatía diabética incipiente en etapa de microalbuminuria persistente (RAC entre 30 y 299 mg/g en dos tomas consecutivas sin factores de confusión).

> **Perla.** Las guías internacionales y del MINSAL indican unánimemente que todo paciente diabético con albuminuria persistente debe recibir un bloqueador del eje renina-angiotensina-aldosterona (IECA como enalapril o ARA II como losartán), independientemente de sus cifras de presión arterial, dado su efecto hemodinámico específico dilatador de la arteriola eferente que frena la progresión del daño renal.

TEMA 5.1 · PREGUNTA 54 EUNACOM Julio 2020 (Q#24)

¿A partir de qué momento cronológico debe iniciarse el tamizaje anual de nefropatía diabética mediante la razón...

CLAVE B **Al momento de realizar el diagnóstico de la enfermedad**

A diferencia de la DM1 (donde el daño microvascular tarda al menos 5 años en manifestarse), en la diabetes mellitus tipo 2 suele existir un periodo subclínico asintomático prolongado (de 4 a 7 años) previo a la detección clínica.

> **Perla.** Por lo tanto, un porcentaje importante de pacientes ya presenta complicaciones microvasculares al momento del debut, por lo que el tamizaje anual de nefropatía (RAC y VFG) y de retinopatía (fondo de ojo) debe iniciarse desde el momento mismo del diagnóstico.

TEMA 5.2 · PREGUNTA 55 EUNACOM Diciembre 2016 (Q#64)

¿Cuál es la lesión más precoz que se puede observar mediante la oftalmoscopía en el fondo de ojo de un paciente que...

CLAVE B **Microaneurismas retinianos**

La alteración anatomopatológica inicial de la retinopatía diabética es la pérdida de pericitos capilares y la dilatación sacular de los capilares de la retina interna.

> **Perla.** Estas dilataciones son visibles al fondo de ojo como pequeños puntos rojos oscuros de bordes redondeados y muy bien delimitados conocidos como microaneurismas, constituyendo la primera lesión clínica e histopatológica demostrable.

TEMA 5.2 · PREGUNTA 56 EUNACOM Diciembre 2021 (Q#51)

Un paciente de 60 años, con diabetes mellitus tipo 2 de 15 años de evolución y controles médicos irregulares, consulta...

CLAVE C **Hemorragia vítrea por retinopatía diabética proliferativa**

La pérdida súbita e indolora de la visión acompañada de abolición del rojo pupilar ("ojo que no deja ver la retina al oftalmoscopio") en un paciente con DM2 de larga data es la manifestación clásica de una Hemorragia Vítrea. Esta ocurre por la rotura de neovasos frágiles característicos de la Retinopatía Diabética Proliferativa.

> **Perla.** Debe derivarse de forma urgente a evaluación oftalmológica para estudio ecográfico y resolución mediante vitrectomía posterior o panfotocoagulación según corresponda.

TEMA 5.3 · PREGUNTA 57 EUNACOM Diciembre 2017 (Q#40)

Un paciente diabético de 61 años presenta una úlcera indolora de 2 cm en la planta del pie derecho, localizada bajo la...

CLAVE B **Úlcera Wagner 3 con osteomielitis subyacente; hospitalizar para tratamiento antibiótico endovenoso y evaluación quirúrgica**

La prueba del estilete óseo ("probe-to-bone test") consiste en palpar hueso en el fondo de la úlcera mediante una sonda metálica estéril. Su positividad confirma con altísima sensibilidad y especificidad (> 90%) la existencia de una osteomielitis subyacente, lo que clasifica la lesión automáticamente como Grado 3 de Wagner.

> **Perla.** El manejo estándar exige la hospitalización inmediata del paciente para desbridamiento y aseo quirúrgico, obtención de muestras óseas para cultivo microbiológico y terapia antibiótica parenteral prolongada.

TEMA 5.3 · PREGUNTA 58 EUNACOM Julio 2019 (Q#23)

¿Cuál es el instrumento semiológico validado y de primera línea en la atención primaria de salud para el tamizaje anual...

CLAVE B **Monofilamento de Semmes-Weinstein de 10 gramos (calibre 5.07)**

El monofilamento de Semmes-Weinstein de 5.07, calibrado para aplicar exactamente una fuerza de 10 gramos al doblarse contra la piel, es el método estándar de oro, no invasivo, económico y universalmente recomendado en las guías del MINSAL y la ADA para la detección sistemática de la pérdida de la sensibilidad protectora en el pie diabético.

TEMA 5.3 · PREGUNTA 59 EUNACOM Diciembre 2020 (Q#55)

Un paciente de 68 años con DM2 de larga data consulta por una lesión negruzca, seca y momificada que compromete el...

CLAVE C **Grado 4**

En la clasificación de Wagner, el Grado 4 se define como la presencia de gangrena localizada y limitada a los dedos, antepié o talón (isquemia tisular focalizada).

> **Perla.** El Grado 5 corresponde a una gangrena extensa que compromete todo el pie o gran parte de la extremidad con repercusión sistémica severa.

TEMA 5.3 · PREGUNTA 60 EUNACOM Julio 2022 (Q#18)

Una paciente de 57 años con DM2 consulta por una úlcera de 1.5 cm en la cara lateral del quinto dedo del pie izquierdo...

CLAVE B **Descarga de la presión y del roce mecánico ("off-loading") asociada a curación avanzada**

En toda úlcera superficial de pie diabético (Wagner 1), la medida no negociable y determinante para lograr la cicatrización es la descarga de la presión y del traumatismo mecánico ("off-loading") sobre la zona lesionada (mediante calzado terapéutico modificado, reposo o férula), combinada con curaciones avanzadas que mantengan un ambiente húmedo y limpio.

> **Perla.** Ninguna terapia tópica o antibiótica será efectiva si la zona continúa sufriendo roce o impacto repetitivo.

TEMA 5.4 · PREGUNTA 61 EUNACOM Julio 2017 (Q#12)

Un paciente de 60 años, hipertenso, con antecedente de un infarto agudo de miocardio de pared anterior hace 6 meses...

CLAVE C **Aumentar la dosis de atorvastatina a 40 u 80 mg al día para alcanzar una meta de c-LDL menor a 70 mg/dL**

En todo paciente con enfermedad cardiovascular ateroesclerótica confirmada (prevención secundaria por infarto de miocardio previo), el riesgo cardiovascular es clasificado como Muy Alto. La meta terapéutica obligatoria de colesterol LDL es alcanzar niveles < 70 mg/dL (o < 55 mg/dL según guías actuales) o reducir al menos el 50% del valor basal.

> **Perla.** Por ello, una dosis de 10 mg de atorvastatina es insuficiente, debiendo indicarse una estatina de alta intensidad como Atorvastatina 40 a 80 mg/día.

TEMA 5.4 · PREGUNTA 62 EUNACOM Diciembre 2019 (Q#48)

Una mujer de 55 años que inició tratamiento con atorvastatina 40 mg al día hace 4 semanas por una dislipidemia mixta de...

CLAVE B **Creatina Kinasa total (CK)**

Las estatinas pueden producir una gama de eventos adversos musculares que van desde mialgias simples sin daño celular hasta miositis severa y rabdomiólisis potencialmente letal. Ante la aparición de dolor o debilidad muscular en un paciente que recibe estatinas, el examen mandatario de laboratorio inicial es la medición de la Creatina Kinasa (CK) sérica.

> **Perla.** Si la CK se encuentra normal, se trata de una mialgia simple; si supera 5 a 10 veces el valor normal con elevación de transaminasas o daño renal, se debe suspender la estatina inmediatamente.

TEMA 5.5 · PREGUNTA 63 EUNACOM Diciembre 2018 (Q#56)

Un hombre de 48 años, asintomático, acude a su control de salud con exámenes preventivos: Colesterol total 250 mg/dL...

CLAVE B **Prevenir la pancreatitis aguda iniciando un fibrato (fenofibrato o gemfibrozilo)**

Cuando los triglicéridos superan los 500 a 1.000 mg/dL, la complicación inmediata más grave que amenaza la vida del paciente no es la ateroesclerosis coronaria sino la Pancreatitis Aguda por hipertrigliceridemia (por toxicidad directa de los ácidos grasos libres sobre el tejido acinar pancreático).

> **Perla.** La prioridad absoluta es reducir rápidamente los triglicéridos mediante el inicio de un fibrato (fenofibrato 160–200 mg/d o gemfibrozilo 600 mg c/12h), sumado a la abstención completa de alcohol y azúcares simples.

TEMA 5.5 · PREGUNTA 64 EUNACOM Diciembre 2021 (Q#39)

Un hombre de 34 años consulta por la aparición de nódulos indoloros y de consistencia firme en la cara posterior de...

CLAVE A **Hipercolesterolemia familiar heterocigota**

El paciente presenta los hallazgos clásicos de una Hipercolesterolemia Familiar Heterocigota: elevación extrema de colesterol LDL (> 190 mg/dL, en este caso 266 mg/dL), presencia de xantomas tendinosos en los tendones de Aquiles (estigma físico patognomónico que traduce depósito tisular de ésteres de colesterol por macrófagos espumosos) y antecedentes de primer grado de enfermedad coronaria prematura (padre con infarto a los 41 años).

> **Perla.** Se transmite de forma autosómica dominante por mutaciones del receptor LDL.